# אוטומטים ושפות פורמליות

## תוכן העניינים


**1 שפות** **2**
אותיות, אלפבית ומילים (מחרוזות) . . . . . . . . . . . . . . . . 2
פעולות על מילים . . . . . . . . . . . . . . . . 5
שפות . . . . . . . . . . . . . . . . 7
פעולות על שפות . . . . . . . . . . . . . . . . 8
הוכחה או הפרכה של היחס בין שפות מורכבות . . . . . . . . . . 10

**2 אוטומט סופי** **14**
הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי . . . . . . . . . . . . . 14
שיטות בתכנון אוטומטים . . . . . . . . . . . . . 20
שפות משלימות . . . . . . . . . . . . . 29
שפה רגולרית . . . . . . . . . . . . . 31
אוטומט המכפלה . . . . . . . . . . . . . 32

**3 אוטומט לא דטרמיניסטי** **34**
אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי . . . . . . . . . . . . 34
בניית אוטומט לא דטרמיניסטי . . . . . . . . . . . . 42
שקילות בין אוטומט דטרמיניסטי ולא-דטרמיניסטי . . . . . . . . 42
אוטומטים עם מעברי $\varepsilon$ . . . . . . . . . . . . 50
*הוכחת משפט שקילות בין $NFA_\varepsilon$ לבין $NFA$ . . . . . . . . . . 56

**4 שפות רגולריות** **60**
אוטומט המכפלה . . . . . . . . . . . . . 60
סגירות . . . . . . . . . . . . . 61
סיכום . . . . . . . . . . . . . 71
ביטויים רגולריים . . . . . . . . . . . . . 72
למת הניפוח . . . . . . . . . . . . . 86

**5 שפות חסרות הקשר** **90**
דקדוק חסר הקשר . . . . . . . . . . . . . 90
תכנון דקדוקים חסרי הקשר . . . . . . . . . . . . 93

**6 אוטומט מחסנית** **100**

**7 מביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי** **107**

# פרק 1
# שפות

## 1.1 אותיות, אלפבית ומילים (מחרוזות)

**הגדרה 1.1 אותיות ואלפבית**

- **אלפבית** היא קבוצה סופית לא ריקה של תווים (סימנים) שונים.
- כל תו באלפבית נקרא **אות**.
- אות היא היחידה הבסיסית (סימבול) ממנה מורכב האלפבית. המונח "אות" הוא כללי וכולל כל סימון מוסכם: אותיות (בעברית, בלטינית או ביוונית), ספרות, תווים מיוחדים (כגון פסיק או סוגריים), צורות גיאומטריות וכדומה.
- אלפבית בדרך כלל מסומנת ב- $\Sigma$.
- אותיות האלפבית מסומנות באותיות יווניות קטנות: $\sigma, \tau, \ldots$.
- נתון אלפבית $\Sigma$. אורך האלפבית יסומן $|\Sigma|$ ויוגדר מספר האותיות ב- $\Sigma$.

**דוגמה 1.1 דוגמאות של אלפביתים**

- האלפבית של כל הספרות מ- 0 עד 9:

$$\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}\ , \qquad |\Sigma| = 10\ .$$

כדוגמה של אות שמוכלת ב- $\Sigma$:

אם $\sigma = 3$ אז $\sigma \in \Sigma$.

אם $\tau = a$ אז $\tau \notin \Sigma$.

- האלפבית של השלוש אותיות הראשונות של הא"ב הלטיני:

$$\Sigma = \{a,b,c\}, \qquad |\Sigma| = 3\ .$$

- נתון האלפבית:

$$\Sigma = \{0,1,2,\ldots,9,(,)\}\ , \qquad |\Sigma| = 12\ .$$

אם $\begin{Bmatrix} \sigma = 1 \\ \tau = 3 \\ \mu = [ \end{Bmatrix}$ אז $\begin{Bmatrix} \sigma \in \Sigma \\ \tau \in \Sigma \\ \mu \notin \Sigma \end{Bmatrix}$.

- האלפבית של הסימנים של הפעולות המתמטיות הבסיסיות:

$$\Sigma = \{+,-,\times,\div\}, \qquad |\Sigma| = 4\ .$$

- האלפבית של הסימני הפעולות הבינאריות וערכים בוליאניים:

$$\Sigma = \{0, 1, \wedge, \vee, \leftarrow, \rightarrow, \leftrightarrow, \oplus\} , \qquad |\Sigma| = 8 .$$

- האלפבית העברית בת 22 אותיות:

$\Sigma = \{$א, ב, ג, ד, ה, ו, ז, ח, ט, י, כ, ל, מ, נ, ס, ע, פ, צ, ק, ר, ש, ת$\}$ , $\qquad |\Sigma| = 22 .$

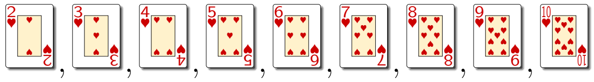
- האלפבית של סימני כלי שחמט שחורים:

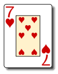
$\Sigma = \{$♚, ♛, ♝, ♞, ♜, ♟$\}$ , $\qquad |\Sigma| = 6 .$

אם ♜ $= \sigma$ אז $\sigma \in \Sigma$.

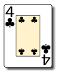
אם ♖ $= \tau$ (צריך לבן) אז $\tau \notin \Sigma$.

- האלפבית של סימני קלפי מספרים מסדרת הלבבות:

$\Sigma = \{$  $\}$ , $\qquad |\Sigma| = 9 .$

אם  $= \sigma$ אז $\sigma \in \Sigma$.

אם $= \tau$ אז $\tau \notin \Sigma$.

אם  $= \mu$ אז $\mu \notin \Sigma$.

### הגדרה 1.2 מילה (מחרוזת)

- נתון אלפבית $\Sigma$. **מילה**, $w$ מעל האלפבית $\Sigma$ היא **סדרה סופית של אותיות** של $\Sigma$.

  **מילת הריקה**, תסומן $\varepsilon$ ותוגדר המילה שאינה מכילה שום אות.

  כלומר, אם $\Sigma$ אז מילה, $w$ מעל $\Sigma$ יכולה להיות מילת הריקה, $w = \varepsilon$, או מילה בת אות בודדת, $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$, או מילה בת $k$ אותיות $k \geqslant 2$:

$$w = \sigma_1\sigma_2\cdots\sigma_k , \qquad \sigma_i \in \Sigma , \quad 1 \leqslant i \leqslant k .$$

- מילה נכתבת כרצף של אותיות זו לצד זו, ללא פסיקים וללא רווחים ביניהן.
- מילים מסומנות על ידי אותיות קטנות מסוף האלפבית האנגלי: $u, \ v, \ w, \ x, \ y$.
- לעתים מילה נקראת מחרוזת.
- נתונה מילה $w$ מעל אלפבית $\Sigma$. אורך המילה יסומן $|w|$ ויוגדר מספר האותיות ב- $w$.

**משפט 1.1**

אורך מילת הריקה הוא אפס:
$$|\varepsilon| = 0 \ .$$

**הוכחה:**
האורך של מילה $w$ כלשהי מוגר כמספר האותיות ב- $w$. מילת הריקה $\varepsilon$ מכילה אפס אותיות לכן אורך המילה הריקה הוא אפס: $|\varepsilon| = 0$.

■

## דוגמה 1.2 דוגמאות של מילים

- נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז
$$w = aacbcca$$
היא מילה (או מחרוזת) מעל האלפבית $\Sigma$. אורך המילה $w$ הוא $|w| = 7$.
- נתון האלפבית $\Sigma = \{0, 1\}$ אז
$$w = 10011$$
היא מילה מעל האלפבית $\Sigma$. אורך המילה $w$ הוא $|w| = 5$.

**הגדרה 1.3 $\Sigma^*$**

יהי $\Sigma$ אלפבית. $\Sigma^*$ מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים שניתן ליצור מאותיות ב- $\Sigma$.

**משפט 1.2 $\varepsilon \in \Sigma^*$**

לכל אלפבית $\Sigma$, אם $\varepsilon$ מילה הריקה אז מתקיים: $\varepsilon \in \Sigma^*$.

**הוכחה:**
יהי $\Sigma$ כלשהו.
$\Sigma^*$ מוגדר כקבוצת כל המילים שניתן לבנות מאותיות האלפבית $\Sigma$, כאשר מילה היא סדרה סופית של אותיות.
מילה הריקה $\varepsilon$ היא מילה באורך אפס (מילה הריקה היא סדרה של $0$ אותיות, וסדרה של אורך אפס היא סדרה סופית לכן $\varepsilon$ היא מילה).
בפרט, ניתן "לבנות" $\varepsilon$ מ- $\Sigma$ (ללא בחירת אותיות כלל).
לכן מתקיים:
$$\varepsilon \in \Sigma^* .$$

■

## דוגמה 1.3

- נתון $\Sigma = \{a, b\}$. אזי
$$\Sigma^* = \{\varepsilon,\ a,\ b,\ ab,\ ba,\ aa,\ bb,\ aaa,\ aab,\ aba,\ abb,\ \ \ldots\ \} \ .$$
כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- $\Sigma$ שייכת ל- $\Sigma^*$ כגון:
$$aba \in \Sigma^* \ , \quad aabbbaa \in \Sigma^* \ ,$$
וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- $\Sigma$ אז המילה לא שייכת ל- $\Sigma^*$. כגון:
$$aabbc \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $c \notin \Sigma$.

- נתון $\Sigma = \{0, 1, 2\}$. אזי

$$\Sigma^* = \{\varepsilon,\ 0,\ 1,\ 2,\ 00,\ 01,\ 02,\ 10,\ 11,\ 12,\ 20,\ 21,\ 22,\ 001,\quad \ldots\quad \} .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות שב- $\Sigma$ שייכת ל- $\Sigma^*$ כגון:

$$001122 \in \Sigma^* \ , \quad 1112200021 \in \Sigma^* \ ,$$

וכדומה. אם מילה מכילה אות שלא ב- $\Sigma$ אז המילה לא שייכת ל- $\Sigma^*$. כגון:

$$03011223 \notin \Sigma^*$$

בגלל ש- $3 \notin \Sigma$.

**הגדרה 1.4 $\Sigma^+$**

יהי $\Sigma$ אלפבית.

$$\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\varepsilon\} .$$

במילים: $\Sigma^+$ מוגדר להיות הקבוצה של כל המילים הלא ריקות שניתן ליצור מאותיות ב- $\Sigma$.

**דוגמה 1.4 דוגמאות של $\Sigma^+$**

- נתון $\Sigma = \{a, b, c\}$. אזי

$$\Sigma^+ = \{\ a,\ b,\ c,\ aa,\ ab,\ ac,\ ba,\ bb,\ bc,\ ca,\ cb,\ cc,\ aaa,\ aab,\quad \ldots\quad \} .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- $\Sigma$ שייכת ל- $\Sigma^+$ כגון:

$$abcccaa \in \Sigma^+ \ , \quad acabbbaaccc \in \Sigma^+ \ , \quad acddaaaccc \notin \Sigma^+ .$$

- נתון $\Sigma = \{0, 1\}$. אזי

$$\Sigma^+ = \{\ 0,\ 1,\ 00,\ 01,\ 10,\ 11,\ 001,\ 011,\quad \ldots\quad \} .$$

כלומר, כל מילה שאפשר לבנות מאותיות ב- $\Sigma$ שייכת ל- $\Sigma^+$ כגון:

$$00111011 \in \Sigma^+ \ , \quad 111211 \notin \Sigma^+ .$$

## 1.2 פעולות על מילים

**הגדרה 1.5 שרשור**

נתון אלפבית $\Sigma$. תהי

$$x = \sigma_1 \cdots \sigma_m \ , \quad \sigma_i \in \Sigma$$

מילה מעל $\Sigma$, ותהי

$$y = \tau_1 \cdots \tau_n \ , \quad \tau_i \in \Sigma$$

מילה מעל $\Sigma$. **השרשור** של $x$ ו- $y$ מסומן $x \circ y$ ומוגדר להיות המילה

$$x \circ y = \sigma_1 \quad \cdots \quad \sigma_m \tau_1 \quad \cdots \quad \tau_n \ .$$

לפעמים פעולת השרשור מסומנת בלי הסימן $\circ$. כלומר $xy \equiv x \circ y$.

**משפט 1.3 שורשור של מילה עם מילה הריקה**

עבור כל אלפבית $\Sigma$, אם $x$ מילה מעל $\Sigma$ אז

$$x \circ \varepsilon = \varepsilon \circ x = x \ .$$

**הוכחה:** תרגיל בית. ■

### דוגמה 1.5 שרשור של מילים

$$\begin{aligned} ab \circ bba &= abbba \ , \\ bb \circ bb &= bb \ , \\ 0111 \circ 101 &= 0111101 \ , \\ 0111 \circ \varepsilon &= 0111 \ . \end{aligned}$$

**הגדרה 1.6 חזקה**

יהי $w$ מילה מעל האלפבית $\Sigma$. לכל $n \in \mathbb{N}$ (כלומר לכל מספר טבעי $n$) הפעולת החזקה על המילה $w$ מסומנת $w^n$ ומוגדרת באופן הבא:

- אם $n = 0$ אז $w^0 = \varepsilon$.
- אם $n = 1$ אז $w^1 = w$.
- אם $n \geqslant 2$ אז

$$w^n = \underbrace{w \circ w \quad \cdots \quad \circ w}_{n\ \text{פעמים}} \ .$$

### דוגמה 1.6 דוגמאות של מילים בחזקה

- אם $w = aab$ אז

$$w^0 = \varepsilon \ , \quad w^1 = w = aab \ , \quad w^3 = aab \circ aab \circ aab = aabaabaab \ .$$

- $$(00100)^2 = 00100 \circ 00100 = 0010000100 \ .$$

- $$(abbcccab)^0 = \varepsilon \ .$$

## 1.3 שפות

**הגדרה 1.7 שפה**

**שפה** $L$ מעל אלפבית $\Sigma$ היא תת-קבוצה של $\Sigma^*$. כלומר:

$$L \subseteq \Sigma^* \ .$$

**דוגמה 1.7 דוגמאות של שפות**

- נתון הא"ב $\Sigma = \{a, b\}$. נגדיר את השפה $L$ באופן הבא:

$$L = \{\varepsilon, a, b, ab, ba, aa, bb\} \ .$$

כלומר $L$ מכילה כל המילים של $\Sigma^*$ של אורך 2 לכל היותר. ניתן לרשום את ההגדרה של $L$ בצורה פורמלית יותר:

$$L = \left\{w \in \{a, b\}^* \ \middle|\ |w| \leqslant 2\right\} \ .$$

- נתון הא"ב $\Sigma = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. נגדיר את השפה $L$ באופן הבא:

$$L = \{12, 14, 16, 18, 20\} \ .$$

כלומר $L$ מכילה כל המילים של $\Sigma^*$ כך שהמילה היא מספר שלם זוגי וגם גדול ממש מ- 10 וקטן מ- או שווה ל- 20.

$$L = \left\{w \in \{0, 1, \ldots, 9\}^* \ \middle|\ 10 < w \leqslant 20 \wedge \text{זוגי } w\right\} \ .$$

**הגדרה 1.8 פעולת שרשור על שפות**

תהיינה $L_1$ ו- $L_2$ שפות מעל אלפבית $\Sigma$. השרשור של $L_1, L_2$ היא שפה שמסומנת $L_1 \circ L_2$ ומוגדרת באופן הבא:

$$L_1 \circ L_2 = \left\{u \circ w \ \middle|\ u \in L_1 \ , \ w \in L_2\right\} \ .$$

במילים: כל מילה בשפה $L_1 \circ L_2$ היא שרשור של מילה ב- $L_1$ ומילה ב- $L_2$.

**דוגמה 1.8 שרשור של שפות**

תהיינה $L_1 = \{ab, aa\}$ ו- $L_2 = \{b, ab\}$. השרשור $L_1 \circ L_2$ היא השפה הבאה:

$$L_1 \circ L_2 = \{ab, aa\} \circ \{b, ab\} = \{abb,\ abab,\ aab,\ aaab\} \ .$$

**הגדרה 1.9 פעולת החזקה על שפות**

תהי $L$ שפה מעל $\Sigma$. הפעולה $L$ בחזקה $n$ היא שפה שמסומנת $L^n$ ומוגדרת באופן הבא:

- אם $n = 0$ אז $L^0 = \{\varepsilon\}$.
- אם $n = 1$ אז $L^1 = L$.

• אם $n \geqslant 2$ אז:

$$L^n = \underbrace{L \circ \quad \cdots \quad \circ L}_{n \text{ פעמים}} .$$

**דוגמה 1.9 דוגמה של שפה בחזקה**

תהי $L = \{aa, ab\}$.

$$L^2 = \{aa, ab\}^2 = \{aa, ab\} \circ \{aa, ab\} = \{aaaa,\ aaab,\ abaa,\ abab\} .$$

**דוגמה 1.10 דוגמה של שפה בחזקה**

תהי $L = \{0, 1, 2\}$.

$$\begin{aligned} L^3 =& \{0,1,2\}^3 = \{0,1,2\} \circ \{0,1,2\} \circ \{0,1,2\} \\ =& \{00,01,02,10,11,12,20,21,22\} \circ \{0,1,2\} \\ =& \{001,010,021,100,110,120,200,210,220, \\ & 001,011,021,101,111,121,201,211,221, \\ & 002,012,022,102,112,122,202,212,222\} . \end{aligned}$$

**הגדרה 1.10 סגור קליין**

תהי $L$ שפה מעל אלפבית $\Sigma$.

$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n ,$$

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n .$$

## 1.4 פעולות על שפות

**הגדרה 1.11 פעולת ההיפוך של מילה**

פעולת ה reverse של מילה הופכת את הסדר של אותיות המילה, מהסוף להתחלה.

פורמלי, תהי $w$ מילה מעל א"ב $\Sigma$. הפעולת ההיפוך על $w$ מסומנת $w^r$ ומוגדרת באופן הבא:

• אם $w = \varepsilon$ אז $w^r = \varepsilon$.

• אם $w = \sigma$ כאשר $\sigma \in \Sigma$ אות בודדת אז $w^r = \sigma = w$.

• אם $w = \sigma_1\sigma_2 \ \cdots \ \sigma_{n-1}\sigma_n$ אז $w^r = \sigma_n\sigma_{n-1} \ \cdots \ \sigma_2\sigma_1$.

לפעמים פעולת ההיפוך על מילה $w$ מסומנת $\text{reverse}(w)$.

### דוגמה 1.11 דוגמה של פעולת ההיפוך

.$(bba)^r = abb$

### משפט 1.4 פעולת ההיפוך היא רפלסיבית

תהי $w$ מילה מעל אלפבית $\Sigma$. מתקיים:

$$(w^r)^r = w \ .$$

ניתן לנסח את המשפט באופן הבא:

$$x = w^r \qquad \Longleftrightarrow \qquad w = x^r \ .$$

### הגדרה 1.12 פעולת ההיפוך של שפה

תהי $L$ שפה. ההיפוך של $L$ היא שפה שמסומנת $L^r$ (או לפעמים $\text{reverse}(L)$) ומוגדרת באופן הבא:

$$L^r = \left\{ w^r \;\middle|\; w \in L \right\} \ ,$$

כשאר $w^r$ מסמן ההיפוך של המילה $w$ בהתאם עם ההגדרה 1.11.

במילים: $L^r$ היא שפת ההיפוך של המילים של $L$.

### דוגמה 1.12 דוגמה של ההיפוך של שפה

אם $L = \{aab, bba, aba\}$ אז $L^r = \{baa, abb, aba\}$.

### הגדרה 1.13 שפות הרישות סייפות ותתי המילים

תהי $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. נגדיר השפות הבאות שנגזרות מתוך $L$.

- **שפת הריישות של $L$:**

$$\text{prefix}(L) = \left\{ x \;\middle|\; x \in \Sigma^*,\ \exists y \in \Sigma^* :\ xy \in L \right\} \ .$$

- **שפת הסייפות של $L$:**

$$\text{suffix}(L) = \left\{ y \;\middle|\; y \in \Sigma^*,\ \exists x \in \Sigma^* :\ xy \in L \right\} \ .$$

- **שפת תתי המילים של $L$:**

$$\text{subtext}(L) = \left\{ y \;\middle|\; y \in \Sigma^*,\ \exists x, z \in \Sigma^* :\ xyz \in L \right\} \ .$$

### דוגמה 1.13

אם $L = \{abc\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c\}$ אז:

-

$$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon,\ a,\ ab,\ abc\} \ ,$$

- $$\text{suffix}(L) = \{abc,\ bc,\ c,\ \varepsilon\}\ ,$$

- $$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{b\}\ .$$

**דוגמה 1.14**

אם $L = \{adb,\ bc,\ a\}$ מעל א"ב $\Sigma = \{a, b, c, d\}$ אז:

- $$\text{prefix}(L) = \{\varepsilon,\ a,\ ad,\ adb,\ b,\ bc\}\ ,$$

- $$\text{suffix}(L) = \{\varepsilon,\ b,\ db,\ adb,\ c,\ bc,\ a\}\ ,$$

- $$\text{subtext}(L) = \text{prefix}(L) \cup \text{suffix}(L) \cup \{d\}\ .$$

## 1.5 הוכחה או הפרכה של היחס בין שפות מורכבות

**דוגמה 1.15**

תהיינה $L_1, L_2, L_3$ שפות מעל א"ב $\Sigma$. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1\left(L_2 \cup L_3\right) = \left(L_1L_2\right) \cup \left(L_1L_3\right)\ .$$

**פתרון:**

- בכדי **להוכיח** שהשפות שוות, יש להראות הכלה דו כיוונית בין צדי המשוואה, תוך שימוש בהגדרת פעולות על השפות.
- בכדי **להפריך**, יש להראות דוגמה של שפות מקוריות שעבורן השפות המורכבות שבשני צדי המשוואה אינן שוות, כלומר שקיימת מילה אחת לפחות ששייכת לשפה אחת ואינה שייכת לשפה השנייה.

במקרה זה התשובה הנכונה היא שהשפות שוות.
נראה הכלה בשני הכיוונים.

**כיוון 1** נראה ש: $L_1\left(L_2 \cup L_3\right) \subseteq \left(L_1L_2\right) \cup \left(L_1L_3\right)$.

נניח ש- $w \in L_1\left(L_2 \cup L_3\right)$.

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ וגם

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad z \in \left(L_2 \cup L_3\right)\ .$$

$\Leftarrow$ קיימות $y, z \in \Sigma^*$ כך ש- $w = yz$ ולפי ההגדרה של האיחוד:

$$y \in L_1 \quad \wedge \quad \left(z \in L_2\ \vee\ z \in L_3\right)\ .$$

⇐ קיימות $y,z\in\Sigma^*$ כך ש- $w=yz$ ומחוק הפילוג:

$$(y\in L_1 \ \wedge \ z\in L_2) \quad \vee \quad (y\in L_1 \ \wedge \ z\in L_3) \ .$$

⇐ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w\in L_1L_2 \ \vee \ w\in L_1L_3 \ ,$$

⇐ לפי ההגדרה של האיחוד: $w\in (L_1L_2)\cup(L_1L_3)$.

הוכחנו שלכל $w\in\Sigma^*$, אם $w\in L_1(L_2\cup L_3)$ אז $w\in (L_1L_2)\cup(L_1L_3)$.
לפיכך: $L_1(L_2\cup L_3)\subseteq (L_1L_2)\cup(L_1L_3)$.

**<u>כיוון 2</u>** נראה ש: $(L_1L_2)\cup(L_1L_3)\subseteq L_1(L_2\cup L_3)$.

נניח ש- $w\in (L_1L_2)\cup(L_1L_3)$.

⇐ קיימות $y,z\in\Sigma^*$ כך ש- $w=yz$ וגם (לפי ההגדרה של האיחוד):

$$yz\in L_1L_2 \quad \vee \quad yz\in \ L_1L_3 \ .$$

⇐ קיימות $y,z\in\Sigma^*$ כך ש- $w=yz$ וגם (לפי ההגדרה של השרשור של שפות):

$$(y\in L1 \ \wedge \ z\in L_2) \quad \vee \quad (y\in \ L_1 \ \wedge \ z\in L_3) \ .$$

⇐ קיימות $y,z\in\Sigma^*$ כך ש- $w=yz$ ולפי חוק הפילוג:

$$y\in L_1 \quad \wedge \quad (z\in L_2 \ \vee \ z\in L_3) \ .$$

⇐ קיימות $y,z\in\Sigma^*$ כך ש- $w=yz$ לפי ההגדרה של האיחוד:

$$y\in L_1 \ \wedge \ z\in (L_2\cup L_3) \ .$$

⇐ לפי ההגדרה של השרשור:

$$w\in L_1(L_2\cup L_3) \ .$$

הוכחנו שלכל $w\in\Sigma^*$, אם $w\in (L_1L_2)\cup(L_1L_3)$ אז $w\in L_1(L_2\cup L_3)$.
לפיכך: $(L_1L_2)\cup(L_1L_3)\subseteq L_1(L_2\cup L_3)$.

לסיכום, הוכחנו ש: $L_1(L_2\cup L_3)\subseteq (L_1L_2)\cup(L_1L_3)$ וגם $(L_1L_2)\cup(L_1L_3)\subseteq L_1(L_2\cup L_3)$ לכן:

$$L_1(L_2\cup L_3)=(L_1L_2)\cup(L_1L_3) \ .$$

## דוגמה 1.16

תהיינה $L_1,L_2,L_3$ הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$L_1\cap(L_2L_3)=(L_1\cap L_2)(L_1\cap L_3) \ .$$

**פתרון:**

הטענה לא נכונה. דוגמה נגדית:

$$L_1=\{ab\} \ , \qquad L_2=\{a\} \ , \qquad L_3=\{b\} \ .$$

$$L_1\cap(L_2L_3)=\{ab\}\cap(\{a\}\circ\{b\})=\{ab\}\cap\{ab\}=\{ab\} \ .$$

מצד שני:

$$(L_1\cap L_2)(L_1\cap L_3)=(\{ab\}\cap\{a\})(\{ab\}\cap\{b\})=\varnothing\circ\varnothing=\varnothing \ .$$

### דוגמה 1.17

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:
אם $L$ שפה אז:

$$\left(L^{+}\right)^{r}=\left(L^{r}\right)^{+} \ .$$

### פתרון:

הטענה נכונה. נראה הכלה בשני הכיוונים.

**כיוון 1** נראה ש: $\left(L^{+}\right)^{r}\subseteq\left(L^{r}\right)^{+}$.

תהי $w$ מילה כלשהי השייכת לשפה $\left(L^{+}\right)^{r}$.
צריך להוכיח ש- $w$ שייכת לשפה $\left(L^{r}\right)^{+}$.

| | |
|---|---|
| $w\in\left(L^{+}\right)^{r}$ | (ההנחת המוצא) |
| $\Rightarrow\ w^{r}\in L^{+}$ | (הגדרת היפוך של שפה) |
| $\Rightarrow\ w^{r}\in\bigcup_{n=1}^{\infty}L^{n}$ | (הגדרת פלוס קליין של שפה) |
| $\Rightarrow\ w^{r}\in\bigvee_{n=1}^{\infty}L^{n}$ | (הגדרת איחוד קבוצות) |
| $\Rightarrow\ \exists n\in\mathbb{N}^{+}:\ w\in L^{n}$ | (הגדרת הקשר הלוגי "או") |
| $\Rightarrow\ \exists n\in\mathbb{N}^{+}:\quad \exists w_1,w_2,\ldots,w_n\in L:\quad w^{r}=w_1w_2\cdots w_n$ | (הגדרת חזקה של שפה) |
| $\Rightarrow\ \exists n\in\mathbb{N}^{+}:\quad \exists w_1^{r},w_2^{r},\ldots,w_n^{r}\in L^{r}:\quad w=w_n^{r}w_{n-1}^{r}\cdots w_1^{r}$ | $(\forall 1\leqslant i\leqslant n:\ w_i\in L\to w_i^{r}\in L^{r})$ |
| $\Rightarrow\ \exists n\in\mathbb{N}^{+}:\quad w\in\left(L^{r}\right)^{n}$ | (הגדרת חזקה של שפה) |
| $\Rightarrow\ w\in\bigvee_{n=1}^{\infty}\left(L^{r}\right)^{n}$ | (הגדרת הקשר הלוגי "או" ) |
| $\Rightarrow\ w\in\bigcup_{n=1}^{\infty}\left(L^{r}\right)^{n}$ | (הגדרת איחוד קבוצות ) |
| $\Rightarrow\ w\in\left(L^{r}\right)^{+}$ | (הגדרת פלוס קליין) |

הוכחנו שלכל $w\in\Sigma^{*}$ אם $w\in w\in\left(L^{+}\right)^{r}$ **אז** $w\in w\in\left(L^{r}\right)^{+}$ **ולכן** $\left(L^{+}\right)^{r}\subseteq\left(L^{r}\right)^{+}$.

**כיוון 2** נראה ש: $\left(L^{r}\right)^{+}\subseteq\left(L^{+}\right)^{r}$.

תהי $w$ מילה כלשהי השייכת לשפה $\left(L^{r}\right)^{+}$.
צריך להוכיח ש- $w$ שייכת לשפה $\left(L^{+}\right)^{r}$.

(ההנחת המוצא) $w \in (L^r)^+$

(הגדרת פלוס קליין של שפה) $\Rightarrow \quad w \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$

(הגדרת איחוד קבוצות) $\Rightarrow \quad w \in \bigvee_{n=1}^{\infty} (L^r)^n$

(הגדרת הקשר הלוגי "או") $\Rightarrow \quad \exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w \in (L^r)^n$

(הגדרת חזקה של שפה) $\Rightarrow \quad \exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1, w_2, \ldots, w_n \in L^r : \quad w = w_1 w_2 \cdots w_n$

(הגדרת היפוך של מילה) $\Rightarrow \quad \exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad \exists w_1^r, w_2^r, \ldots, w_n^r \in L : \quad w^r = w_n r w_{n-1}^r \cdots w_1^r$

(הגדרת חזקה של שפה) $\Rightarrow \quad \exists n \in \mathbb{N}^+ : \quad w^r \in L^n$

(הגדרת הקשר הלוגי "או") $\Rightarrow \quad w^r \in \bigvee_{n=1}^{\infty} L^n$

(הגדרת האיחוד) $\Rightarrow \quad w^r \in \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n$

(הגדרת פלוס קליין של שפה) $\Rightarrow \quad w^r \in L^+$

(הגדרת היפוך של שפה) $\Rightarrow \quad w \in (L^+)^n$

הוכחנו שלכל $w \in \Sigma^*$ אם $w \in w \in (L^r)^+$ אז $w \in w \in (L^+)^r$ ולכן $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$.

לסיכום, הוכחנו ש: $(L^+)^r \subseteq (L^r)^+$ וגם $(L^r)^+ \subseteq (L^+)^r$ לכן:

$$(L^r)^+ = \left(L^+\right)^r \; .$$

# פרק 2
# אוטומט סופי

## 2.1 הגדרת אוטומט סופי דטרמיניסטי

**הגדרה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי (DFA)**

**הגדרה פורמלית**

אוטומט סופי דטרמיניסטי (באנגלית: Deterministic Finite Automaton - DFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F) \ .$$

המרכיבים $Q, \Sigma, \delta, q_0, F$ הם מתוארים למטה.

- $Q$: קבוצת **מצבים** סופית.
- $\Sigma$: **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.
- $\delta$: **הפונקצית המעברים**,
  $$\delta : Q \times \Sigma \to Q \ .$$
  ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.
- $F$: קבוצת **מצבי קבלה** (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.
- $q_0$: **מצב ההתחלה**, $q_0 \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

**הרצה**

- אוטומט מקבל כקלט מילה מעל האלפבית $\Sigma$.
- הקלט נקרא אות אות משמאל לימין.
- הקלט נקרא רק פעם אחת.
- מתחילים במצב ההתחלתי $q_0$.
- בכל צעד, האוטומט קורא אות ועובר ממצב הנוכחי למצב הבא לפי הפונקצית המעברים.
- החישוב מסתיים כשהקלט נגמר, כלומר, כאשר האות האחרונה של הקלט נקראת.

**הגדרה 2.2 קבלה של מילה ע"י אוטומט**

יהי $A$. אוטומט. אומרים כי $A$ **מקבל מילה** $w$ אם לאחר סריקת כל האותיות של $w$, האוטומט מגיע לאחד ממצבי הקבלה שלו.
אומרים כי המילה $w$ מתקבלת על ידי האוטומט $A$.

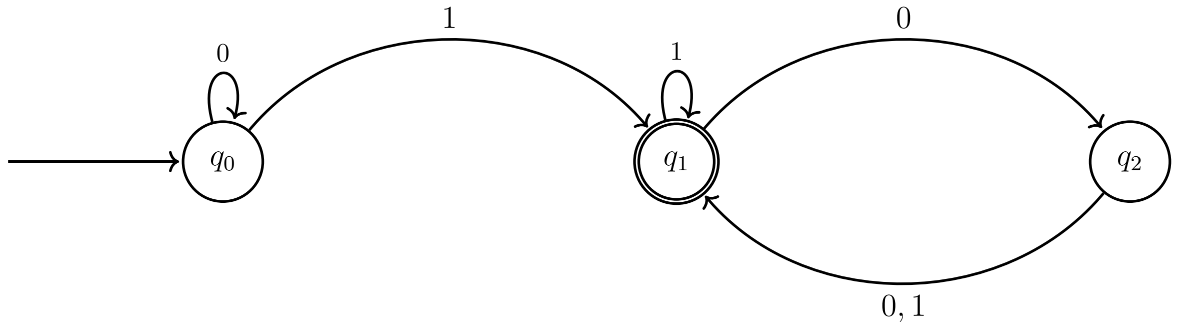
### דוגמה 2.1 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:
$$Q=\{q_0,q_1,q_2\}\ .$$
- האלפבית:
$$\Sigma=\{0,1\}\ .$$
- המצב ההתחלתי הוא $q_0\in Q$.
- קבוצת מצבי הקבלה היא
$$F=\{q_1\}\subset Q\ .$$
כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.
- ראשית נתן הגדרה של פונקצית המעברים בצורת נוסחאות, ואז נתן את ההגדרה בצורת תרשים מצבים.

ההגדרה בצורת נוסחאות היא:
$$\delta(q_0,0)=q_1\ ,\quad \delta(q_0,1)=q_2\ ,\quad \delta(q_1,1)=q_1\ ,\quad \delta(q_1,0)=q_2\ ,\quad \delta(q_2,0)=q_1\ ,\quad \delta(q_1,1)=q_1\ .$$

**התרשים מעברים** הוא מתואר למטה.




**דוגמה 1)** נבצע הרצה של האוטומט $A$ על המילה 1101:
$$q_0\ \xrightarrow{1}\ q_1\ \xrightarrow{1}\ q_1\ \xrightarrow{0}\ q_2\ \xrightarrow{1}\ q_1\in F\ .$$
ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 1101 מתקבלת ע"י $A$.

**דוגמה 2)** כעת נבצע הרצה של האוטומט $A$ על המילה 011:
$$q_0\ \xrightarrow{0}\ q_0\ \xrightarrow{1}\ q_1\ \xrightarrow{1}\ q_1\in F\ .$$
ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה 011 מתקבלת ע"י $A$.

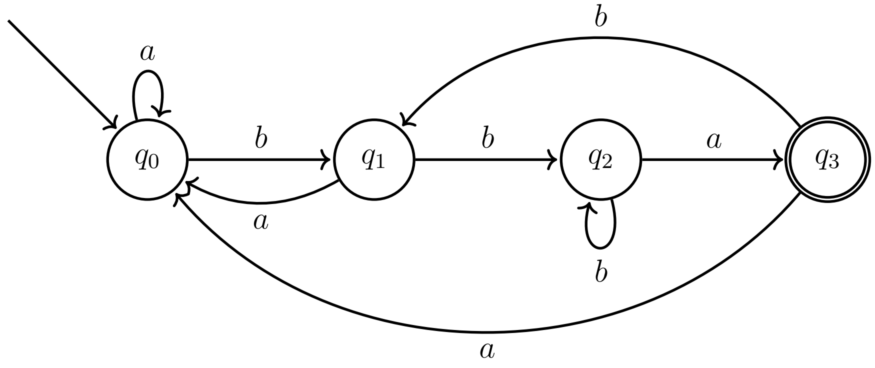
**דוגמה 3)** לעומת זאת המילה 110 על המילה $A$ לא מתקבלת:
$$q_0\ \xrightarrow{1}\ q_1\ \xrightarrow{1}\ q_1\ \xrightarrow{0}\ q_2\notin F\ .$$
ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה 110 לא מתקבלת ע"י $A$.

אפשר להוכיח כי $A$ מקבל כל מילה שמסתיימת עם התו "1".

## דוגמה 2.2 אוטומט סופי דטרמיניסטי

יהי $A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ אוטומט, כאשר:

- קבוצת המצבים:
$$Q=\{q_0,q_1,q_2,q_3\}\ .$$
- האלפבית:
$$\Sigma=\{a,b\}\ .$$
- המצב ההתחלתי הוא $q_0\in Q$.
- קבוצת מצבי הקבלה היא
$$F=\{q_3\}\subset Q\ .$$
כלומר בדוגמה הספציפי הזו יש רק מצב אחד בקבוצת מצבי הקבלה.
- **התרשים מעברים** הוא מתואר למטה.




**דוגמה 1)** נבצע הרצה של האוטומט $A$ על המילה $bbb$:

$$q_0\ \xrightarrow{b}\ q_1\ \xrightarrow{b}\ q_2\ \xrightarrow{b}\notin F\ .$$

ההרצה מסתיימת במצב שלא מצב קבלה ולכן המילה $bbb$ מתקבלת ע"י $A$.

**דוגמה 2)** כעת נבצע הרצה של האוטומט $A$ על המילה $bba$:

$$q_0\ \xrightarrow{b}\ q_1\ \xrightarrow{b}\ q_2\ \xrightarrow{a}\ q_3\in F\ .$$

ההרצה מסתיימת במצב קבלה ולכן המילה $bba$ מתקבלת ע"י $A$.

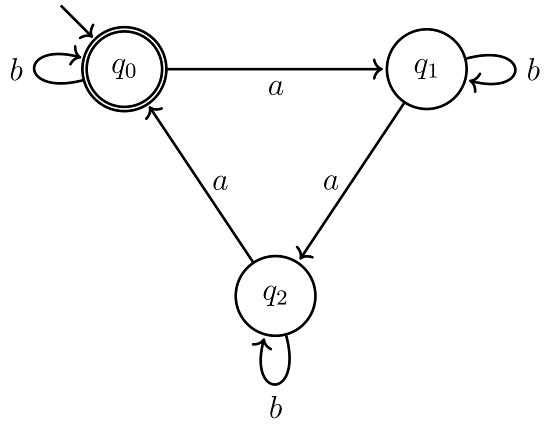
**דוגמה 3)** לעומת זאת המילה $A$ על המילה $bbaba$ לא מתקבלת:

$$q_0\ \xrightarrow{b}\ q_1\ \xrightarrow{b}\ q_2\ \xrightarrow{a}\ q_3\ \xrightarrow{b}\ q_1\ \xrightarrow{a}\ q_0\notin F\ .$$

ההרצה מסתיימת במצב אשר לא מצב קבלה ולכן המילה $bbaba$ לא מתקבלת ע"י $A$.

אפשר להוכיח כי $A$ מקבל כל מילה שמסתיימת עם הרצף "$bba$".

### דוגמה 2.3 אוטומט שמקבל מילים בהן מספר ה- $a$ -ים מתחלק ב $3$




**דוגמה 1)** הרצה על המילה $a$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F$$

**דוגמה 2)** הרצה על המילה $aba$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \notin F$$

**דוגמה 3)** הרצה על המילה $abbaa$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_0 \in F$$

אפשר להוכיח כי האוטומט הזה מקבל רק מילים $w$ שמקיימות את התנאי:

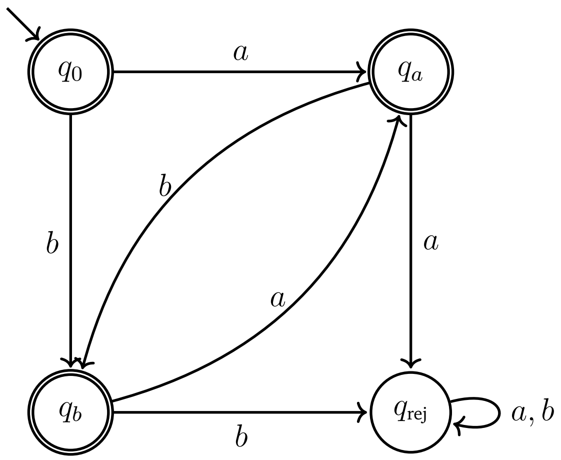
$$\#a_w \bmod 3 = 0 \ .$$

### דוגמה 2.4 אין שתי אותיות רצופות זהות

בנו אוטומט שיקבל את רק כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$ שבהן אין שתי אותיות רצופות זהות. כלומר:

- אין $a$ אחרי $a$
- אין $b$ אחרי $b$.

**פתרון:**




$$A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כאשר

- $Q = \{q_0, q_a, q_b, q_{\text{rej}}\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= q_a \\ \delta(q_0, b) &= q_b \\ \delta(q_a, a) &= q_{\text{rej}} \\ \delta(q_a, b) &= q_b \\ \delta(q_b, a) &= q_a \\ \delta(q_b, b) &= q_{\text{rej}} \\ \delta(q_{\text{rej}}, \sigma) &= q_{\text{rej}} \ , \qquad (\sigma = a, b) \ . \end{aligned}$$
- $F = \{q_0, q_a, q_b\}$.

אפשר להציג את הפונקציית המעברים $\delta$ בצורת טבלה:

| $\delta$ | $a$ | $b$ |
|---|---|---|
| $q_0$ | $q_a$ | $q_b$ |
| $q_a$ | $q_{\text{rej}}$ | $q_b$ |
| $q_b$ | $q_a$ | $q_{\text{rej}}$ |
| $q_{\text{rej}}$ | $q_{\text{rej}}$ | $q_{\text{rej}}$ |

**הגדרה 2.3 פונקציית המעבר המורחבת $\delta^*$**

הפונקציית המעבר המורחבת, מסומנת $\delta^* : Q \times \Sigma^* \to Q$ היא פונקציה שמוגדרת באופן הבא (הגדרה רקורסיבית!)

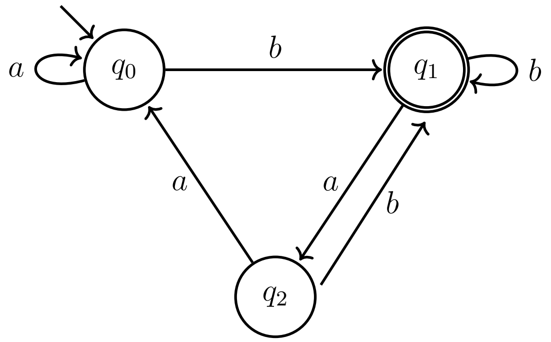
**א)** $\delta^*(q, \varepsilon) = q$

**ב)** לכל $a \in \Sigma$: $\delta^*(q, a) = \delta(q, a)$.

**ג)** לכל $w \in \Sigma$: $\delta^*(q, wa) = \delta^*(\delta^*(q, w), a)$.

### דוגמה 2.5

נתון האוטומט הסופי הבא:




$$\delta^*(q_0, ba) = q_2 \ ,$$
$$\delta^*(q_2, aab) = q_1 \ .$$

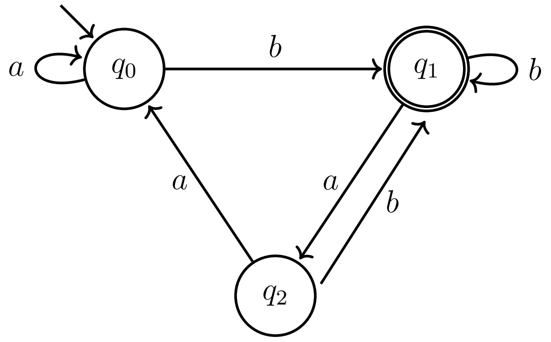
**הגדרה 2.4 שפה של אוטומט**

יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי. השפה של $A$ תסומן $L(A)$ ותוגדר:

$$L(A) = \left\{ w \in \Sigma^* \;\middle|\; \delta^*(q_0, w) \in F \right\} \ .$$

### דוגמה 2.6 שפה של אוטומט

נתון האוטומט הסופי הדטרמיניסטי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ המוגדר ע"י התרשים מעברים הבא (שכבר ראינו בדוגמה המשך של דוגמה ):




השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \left\{ w \;\middle|\; w = ub, \ u \in \Sigma^* \right\} \ .$$

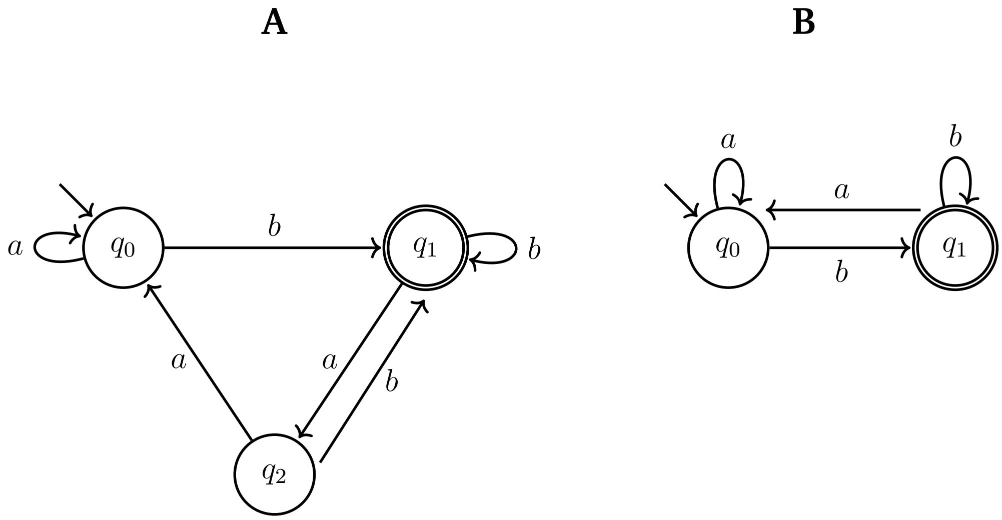
**הגדרה 2.5 אוטומטים שקולים**

שני אוטומטים $A, B$ נקראים **שקולים** אם

$$L(A) = L(B) \ .$$

סימון: $A \equiv B$.

**דוגמה 2.7 אוטומטים שקולים**




השפה של האוטומט היא:

$$L(A) = \{w \mid w = ub,\ u \in \Sigma^*\} \ .$$

וגם

$$L(B) = \{w \mid w = ub,\ u \in \Sigma^*\} \ .$$

לכן

$$L(A) = L(B) \qquad \Rightarrow \qquad A \equiv B \ .$$

## 2.2 שיטות בתכנון אוטומטים

**דוגמה 2.8 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי**

בנו אוטומט שמקבל את השפה

$$L = \{w = aau \mid u \in \{a,b\}^*\} \ ,$$

כלומר, אוטומט שיקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a,b\}$ הפותחות ברצף $aa$.

**פתרון:**

**שלב 1: הבנת השפה.**

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$aa \in L \ ,$$
$$aaa \in L \ ,$$
$$aabb \in L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

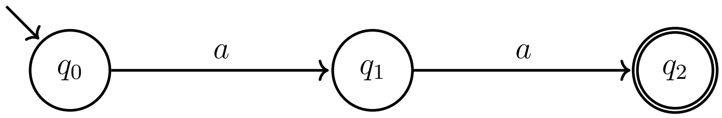
$$\varepsilon \notin L\ ,$$
$$a \notin L\ ,$$
$$b \notin L\ ,$$
$$baaa \notin L\ ,$$
$$\ldots\ .$$

**שלב 2: בניית האוטומט.**

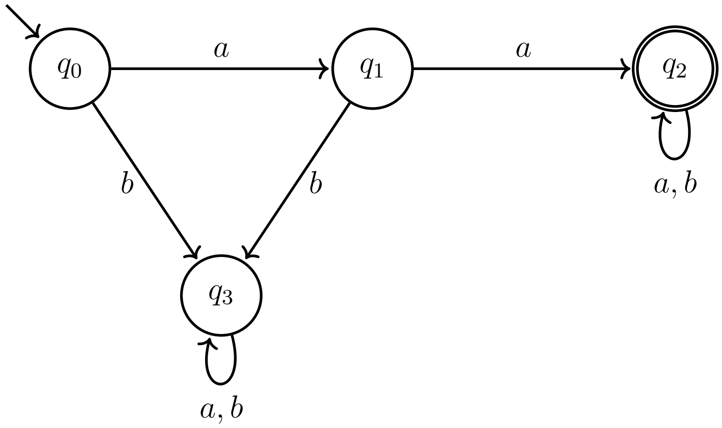
ראשית נבנה **שלד של האוטומט** שמתבסס על **מילה אופיינית**. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aa\ .$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה $aa$ באופן הבא:




כעת נרחיב את האוטומט ע"י הוספת מעברים ומצבים כך שהאוטומט יקבל את כל המילים שבשפה באופן הבא:




**שלב 3: בדיקת האוטומט.**

- הרצה על המילה $aa$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \in F\ .$$

- הרצה על המילה $aaa$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_2 \in F\ .$$

- הרצה על המילה $aabb$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_2 \in F\ .$$

- הרצה על המילה $\varepsilon$:

$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_0 \notin F\ .$$

- הרצה על המילה $a$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \notin F\ .$$

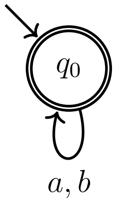
- הרצה על המילה $baaa$:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F\ .$$

### דוגמה 2.9 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{w \in \{a,b\}^*\}$.

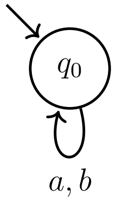
**פתרון:**




### דוגמה 2.10 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \varnothing$.

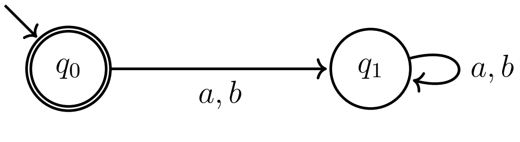
**פתרון:**




### דוגמה 2.11 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את השפה $L = \{\varepsilon\}$.

**פתרון:**




### דוגמה 2.12 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a,b\}$ שבהן האות האחרונה קיימת ושונה מהאות הראשונה.

**פתרון:**

**שלב 1: הבנת השפה.**

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$ab \in L \ ,$$
$$ba \in L \ ,$$
$$abbb \in L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

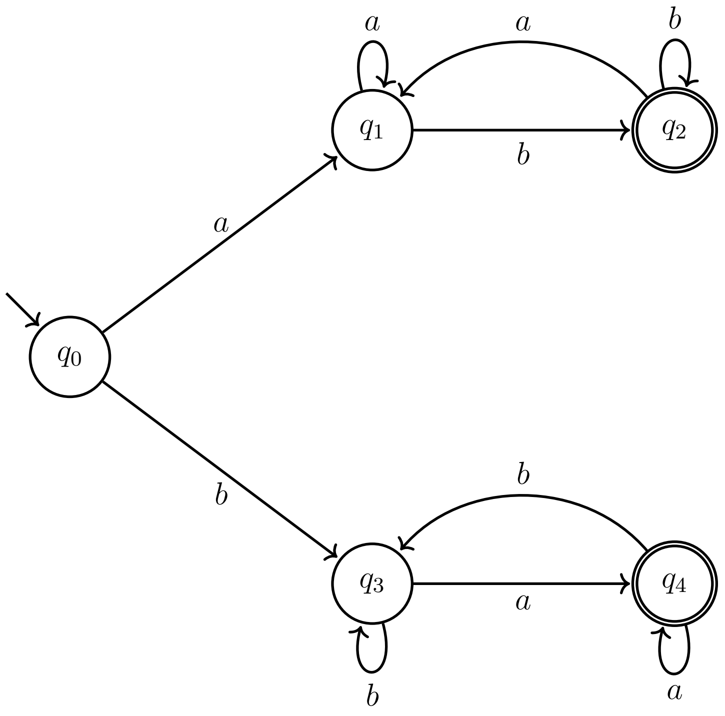
$$\varepsilon \notin L \ ,$$
$$a \notin L \ ,$$
$$b \notin L \ ,$$
$$aa \notin L \ ,$$
$$bb \notin L \ ,$$
$$abba \notin L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

הערה: המקרה שבמילה יש אות אחת, היא נחשבת הן האותר הראשונה והן האות האחרונה. 1 (ולא 0 ).

**שלב 2: בניית האוטומט.**

נבנה את האוטומט בשיטת פיצול למקרים. נשתמש בשיטה כאשר יש חלוקה ברורה למקרים בשפה.

- מתחילים מהמצב ההתחלתי.
- מטפלים בכל מקרה בענף נפרד באוטומט.




**שלב 3: בדיקת האוטומט.**

- הרצה על המילה $a$:
$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה $aba$:
$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה $aaa$:
$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$
- הרצה על המילה $b$:
$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F \ .$$
- הרצה על המילה $baa$:
$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F \ .$$

### דוגמה 2.13 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a,b\}$ הלא ריקות שבמקומות האי-זוגיים מופיעה האות $a$ בלבד.
$$L = \Big\{ w \in \{a,b\}^* \ \Big| \ w[i] = a \ , \ i \bmod 2 = 1 \ , w \neq \varepsilon \Big\} \ .$$

## פתרון:

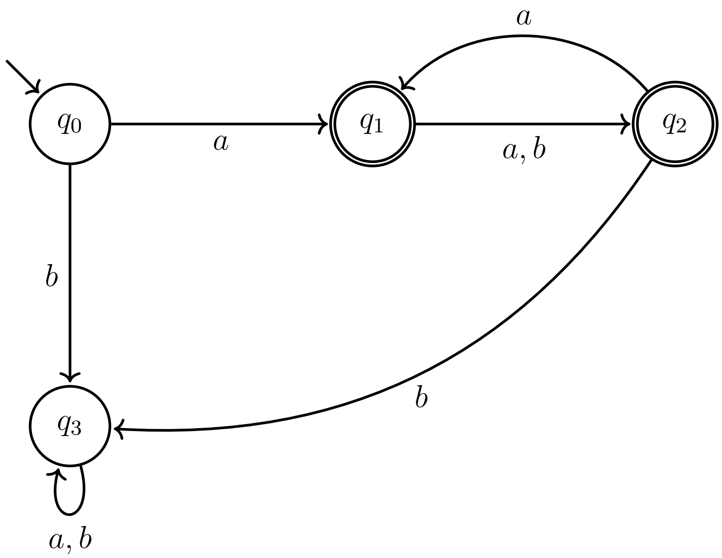
**שלב 1: הבנת השפה.**

דוגמאות של מילים שבשפה:
$$a \in L \ ,$$
$$aba \in L \ ,$$
$$aaa \in L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:
$$\varepsilon \notin L \ ,$$
$$b \notin L \ ,$$
$$baa \notin L \ ,$$
$$baba \notin L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

הערה: האות הראשונה המילה היא אות במיקום 1 (ולא 0 ).

**שלב 2: בניית האוטומט.**




**שלב 3: בדיקת האוטומט.**

- הרצה על המילה $a$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$

- הרצה על המילה $aba$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$

- הרצה על המילה $aaa$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{a} q_1 \in F \ .$$

- הרצה על המילה $b$:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \notin F \ .$$

- הרצה על המילה $baa$:

$$q_0 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{a} q_3 \notin F \ .$$

## דוגמה 2.14 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שכוללות את הרצף $aba$. כלומר השפה

$$L_1 = \left\{ w = xabay \;\middle|\; x, y \in \{a, b\}^* \right\}$$

**פתרון:**

**שלב 1: הבנת השפה.**

דוגמאות של מילים בשפה:

$$aba \in L_1 \ ,$$
$$aaaaba \in L_1 \ ,$$
$$bbbaba \in L_1 \ ,$$
$$abababa \in L_1 \ ,$$
$$\ldots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

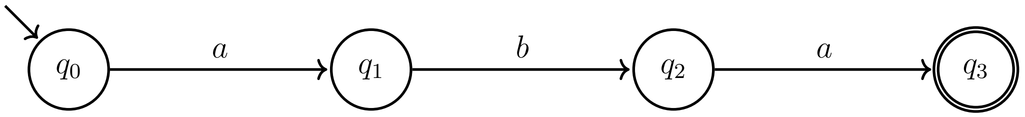
$$\begin{aligned} \varepsilon &\notin L_1 \ , \\ a &\notin L_1 \ , \\ b &\notin L_1 \ , \\ aa &\notin L_1 \ , \\ ab &\notin L_1 \ , \\ ba &\notin L_1 \ , \\ bb &\notin L_1 \ , \\ aaa &\notin L_1 \ , \\ aab &\notin L_1 \ , \\ &\ldots \ . \end{aligned}$$

**שלב 2: בניית האוטומט.**

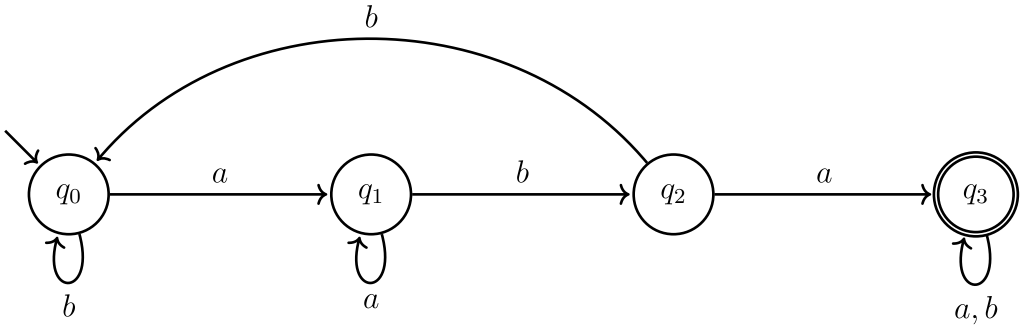
ראשית נבנה **שלד של האוטומט** שמתבסס על **מילה אופיינית**. בדוגמה שלנו מילה אופיינית היא:

$$w_0 = aba \ .$$

ז"א נבנה שלד של האוטומט שמקבל את המילה $aba$ באופן הבא:




כעת נרחיב את השלד לאוטומט מלא.




**שלב 3: בדיקת האוטומט.**

- הרצה על המילה $abbabab$:

$$q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{b} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{b} q_3 \in F \ .$$

## דוגמה 2.15 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

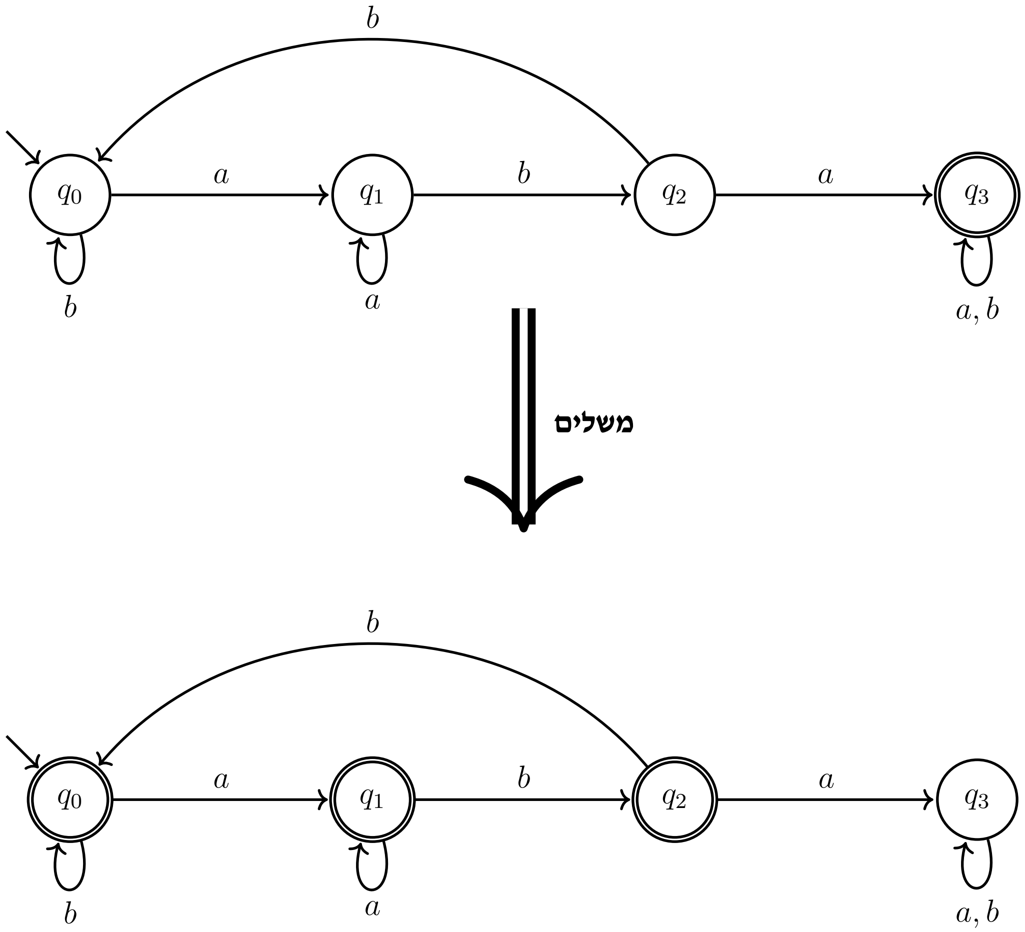
בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a,b\}$ שאינן כוללות את הרצף $aba$. כלומר, אם

$$L_1 = \left\{ w = xabay \;\middle|\; x,y \in \{a,b\}^* \right\} \ ,$$

בנו אוטומט שמקבל כל המילים מעל $\{a,b\}$ בשפה $\overline{L_1}$.

**פתרון:**

זוהי השפה המשלימה של השפה הקודמת בדוגמה 2.14. אפשר לבנות אוטומט לשפה משלימה באופן הבא. המצב המקבל באוטומט של השפה $L_1$ מציין כי המילה כוללת את הרצף $aba$. וזה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לקבל. לכן נהפוך את המצב הזה ללא מקבל. ואת המצבים הלא מקבלים נהפוך למקבלים.




### דוגמה 2.16 בניית אוטומט סופי דטרמיניסטי

בנו אוטומט שמקבל את שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$ המייצגות מספר המתחלק ב- 3. כלומר השפה:

$$L = \{x \in \{0,\ldots,9\}^* \mid x \bmod 3 = 0\} \ .$$

**פתרון:**

**שלב 1: הבנת השפה.**

דוגמאות של מילים שבשפה:

$$81 \in L \ ,$$
$$9 \in L \ ,$$
$$009 \in L \ ,$$
$$27 \in L \ ,$$
$$\ldots \ .$$

דוגמאות של מילים שלא בשפה:

$\varepsilon \notin L$ ,

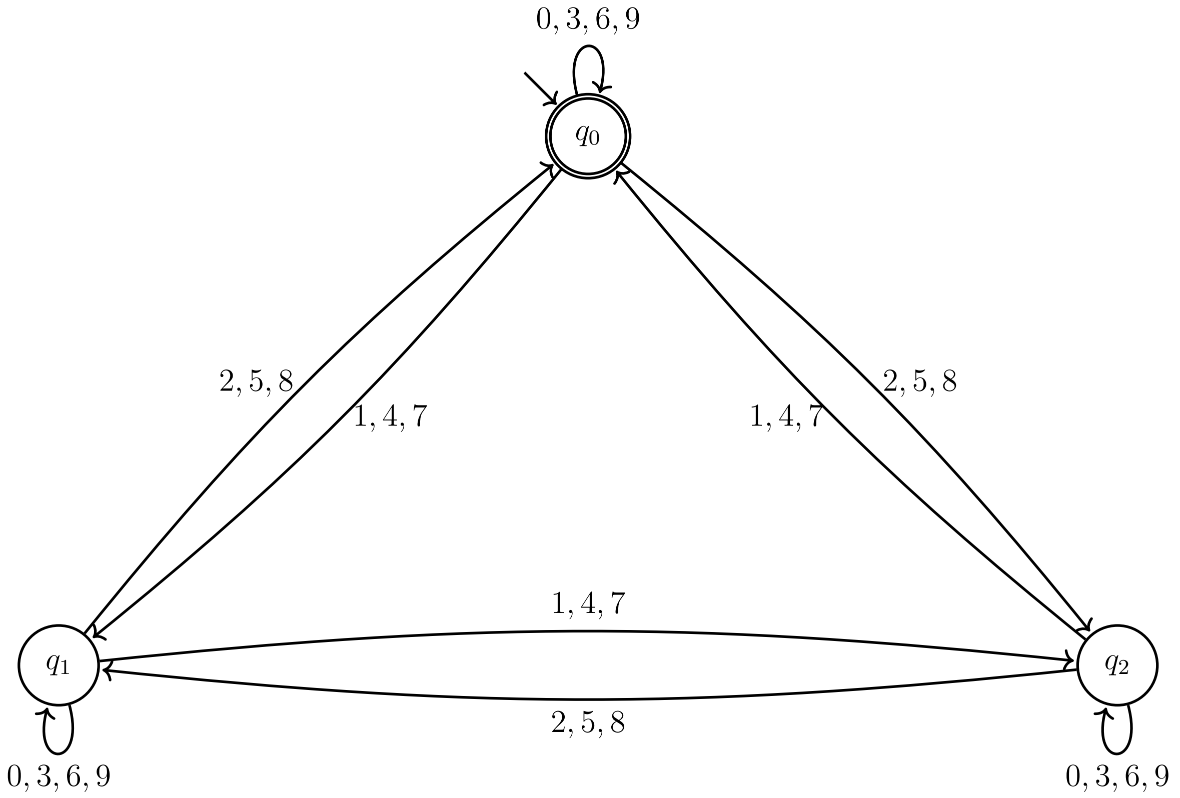
$43 \notin L$ ,

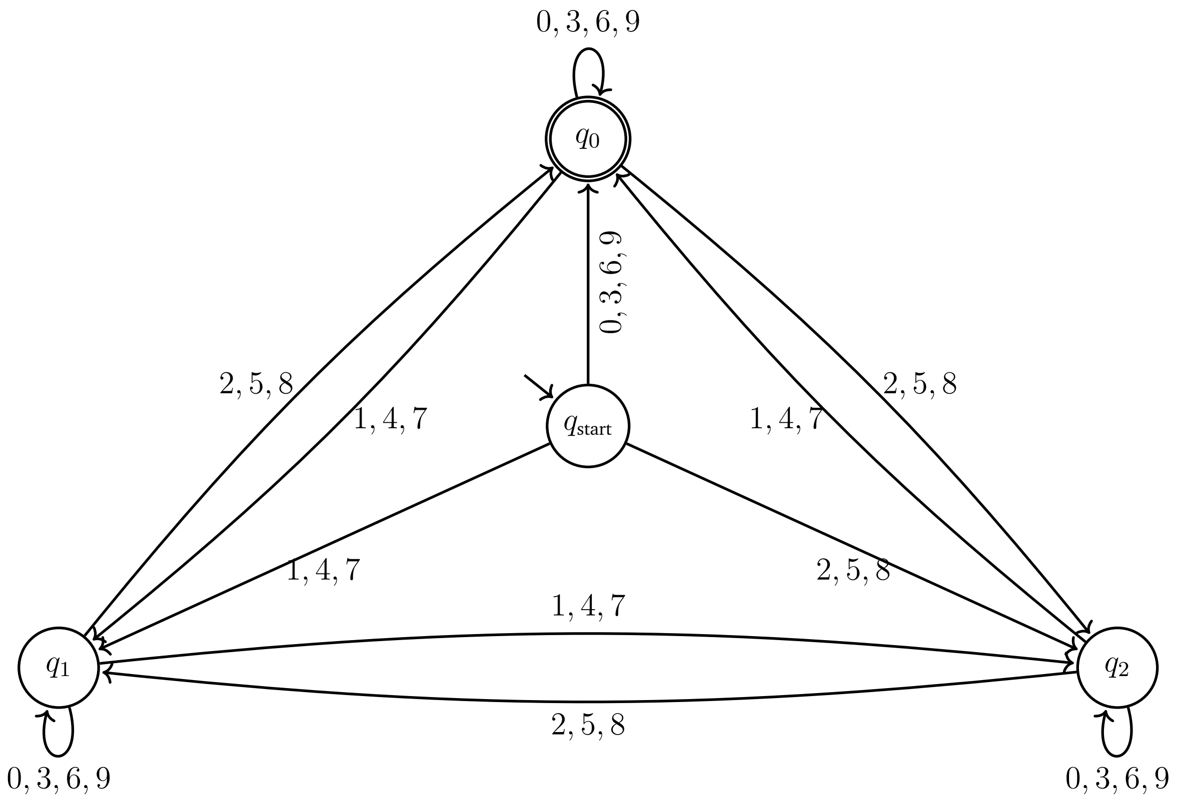
$10 \notin L$ ,

. . . .

נעזר בכלל החלוקה ב- 3: אם סכום הספרות של מספר מתחלק ב- 3 אז המספר מתחלק ב- 3.

**שלב 2: בניית האוטומט.**






**שלב 3: בדיקת האוטומט.**

- הרצה על המילה 3147:

$$q_{\text{start}} \xrightarrow{3} q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{4} q_2 \xrightarrow{7} q_0 \in F \ .$$

## 2.3 שפות משלימות

### דוגמה 2.17

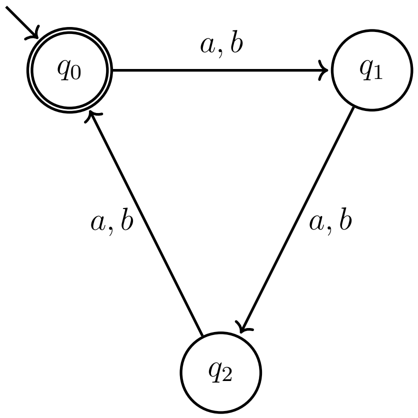
**א)** בנו האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3.

**ב)** בנו אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב- 3.

**פתרון:**

**סעיף א)** יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$
האוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3.

$A$

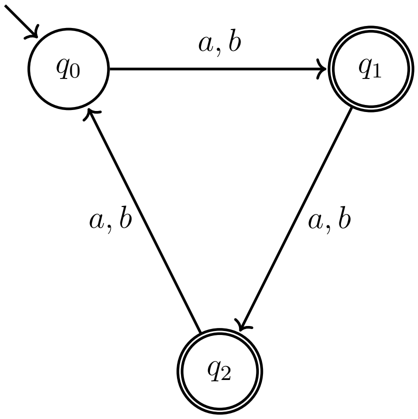



**סעיף ב)** יהי $B$ אוטומט שמקבל שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{a, b\}$ שאורכן לא מתחלק ב- 3.

$$L(B) = \overline{L(A)}$$

כאשר $\overline{L(A)} = \Sigma^* \backslash L(A)$.

$B$




**משפט 2.1**

יהי $A$ אוטומט סופי. אז קיים אוטומט סופי $B$ כך ש:

$$L(B) = \overline{L(A)} \ .$$

**הוכחה:** יהי $A = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. נבנה אוטומט סופי $B$ באופן הבא:

$$B = (Q, \Sigma, \delta, q_0, Q \backslash F) \ .$$

מכאן אפשר להוכיח כי $L(B) = \overline{L(A)}$, בופן הבא. ראשית נציין כי האוטומטים $A$ ו- $B$ הם זהים, פרט לקבוצות המצבי קבלה שלהם: הקבוצת מצבי קבלה של $B$ היא המשלימה של הקבוצת מצבי קבלה של $A$. למרות זה, כל מסלול חישוב של הרצה של $A$ על כל מילה $w \in \Sigma^*$ זהה למסלול חישוב של הרצה של $B$ על $w$. ההבדל היחיד

הוא שאם המצב הסופי של $A$ הוא מצב קבלה, אז המצב הסופי של $B$ לא יהיה מצב קבלה ולהפך. כעת נוכיח ש: $\overline{L(A)} = L(B)$ ע"י הכלה בשני כיוונים באופן הבא.

**כיוון 1:**

נוכיח כי $\overline{L(A)} \subseteq L(B)$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של $B$ על $w$ שמסתיימת במצב $q \in Q \backslash F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של $A, B$ על $w$ זהים, אז $\exists$ הרצה של $A$ על $w$ שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ $w \notin L(A)$.

$\Leftarrow$ $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow$ $\overline{L(A)} \subseteq L(B)$.

**כיוון 1:**

נוכיח כי $L(B) \subseteq \overline{L(A)}$.

יהי $w \in \Sigma^*$ מילה כלשהי כך ש: $w \in \overline{L(A)}$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של $A$ על $w$ שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של $A, B$ על $w$ זהים, אז $\exists$ הרצה של $B$ על $w$ שמסתיימת במצב $q \notin F$.

$\Leftarrow$ כיוון שההרצות של $A, B$ על $w$ זהים, אז $\exists$ הרצה של $B$ על $w$ שמסתיימת במצב $q \in Q \backslash F$.

$\Leftarrow$ $w \in L(B)$.

$\Leftarrow$ $L(B) \subseteq \overline{L(A)}$.

■

## 2.4 שפה רגולרית

**הגדרה 2.6 שפה רגולרית**

שפה $L$ נקראת **שפה רגולרית** אם קיים אוטומט $A$ כך ש- $L = L(A)$.

**משפט 2.2**

אם $L$ רגולרית אזי $\bar{L}$ רגולרית.

**הוכחה:** כיוון ש- $L$ רגולרית אז קיים אוטומט סופי $A$ כך ש- $L = L(A)$.
נבנה אוטומט $B$, כך ש-

$$L(B) = \overline{L(A)} \; .$$

**בניית האוטומט**

אם $A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ אז $B=(Q,\Sigma,\delta,q_0,Q\backslash F)$.
כלומר החמישיות של האוטומטים זהות, למעט קבוצת המצבים המקבלים.
המצבים המקבלים של האוטומט $B$ הם כל המצבים שאינם מקבלים באוטומט $A$.

**<u>הוכחת סגירות למשלים</u>**

נוכיח ש $w\in L(B)\iff w\in\overline{L(A)}$.

<u>כיוון 1</u>

יהי $w\in L(B)$.

$\Leftarrow$ על פי הגדרת שפת אוטומט מתקיים $\delta^*(q_0,w)=q\in Q\backslash F$

(כלומר קריאת המילה מהמצב ההתחלתי מגיעה לאחת המבצים המקבלים של $B$ שע"פ הבנייה שלנו זה הקבוצה $Q\backslash F$).

$\Leftarrow$ $\delta^*(q_0,w)=q\notin F$

$\Leftarrow$ (ע"פ הגדרת שפת אוטומט) $w\notin L(A)$

$\Leftarrow$ $w\in\overline{L(A)}$.

<u>כיוון 2</u>

יהי $w\in\overline{L(A)}$.

$\Leftarrow$ מתקיים $\delta^*(q_0,w)\notin F$

$\Leftarrow$ $\delta^*(q_0,w)\in Q\backslash F$

$\Leftarrow$ מכיוון שהקבוצה $Q\backslash F$ היא המצבים המקבלים של $B$ אז ע"פ ההגדרת שפט אוטומט, $w\in L(B)$.

■

## 2.5 אוטומט המכפלה

**הגדרה 2.7 אוטומט המכפלה**

יהיו $A_1=(Q_1,\Sigma_1,\delta_1,q_{01},F_1)$ ו- $A_2=(Q_2,\Sigma_2,\delta_2,q_{02},F_2)$ שני אוטומטים. אם $\Sigma_1=\Sigma_2$ אז **האוטומט המכפלה** של $A_1$ ו- $A_2$ הוא אוטומט:

$$A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$$

כך ש:

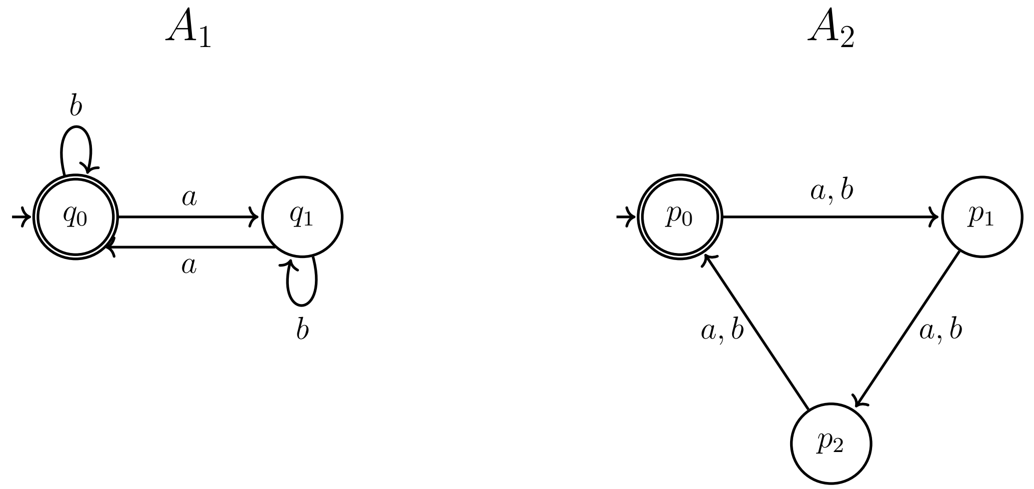
- $Q=Q_1\times Q_2$
- $\Sigma_1=\Sigma_2=\Sigma$

- $\delta : \Sigma \times (Q_1 \times Q_2) \to Q_1 \times Q_2$ כאשר הפונקצית המעברים $\delta$ של האוטומט המכפלה מוגדרת:

$$\delta\left(\left(q_1, q_2\right), \sigma\right) = \left(\delta_1\left(q_1, \sigma\right), \delta_2\left(q_2, \sigma\right)\right) \ .$$

- $q_0 = (q_{01}, q_{02})$
- $F = F_1 \times F_2$.

**דוגמה 2.18**




**פתרון:**

# פרק 3
# אוטומט לא דטרמיניסטי

## 3.1 אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי

**הגדרה 3.1 אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (NFA)**

אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי (באנגלית: Non-Deterministic Finite Automaton - NFA) הינו חמישייה:

$$A = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F) \ .$$

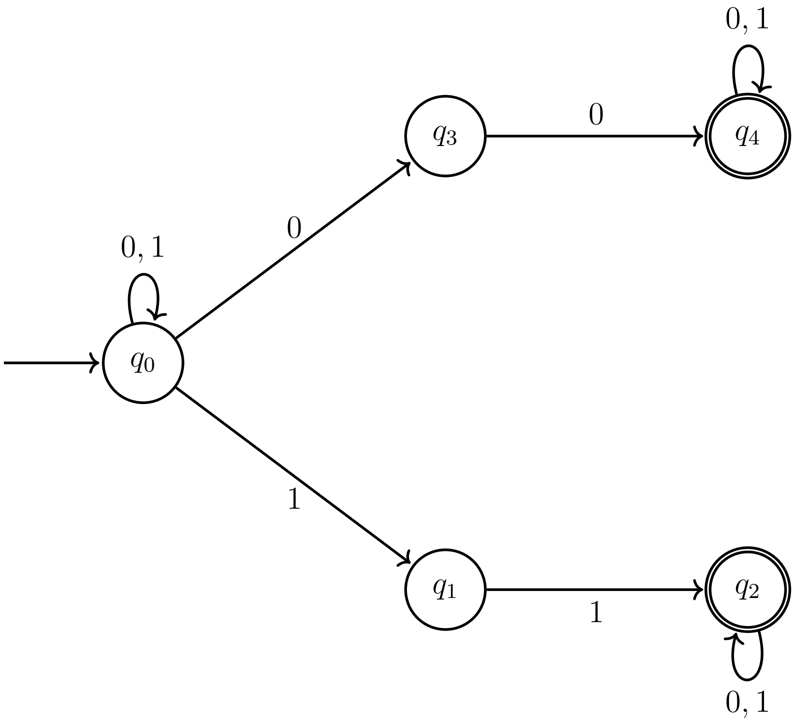
המרכיבים $Q, \Sigma, \Delta, q_0, F$ הם מתוארים למטה.

- $Q$: קבוצת **מצבים** סופית.
- $\Sigma$: **האלפבית** שעליו מוגדרות המילים המוזנות לאוטומט.
- $\Delta$: **הפונקצית המעברים**,
$$\Delta : Q \times \Sigma \to P(Q) \ ,$$
כאשר $P(Q)$ היא קבוצת כל תתי-הקבוצות של $Q$. ניתן להגדיר את פונקציית המעברים בצורת נוסחה או בצורת תרשים מעברים.
- $F$: קבוצת **מצבי קבלה** (או מצבי סיום) $F \subseteq Q$.
- $q_0$: **מצב ההתחלה**, $q_0 \in Q$. זהו מצב שבו האוטומט נמצא בתחילתו של כל תהליך חישוב.

ההגדרהשל אוטומט לא-דטרמיניסטי זהה בכל להגדרת אוטומט דטרמיניסטי מלבד בפונקצייתהמעבר שמעתיקה זוג $(q, \sigma)$ <u>לקבוצת</u> מצבים $\delta(q, \sigma) \subseteq Q$. משמעות הדבר היא שאם אוטומט לא-דטרמיניסטי נמצא במצב $q$ כאשר הוא קורא תו $\sigma$ הוא יוכל לעבור לכלאחד מהמצבים בקבוצה $\delta(q, \sigma)$.

- בכל פעם שמדברים על אוטומט לא-דטרמיניסטי יש לציין בבירור (אם זה לא ברור מתוך ההקשר) את כל חמשת הדברים הנ"ל.
- בניגוד לא וטומט דטרמיניסטי, עבור כל מחרוזת, $w$, קיימות בדרך כלל מספר גדול של סדרות חישוב שונות, ובמקרים מסוימים אף לא סדרת חישוב אחת.
- למשל, באוטומט בדוגמה הבאה, קיימות ארבע סדרות חישוב שונות עבור המחרוזת $w = 11001$.

### דוגמה 3.1



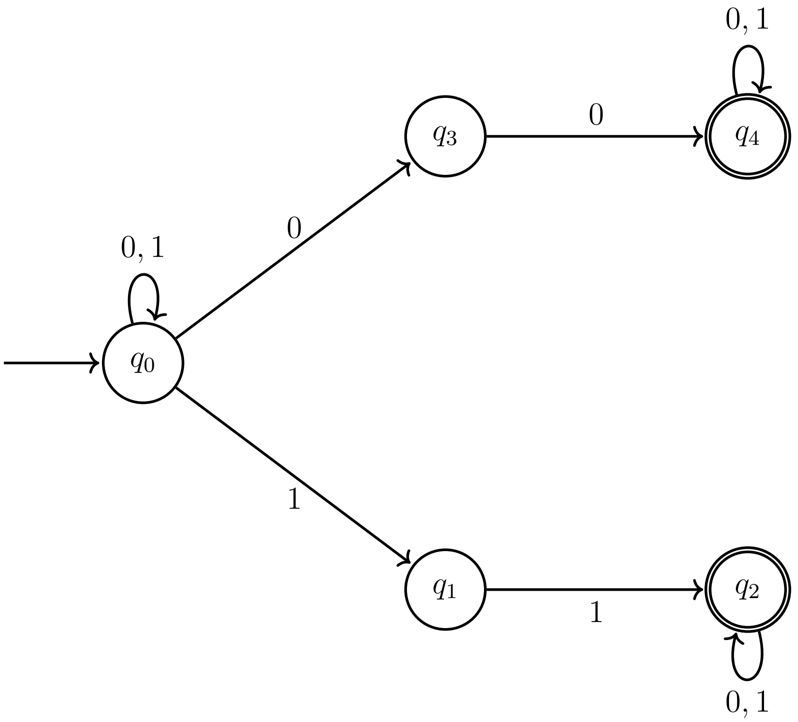

$$q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_0$$
$$q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0} q_4 \xrightarrow{1} q_4$$
$$q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{1} q_1$$
$$q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_2 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{0} q_2 \xrightarrow{1} q_2$$

**הגדרה 3.2 קבלה ע"י אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי**

אומרים כי מילה $w$ מתקבלת על ידי אוטומט לא-דטרמיניסטי סופי $N$ אם לפחות אחת מסדרות החישוב של $w$ מסתיימת במצב קבלה.

### דוגמה 3.2

נתון האוטומט סופי לא-דטרמיניסטי $N$ הבא:




**א)** רשמו את האוטומט בצורה פורמלית במונחי החמשת מרכיבים. ניתן להגדיר את הפונקצית המעברים כטבלת מעברים.

**ב)** הוכיחו כי המילה $w = 11001$ מתקבלת ע"י $N$.

**פתרון:**

**א)** $N = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$ כאשר:

- $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\}$.
- $\Sigma = \{0, 1\}$.
- הפונקצית המעברים היא כמתוארת בטבלת המעברים הבאה:

| $\Delta$ | $0$ | $1$ |
|---|---|---|
| $q_0$ | $\{q_0, q_3\}$ | $\{q_0, q_1\}$ |
| $q_1$ | $\varnothing$ | $\{q_2\}$ |
| $q_2$ | $\{q_2\}$ | $\{q_2\}$ |
| $q_3$ | $\{q_4\}$ | $\varnothing$ |
| $q_4$ | $\{q_4\}$ | $\{q_4\}$ |

- המצב ההתחלתי הוא $q_0$.
- המצבים המקבלים: $F = \{q_2, q_4\}$.

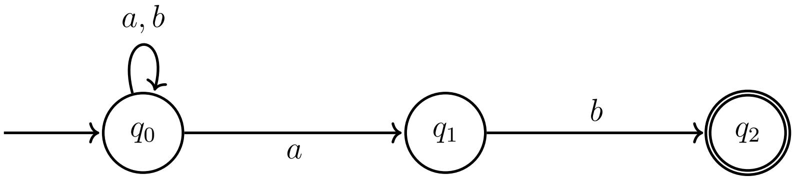
**ב)** קיים מסלול חישוב שמסתיים במצב קבלה:

$$q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{1} q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0} q_4 \xrightarrow{1} q_4 \in F$$

לכן המילה מתקבלת.

### דוגמה 3.3

נתון האוטומט סופי לא דטרמיניסטי הבא:




רשמו את הפונקצית המעברים במונחי נוסחאות.

**פתרון:**

$$\Delta(q_0,a)=\{q_0,q_1\}\ ,\qquad \Delta(q_1,a)=\varnothing\ ,\qquad \Delta(q_2,a)=\varnothing\ .$$
$$\Delta(q_0,b)=\{q_0\}\ ,\qquad \Delta(q_1,b)=\{q_2\}\ ,\qquad \Delta(q_2,b)=\varnothing\ .$$

**הגדרה 3.3 פונקציית המעבר המורחבת של אוטומט לא-דטרמיניסטי $\Delta^*$**

הפונקצית המעבר המוחרבת של אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי תסומן

$$\Delta^*: Q\times\Sigma^*\to P(Q)$$

ותוגדר באופן הבא.

**א)** $\Delta^*(q,\varepsilon)=\{q\}$.

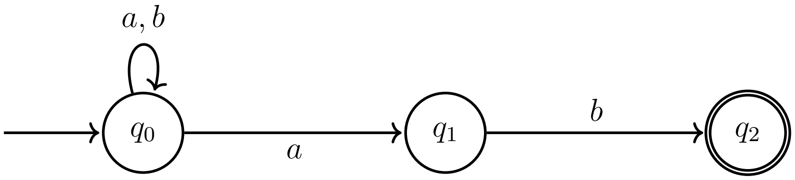
**ב)** לכל $\sigma\in\Sigma$:
$$\Delta^*(q,\sigma)=\Delta(q,\sigma)\ .$$

**ג)** לכל $w\in\Sigma^*$ ולכל $\sigma\in\Sigma$:
$$\Delta^*(q,w\sigma)=\Delta\left(\Delta^*(q,w)\ ,\ \sigma\right)\ .$$

זוהי <u>הגדרה רקורסיבית</u>!

### דוגמה 3.4

נתון האוטומט סופי לא דטרמיניסטי הבא:




**א)** מצאו את $\Delta^*(q_0,aba)$.

**ב)** מצאו את $\Delta^*(q_1,ba)$.

**פתרון:**

**א)**

$$\Delta^*(q_0,a)=\{q_0,q_1\}\ ,$$

$$\Delta^*(q_0,ab)=\Delta(\Delta^*(q_0,a),b)\ =\ \Delta(\{q_0,q_1\},b)\ =\ \Delta(q_0,b)\cup\Delta(q_1,b)\ =\ \{q_0\}\cup\varnothing=\{q_0\}\ ,$$

$$\Delta^*(q_0,aba)=\Delta(\Delta^*(q_0,ab),a)\ =\ \Delta(\{q_0\},a)\ =\ \{q_0,q_1\}\ .$$

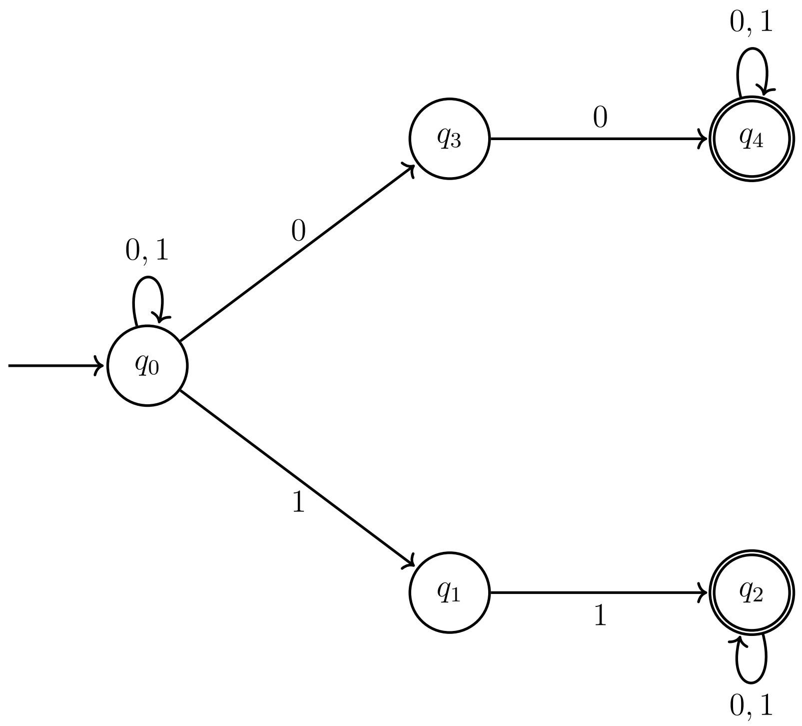
**ב)**

$$\Delta^*(q_1,b)=\{q_2\}\ ,$$

$$\Delta^*(q_1,ba)=\Delta(\Delta^*(q_1,b),a)\ =\ \Delta(\{q_2\},a)\ =\ \varnothing\ .$$

## דוגמה 3.5

נתון האוטומט סופי לא-דטרמיניסטי הבא:




חשבו את $\Delta^*(q_0,11001)$.

**פתרון:**

$$\Delta^*(q_0,1) = \{q_0,q_1\} \ ,$$

$$\Delta^*(q_0,11) = \Delta(\Delta^*(q_0,1),1) = \Delta(\{q_0,q_1\},1) = \Delta(q_0,1)\cup\Delta(q_1,1) = \{q_0,q_1\}\cup\{q_2\} = \{q_0,q_1,q_2\} \ ,$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0,110) &= \Delta(\Delta^*(q_0,11),0) = \Delta(\{q_0,q_1,q_2\},0) = \Delta(q_0,0)\cup\Delta(q_1,0)\cup\Delta(q_2,0)\\ &= \{q_0,q_3\}\cup\varnothing\cup\{q_2\} = \{q_0,q_2,q_3\} \ ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0,1100) &= \Delta(\Delta^*(q_0,110),0) = \Delta(\{q_0,q_2,q_3\},0) = \Delta(q_0,0)\cup\Delta(q_2,0)\cup\Delta(q_3,0)\\ &= \{q_0,q_3\}\cup\{q_2\}\cup\{q_4\} = \{q_0,q_2,q_3,q_4\} \ ,\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta^*(q_0,11001) &= \Delta(\Delta^*(q_0,1100),1) = \Delta(\{q_0,q_2,q_3,q_4\},1) = \Delta(q_0,1)\cup\Delta(q_2,1)\cup\Delta(q_3,1)\cup\Delta(q_4,1)\\ &= \{q_0,q_1\}\cup\{q_2\}\cup\varnothing\cup\{q_4\} = \{q_0,q_1,q_2,q_4\} \ .\end{aligned}$$

### הגדרה 3.4 השפה של אוטומט סופי לא דטרמיניסטי

השפה של $N$ הינה הקבוצה:

$$L(N) = \left\{ w\in\Sigma^* \;\middle|\; \Delta^*(q_0,w)\cap F\neq\varnothing \right\} \ .$$

כלומר: מילה $w$ מתקבלת ע"י אוטומט סופי לא-דטרמיניסטי $N$ אם ורק אם הקבוצה $\Delta^*(q_0,w)$ כוללת בתוכה לפחות מצב קבלה אחד.

### משפט 3.1

לכל שתי מילים $u,w\in\Sigma^*$:

$$\Delta^*(q,uw) = \Delta^*(\Delta^*(q,u),w) \ .$$

**הוכחה:**

ניתן להוכיח טענה זו באמצעות אינדוקציה על אורך המילה $w$.

<u>שלב הבסיס: $|w|=1$</u>

אם $|w|=1$ אז $w$ היא מילה עם אות אחת: $w=\sigma$. אז הטענה היא

$$\Delta^*(q,u\sigma) = \Delta^*(\Delta^*(q,u),\sigma) \ ,$$

שהיא פשוט ההגדרה הרקורסיבית של הפונקצית המעבר המורחבת, $\Delta^*$, ולכן הטענה מתקיימת על פי ההגדרה.

<u>שלב המעבר:</u>

נניח כי הטענה מתקיימת לכל מילה $w$ באורך $k$, כלומר לכל מילה כך ש: $|w|=k$ מתקיים

$$\Delta^*(q,uw) = \Delta^*(\Delta^*(q,u),w) \ .$$

זאת היא ההנחת האינדוקיצה שלנו. נוכיח כי הטענה מתקיימת גם עבור כל מילה $w'$ של אורך $k+1$.

אפשר לרשום $w'$ בצורה

$$w' = w\sigma$$

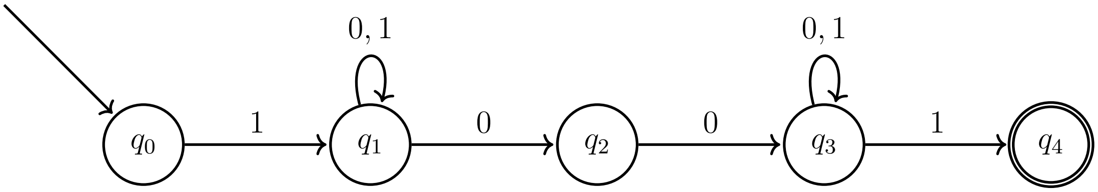
כאשר $\sigma$ אות בודדת ו- $w$ מילה באורך $k$. אז:

$$\begin{aligned}
\Delta^*(q, uw') &= \Delta^*(q, uw\sigma) && \text{(הגדרה של } w' = w\sigma\text{)} \\
&= \Delta(\Delta^*(q, uw), \sigma) && \text{(הגדרה רקורסיבית של } \Delta^*\text{)} \\
&= \Delta(\Delta^*(\Delta^*(q, u), w), \sigma) && \text{(ההנחת האינדוקציה)} \\
&= \Delta^*(\Delta^*(q, u), w\sigma) && \text{(הגדרה רקורסיבית של } \Delta^*\text{)} \\
&= \Delta^*(\Delta^*(q, u), w') && \text{(הגדרה של } w'\text{)} .
\end{aligned}$$

■

### דוגמה 3.6

נתון האוטומט הבא:




מהי השפה שלו?

**פתרון:**
שפתהמילים מעל $\{0,1\}$ הפותחות ומסתיימות ב- $1$ ומכילות את הביטוי $00$.

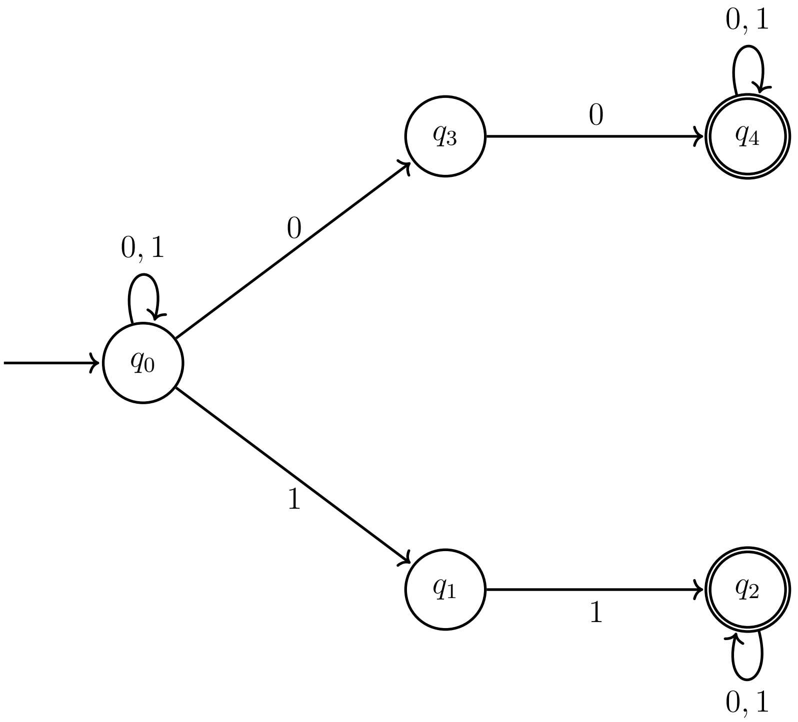
$$L(N) = \left\{ w = 1x00y1 \;\middle|\; x, y \in \{0,1\}^* \right\} .$$

**הגדרה 3.5 גרירה**

נרשום $q' \xrightarrow{w} q$ אם קיימת סדרת חישוב של המילה $w$ שמתחילה במצב $q$ ומסתיימת במצב $q'$.

### דוגמה 3.7

נתון האוטומט $N$ הבא:




הוכחו:

$$L(N) = \{ w \in \{0,1\}^* \mid 00 \in w \quad \vee \quad 11 \in w \} \ .$$

## פתרון:

<u>כיוון ראשון:</u>

תהי $w \in \{0,1\}^*$ מילה המכילה המחרוזת 00 או 11.

$\Leftarrow$ $\exists$ מילים $x, y \in \{0,1\}^*$: $w = x00y$ או $w = x11y$.

$\Leftarrow$ מכיוון שלכל מחרוזות $x, y$: $q_0 \xrightarrow{x} q_0$ וגם $q_0 \xrightarrow{00} q_4$ וגם $q_4 \xrightarrow{y} q_4$ אזי $q_0 \xrightarrow{x00y} q_4$

$\Leftarrow$ כנ"ל לגבי $w = x11y$.

$\Leftarrow$ $q_0 \xrightarrow{w} q_2 \in F$ או $q_0 \xrightarrow{w} q_4 \in F$

<u>כיוון שני:</u>

תהי $w \in L(M)$.

$\Leftarrow$ $q_2 \in \Delta^* (q_0, w)$ או $q_4 \in \Delta^* (q_0, w)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ לפחות סדרת חישוב אחת של $w$ המתחילה ב- $q_0$ ומסתיימת במצב $q_2$ או $q_4$.

$\Leftarrow$ סדרת זו חייבת להכיל המסלול $q_0 \xrightarrow{0} q_3 \xrightarrow{0} q_4$ או $q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_2$.

$\Leftarrow$

$$\exists x, y \in \{0,1\}^* : \qquad w = x00y \quad \vee \quad w = x11y \ .$$

## 3.2 בניית אוטומט לא דטרמיניסטי

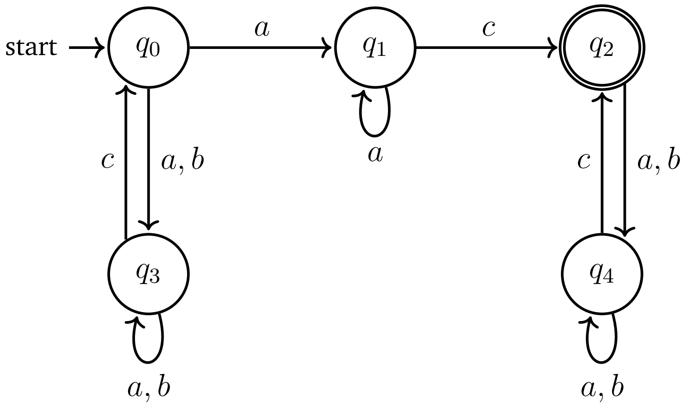
**דוגמה 3.8**

בנו אוטומט לא דטרמיניסטי לשפה הבאה:

$$L = \left\{ w_1 c w_2 c \ldots w_k c \,\middle|\, k \geqslant 1 \ , \ \forall 1 \leqslant i \leqslant k : \ w_i \in \{a,b\}^+ \ , \exists 1 \leqslant i \leqslant k : \ w_i \in \{a\}^+ \right\} \ .$$

- השפה מורכבת מרצפים: תת מילה ואחריה האות $c$.
- מספר הרצפים $k$ הוא לפחות אחד.
- כל רצף הוא רצף לא ריק של האותיות $a, b$.
- קיים לפחות רצף אחד לא ריק שמורכב רק מהאות $a$.

**פתרון:**




## 3.3 שקילות בין אוטומט דטרמיניסטי ולא-דטרמיניסטי

**משפט 3.2 שקילות בין $DFA$ ו- $NFA$**

אם $N$ אוטומט לא-דטרמיניסטי ואם השפה שלו היא $L(N)$ אז קיים אוטומט דטרמיניסטי $D$ כך ש:

$$L(D) = L(N) \ .$$

במילים אחרות: לכל אוטומט לא-דטרמיניסטי $N$ קיים אוטומט דטרמיניסטי $D$ השקול אליו.

**הוכחה:** יהי

$$N = (Q_N, \Sigma_N, \Delta_N, q_{0N}, F_N)$$

אוטומט לא-דטרמיניסטי המקבל את השפה $L$. נבנה אוטומט דטרמיניסטי

$$D = (Q_D, \Sigma_D, \delta_D, q_{0D}, F_D)$$

המקבל את $L$ באופן הבא.

**1)**

$$Q_D = P(Q_N) \ .$$

פירוש הדבר הוא שאם באוטומט $N$ יש $n$ מצבים, אז באוטומט $D$ יהיו $2^n$ מצבים. כל מצב של $Q_D$ יסומן על ידי $[q_1, q_2, \ldots, q_i]$ (תת-קבוצה של $Q_N$). נדגיש ש- $[q_1, q_2, \ldots, q_i]$ זה מצב **יחיד** של $Q_D$. הרעיון מאחורי בחירה זו הוא שעל האוטומט $D$ לזכור, במצב יחיד, את כל המצבים האפשריים בהם יכול להיות $N$ בכל רגע נתון.

**2)** האלפביתים זהים עבור שני האוטומטים:

$$\Sigma_D = \Sigma_N$$

**3)** המצב התחלתי של $D$ הוא $q_{0D} = [q_{0N}]$. מכיוון שהם זהים אז מכאן ואילך נסמן המצבים ההתחלתיים של $D$ ושל $N$ ע"י:

$$q_0 = q_{0D} = q_{0N} \ .$$

**4)** קבוצת מצבי הקבלה $F_D$ של $D$ תהיה מורכבת מכל תתי הקבוצות של $Q_N$ המכילים לפחות מצב קבלה אחד של $N$:

$$F_D = \left\{ P \subseteq Q_N \ \middle| \ P \cap F_N \neq \emptyset \right\} \ .$$

**5)** פונקציית המעבר $\delta'$ של $D$ תוגדר כך:

$$\delta_D \left( [q_1, q_2, \ldots, q_i] \, , \sigma \right) = [p_1, p_2, \ldots, p_j]$$

אם ורק אם

$$\Delta_N \left( \{q_1, q_2, \ldots, q_i\} \, , \sigma \right) = \{p_1, p_2, \ldots, p_j\}$$

ביותר פירוט

$$\delta_D \left( [q_1, q_2, \ldots, q_i] \, , \sigma \right) = \Delta_N \left( q_1, \sigma \right) \cup \Delta_N \left( q_2, \sigma \right) \cup \ldots \cup \Delta_N \left( q_i, \sigma \right) \ .$$

הנוסחה האחרונה תהיה חשובה לנו עבור דוגמאות מעשיות.

נעבור עכשיו לגוף ההוכחה.

<u>טענה עזר</u>

לכל מילה $w$:

$$\delta_D{}^* \left( q_0, w \right) = [q_1, q_2, \ldots, q_i] \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Delta_N^* \left( q_0, w \right) = \{q_1, q_2, \ldots, q_i\} \ . \qquad (*)$$

<u>הוכחה</u>

נוכיח את הטענה הזו ע"י אינדוקציה של אורך המילה.

<u>שלב הבסיס:</u>

הטענה ברורה אם $|w| = 0$ כי אז $w = \varepsilon$ ועל פי ההגדרה של הרחבת $\Delta_N$:

$$\Delta_N^* \left( q_0, \varepsilon \right) = \Delta_N \left( q_0, \varepsilon \right) = \{q_0\} \ .$$

מצד שני על פי ההגדרה של $\delta_D$:

$$\delta_D{}^* \left( q_0, \varepsilon \right) = \delta_D \left( q_0, \varepsilon \right) = \{ \Delta_N \left( q_0, \varepsilon \right) \} = \{q_0\} \ .$$

<u>שלב המעבר:</u>

ההנחת האינדוקציה: נניח שהטענה (*) מתקיימת לכל מילה $w$ באורך $n$ ומטה. נוכיח שהיא מתקיימת עבור כל מילה באורך $n+1$ באופן הבא.

תהי $u\in\Sigma^*$ מילה באורך $n+1$. אזי קיימת אות $\sigma\in\Sigma$ ומילה $w\in\Sigma^*$ עבורה $|w|=n$ כך ש- $u=w\sigma$.

על פי ההגדרה של הפונקצית המעבר המורחבת:

$$\delta_D{}^*(q_0,w\sigma)=\delta_D\left(\delta_D{}^*(q_0,w),\sigma\right)\ .$$

על פי ההנחת האינדוקציה:

$$\delta_D{}^*\left([q_1,q_2,\ldots,q_i],w\right)=[p_1,p_2,\ldots,p_j]$$

אם ורק אם

$$\Delta_N^*\left(\{q_1,q_2,\ldots,q_i\},w\right)=\{p_1,p_2,\ldots,p_j\}\ .$$

אבל על פי ההגדרה של $\delta_D$:

$$\delta_D{}^*\left([p_1,p_2,\ldots,p_j],\sigma\right)=[r_1,r_2,\ldots,r_k]\ .$$

אם ורק אם

$$\Delta_N{}^*\left(\{p_1,p_2,\ldots,p_j\},\sigma\right)=\{r_1,r_2,\ldots,r_k\}\ ,$$

ומכאן ש-

$$\delta_D{}^*(q_0,w\sigma)=[r_1,r_2,\ldots,r_k]\ .$$

אם ורק אם

$$\Delta_N{}^*(q_0,w\sigma)=\{r_1,r_2,\ldots,r_k\}\ ,$$

ובכך הושלמה הוכחת הטענה.

כנדרש.

■

תהי $L(D)$ הפשה של $D$. כדי להשלים את הוכחת המשפט, עלינו להוכיח כי $L(D)=L(N)$.

לכל מילה $w\in\Sigma^*$:

$$w\in L(D)\qquad\Longleftrightarrow\qquad\delta_D{}^*(q_0,w)\in F_D\ .$$

נניח כי

$$\delta_D{}^*(q_0,w)=[q_1,q_2,\ldots,q_i]\ .\tag{**}$$

מהגדרת $F_D$ נובע כי

$$\{q_1,q_2,\ldots,q_i\}\cap F_N\neq\emptyset\ .$$

ועל פי הטענת עזר לעיל, השוויון (**) שקול לטענה

$$\Delta_N^*(q_0,w)=\{q_1,q_2,\ldots,q_i\}\ .$$

קיבלנו כי $w\in L(D)$ אם ורק אם קבוצת המצבים $\Delta_N^*(q_0,w)$ מכילה מצב קבלה של $N$.

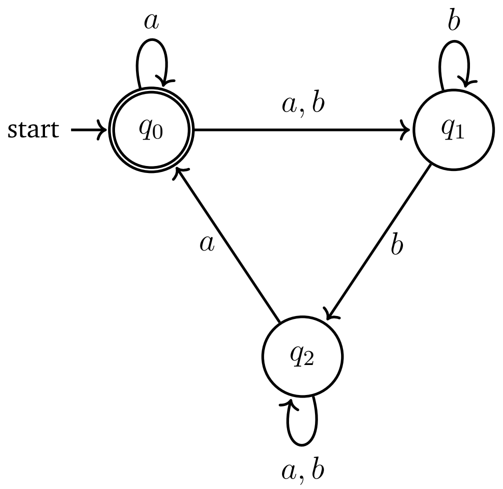
כלומר: $w\in L(D)$ אם ורק אם $w\in L(N)$.

לכן: $L(D)=L(N)$.

■

### דוגמה 3.9 מעבר מאוטומט לא-דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:



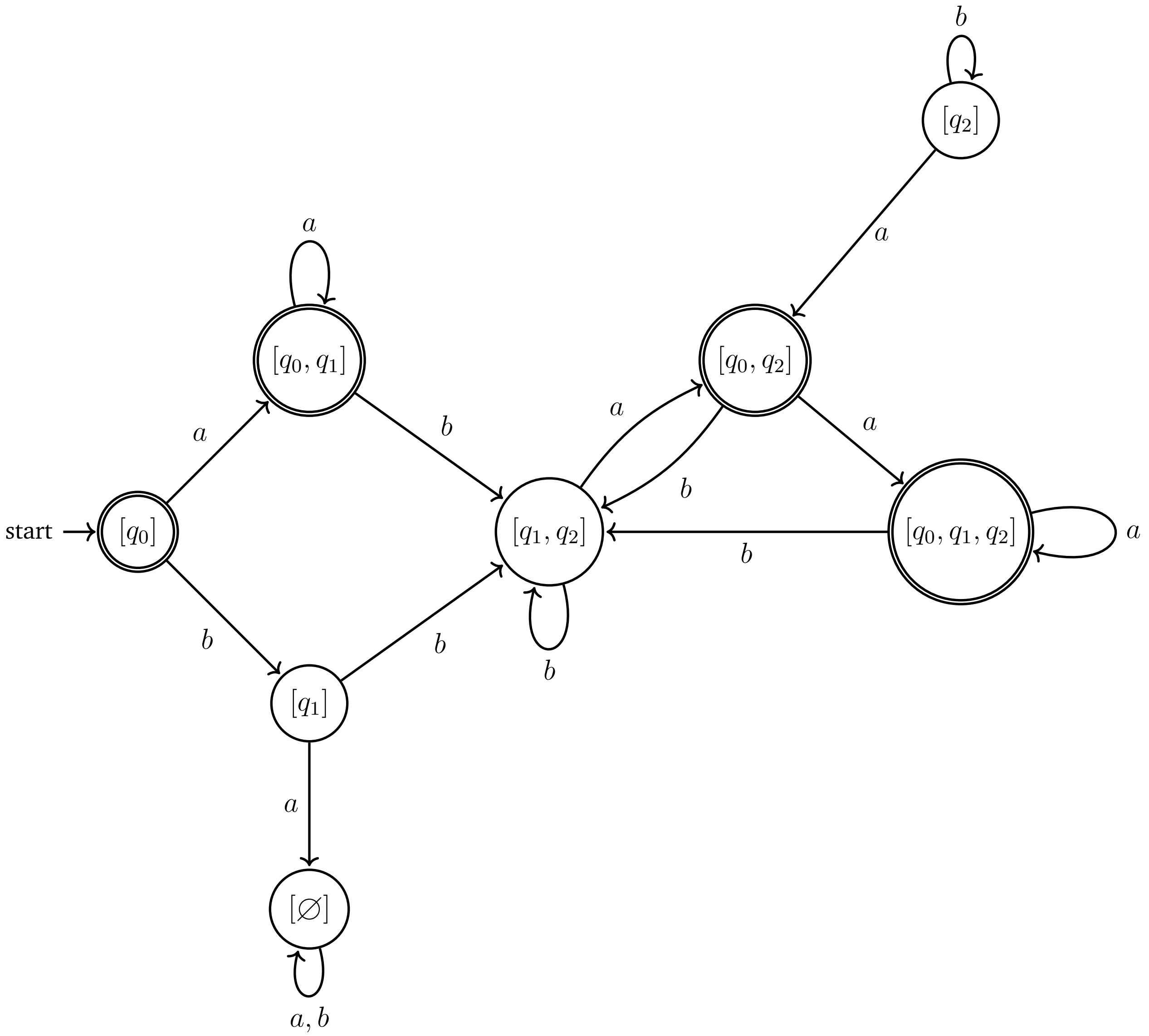

בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

**פתרון:**

| $\Delta_N$ | $a$ | $b$ |
|---|---|---|
| $q_0$ | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_1\}$ |
| $q_1$ | $\varnothing$ | $\{q_1, q_2\}$ |
| $q_2$ | $\{q_0, q_2\}$ | $\{q_2\}$ |

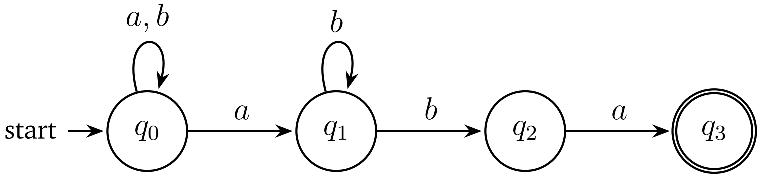
כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

| $\delta_D$ | $a$ | $b$ |
|---|---|---|
| $[q_0]$ | $[q_0, q_1]$ | $[q_1]$ |
| $[q_1]$ | $[\varnothing]$ | $[q_1, q_2]$ |
| $[q_2]$ | $[q_0, q_2]$ | $[q_2]$ |
| $[q_0, q_1]$ | $[q_0, q_1]$ | $[q_1, q_2]$ |
| $[q_1, q_2]$ | $[q_0, q_2]$ | $[q_1, q_2]$ |
| $[q_0, q_2]$ | $[q_0, q_1, q_2]$ | $[q_1, q_2]$ |
| $[q_0, q_1, q_2]$ | $[q_0, q_1, q_2]$ | $[q_1, q_2]$ |
| $[\varnothing]$ | $[\varnothing]$ | $[\varnothing]$ |




## דוגמה 3.10 מעבר מאוטומט לא-דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:




**א)** מהי השפה של האוטומט.

**ב)** בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

**פתרון:**

**א)**

$$L = \left\{ xayba \;\middle|\; x \in \{a,b\}^* \ , \ y = b^* \right\} \ .$$

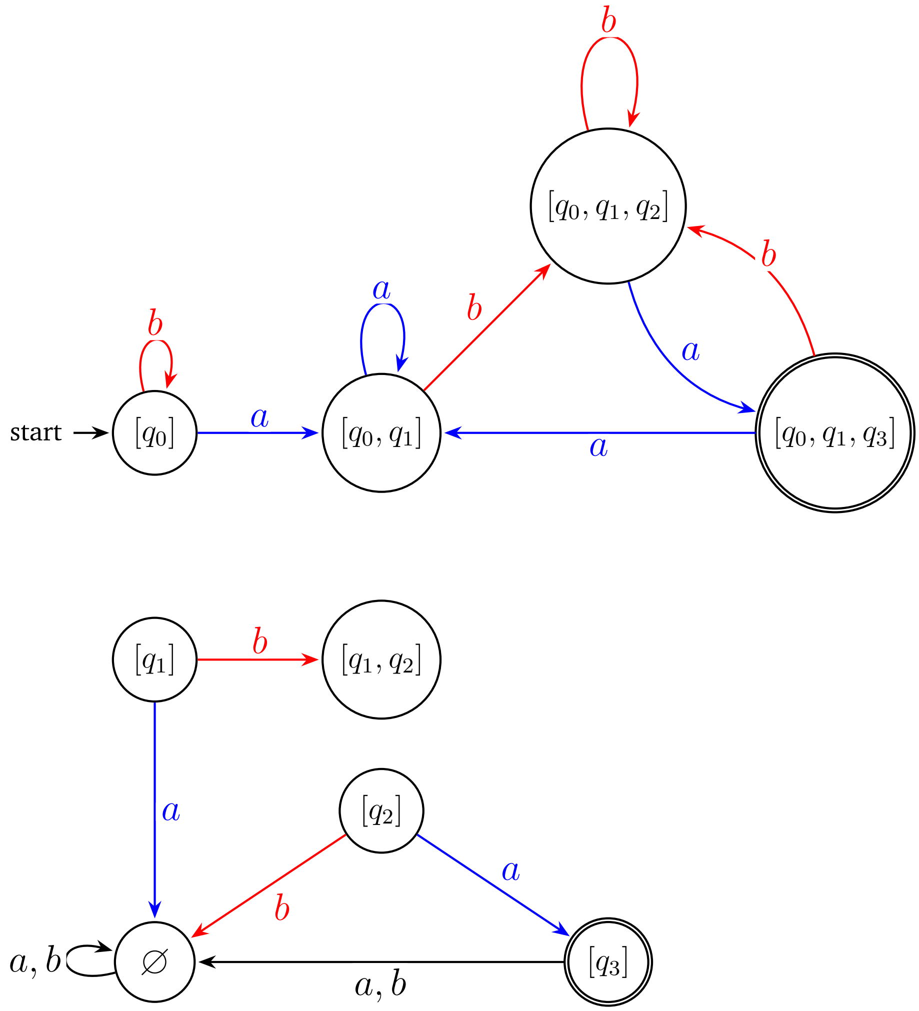
**ב)**

| $\Delta_N$ | $a$ | $b$ |
|---|---|---|
| $q_0$ | $\{q_0, q_1\}$ | $\{q_0\}$ |
| $q_1$ | $\varnothing$ | $\{q_1, q_2\}$ |
| $q_2$ | $\{q_3\}$ | $\varnothing$ |
| $q_3$ | $\varnothing$ | $\varnothing$ |

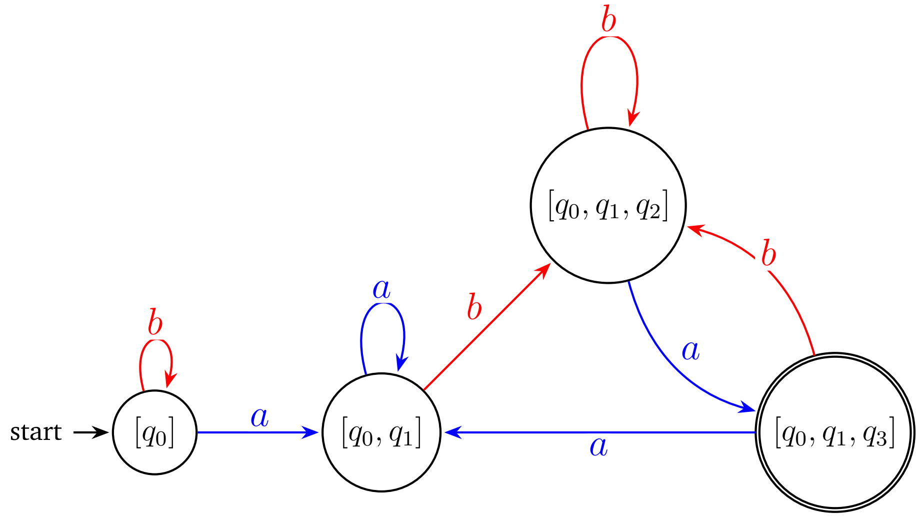
כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

| $\delta_D$ | $a$ | $b$ |
|---|---|---|
| $[\varnothing]$ | $[\varnothing]$ | $[\varnothing]$ |
| $[q_0]$ | $[q_0, q_1]$ | $[q_0]$ |
| $[q_1]$ | $[\varnothing]$ | $[q_1, q_2]$ |
| $[q_2]$ | $[q_3]$ | $[\varnothing]$ |
| $[q_3]$ | $[\varnothing]$ | $[\varnothing]$ |
| $[q_0, q_1]$ | $[q_0, q_1]$ | $[q_0, q_1, q_2]$ |
| $[q_0, q_1, q_2]$ | $[q_0, q_1, q_3]$ | $[q_0, q_1, q_2]$ |
| $[q_0, q_1, q_3]$ | $[q_0, q_1]$ | $[q_0, q_1, q_2]$ |

## התרשים מצבים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול

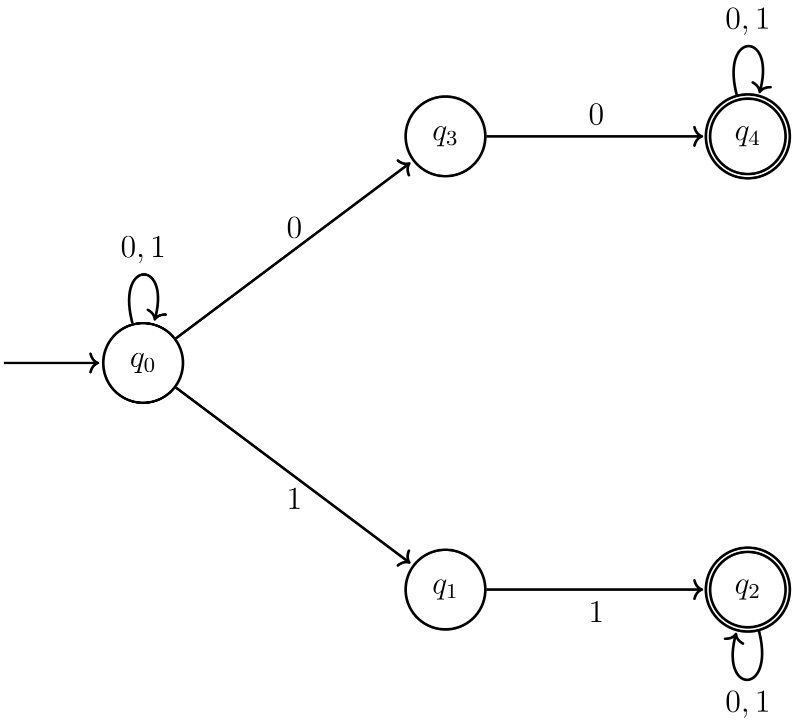



**התרשים מצבים של האוטומט הדטרמיניסטי עם רק המצבים הנגישים בלבד**




**דוגמה 3.11 מעבר מאוטומט לא-דטרמיניסטי לאוטומט דטרמיניסטי**

נתון אוטומט לא דטרמיניסטי הבא:




**א)** מהי השפה של האוטומט.

**ב)** בנו את האוטומט הדטרמיניסטי השקול אליו.

## פתרון:

**א)**

$$L = \left\{ w = x00y \lor w = x11y \;\middle|\; x \in \{0,1\}^* \;,\; x \in \{0,1\}^* \right\} \;.$$

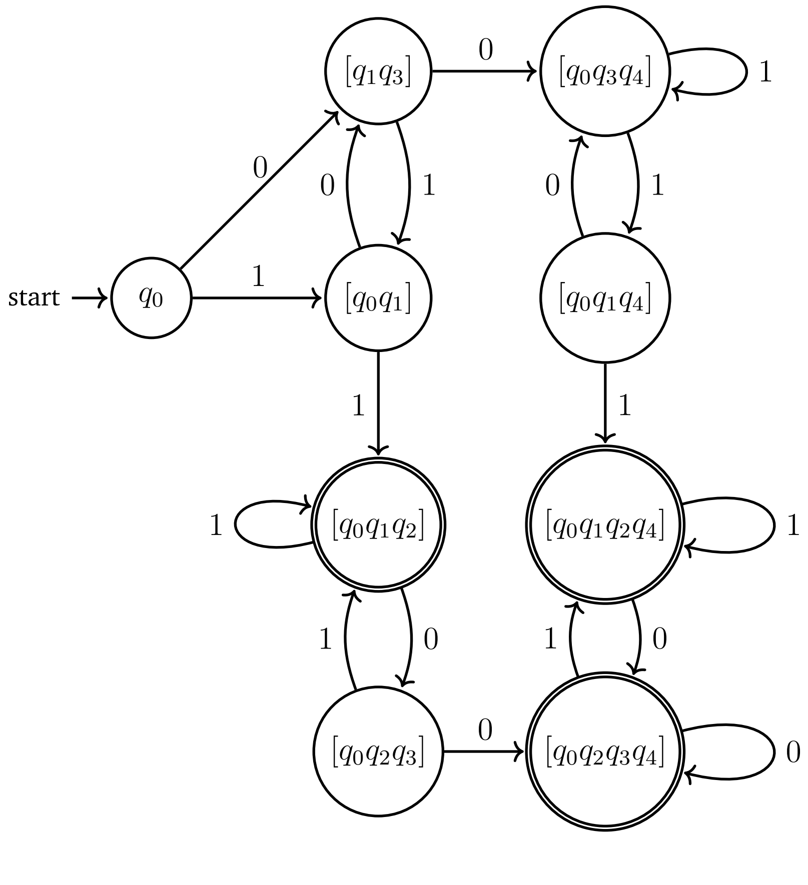
**ב)**

| $\Delta$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $q_0$ | $\{q_0, q_3\}$ | $\{q_0, q_1\}$ |
| $q_1$ | $\varnothing$ | $\{q_2\}$ |
| $q_2$ | $\{q_2\}$ | $\{q_2\}$ |
| $q_3$ | $\{q_4\}$ | $\varnothing$ |
| $q_4$ | $\{q_4\}$ | $\{q_4\}$ |

כעת נבנה את הטבלת המעברים של האוטומט הדטרמיניסטי השקול.

| $\delta$ | 0 | 1 |
|---|---|---|
| $[q_0]$ | $[q_0, q_3]$ | $[q_0, q_1]$ |
| $[q_0, q_1]$ | $[q_0, q_3]$ | $[q_0, q_1, q_2]$ |
| $[q_0, q_3]$ | $[q_0, q_3, q_4]$ | $[\varnothing]$ |
| $[q_0, q_1, q_2]$ | $[\varnothing]$ | $[q_0, q_1, q_2]$ |
| $[q_0, q_2, q_3]$ | $[q_0, q_2, q_3, q_4]$ | $[q_0, q_1, q_2]$ |
| $[q_0, q_1, q_4]$ | $[q_0, q_3, q_4]$ | $[q_0, q_1, q_2, q_4]$ |
| $[q_0, q_3, q_4]$ | $[q_0, q_3, q_4]$ | $[q_0, q_1, q_4]$ |
| $[q_0, q_1, q_2, q_4]$ | $[q_0, q_2, q_3, q_4]$ | $[q_0, q_1, q_2, q_4]$ |
| $[q_0, q_2, q_3, q_4]$ | $[q_0, q_2, q_3, q_4]$ | $[q_0, q_1, q_2, q_4]$ |

**מצבים נגישים בלבד (9 מצבים)**




## 3.4 אוטומטים עם מעברי $\varepsilon$

כל היצמדות למודל יחיד של חישוביות מתבררת מהר כטעות חמורה. ריבוי מודלים תאורטיים של חישוביות בדרך כלל מועיל לשם הבנת טבעו המורכב של מושג החישוביות ומספק לנו אלטרנטיבות רבות להתמודד עם בעיות שונות. מודל מסוים של חישוביות עשוי להתאים בצורה טבעית לסוג מסוים של בעיות, אך לא להתאים לסוג אחר של בעיות.

בפרק זה נציג מודל מורחב של אוטומט לא-דטרמיניסטי שמתאים במיוחד לטיפול בביטויים רגולריים השכיחים מאוד בשפות מעטפת או שפות סקריפט כגון: perl, grep, awk, csh, python.

באוטומט עם מעברי $\varepsilon$, הרעיון הוא לאפשר מעבר גם בלי לקרוא שום אות בקלט. באוטומט כזה חלק מהקשתות מסומנות "באפסילון", $\varepsilon$. על קשתות המסומנות $\varepsilon$, ניתן לעבור גם בלי לקרוא אות מהקלט. כלומר, לבצע מעבר ספונטני /עצמוני. לא חייבים לעבור על מעברי ה- $\varepsilon$. זאת אפשרות לא דטרמיניסטית.

**הגדרה 3.6 אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי $\varepsilon$**

אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי $\varepsilon$ מתאפיין ע"י חמשת המרכיבים של אוטומט לא-דטרמיניסטי של הגדרה 3.1:

$$M = (Q, \Sigma, \Delta, q_0, F)$$

עם הבדל קטן (אך משמעותי) בפונקציית המעבר:

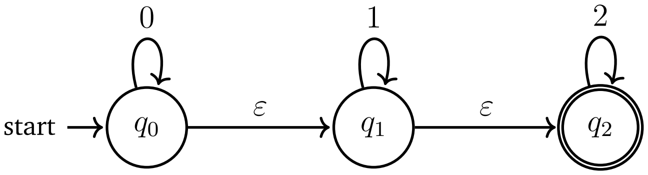
$$\Delta : Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \to P(Q) ,$$

לרשימת התווים $\Sigma$ נוספת המילה הריקה $\varepsilon$.

פירוש הדבר הוא שניתן במצבים מסוימים לעבור ממצב אחד למצב שני ללא קליטת תו. מעבר כזה נקרא **מעבר-** $\varepsilon$ . מבחינה גרפית, הדבר מתבטא בכך שמותר לנו לסמן צלעות בדיאגרמת המעבר על ידי המילה הריקה $\varepsilon$. המעבר בין שני המצבים בצלע כזו יעשה ללאקריאת תו.

**דוגמה 3.12**

**אוטומט לא דטרמיניסטי עם מעברי $\varepsilon$.**




אוטומט זה כולל שני מעברי $\varepsilon$, ולא קשה לראות כי הוא מגדיר את שפת כל המילים באלפבית $\Sigma = \{0, 1, 2\}$ המורכבות מסדרת אפסים שלאחריה באה סדרת 1־ים ולבסוף סדרת 2 ־ים (כל אחת מהסדרות הללו עשויה להיות ריקה!). האוטומט יקבל מילים כגון 000112, 0022, $\varepsilon$, 2222, וכו'.
כמו קודם, יתברר לנו כי אוטומטים עם מעברי $\varepsilon$ - אינם מסוגלים להגדיר שפות חדשות שלא יכולנו להגדיר באמצעות אוטומט דטרמיניסטי רגיל או אוטומט לא-דטרמיניסטי, אך אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל ללא מעברי- $\varepsilon$ המגדיר את אותה השפה עשוי להיות מורכב הרבה יותר!
להלן מספר דוגמאות של סדרות חישוב:

$$q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{0} q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$$
$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2$$
$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2 .$$

כל הסדרות מסתיימות במצב קבלה $q_2$. הסדרה הראשונה מוכיחה כי $M$ מקבל את המילה 001, הסדרה השניה את 111, והאחרונה את $\varepsilon$.
להלןהגדרה פורמלית מלאה של $M$:

- קבוצת המצבים:
$$Q = \{q_0, q_1, q_2\} .$$
- האלפבית:
$$\Sigma = \{0, 1, 2\} .$$
- המצב ההתחלתי הוא:
$$q_0 .$$
- המצבים המקבלים:
$$F = \{q_2\} .$$

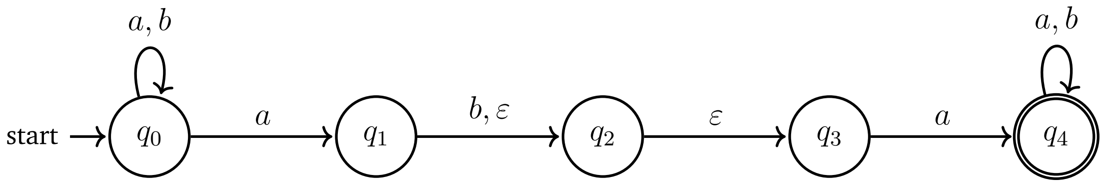
- הפונקציית המעבר מתוארת בטבלה להלן:

| $\Delta$ | $0$ | $1$ | $2$ | $\varepsilon$ |
|---|---|---|---|---|
| $q_0$ | $\{q_0\}$ | $\varnothing$ | $\varnothing$ | $\{q_1\}$ |
| $q_1$ | $\varnothing$ | $\{q_1\}$ | $\varnothing$ | $\{q_2\}$ |
| $q_2$ | $\varnothing$ | $\varnothing$ | $\{q_2\}$ | $\varnothing$ |

יש לשים לב לכך שבטבלת המעבר נוספה עמודה חדשה עבור $\varepsilon$.

## דוגמה 3.13

נתון האוטומט הבא:




**1)** רשמו את האוטומט בצורה פורמלית.

**2)** הוכיחו כי השפה של האוטומט היא $L = \left\{ w = xabay \ \lor \ w = xaay \ \middle| x, y \in \{a,b\}^* \right\}$.

## פתרון:

**1)** נסמן את האוטומט ב- $M$:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

כאשר:

- קבוצת המצבים:

$$Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4\} \ .$$

- האלפבית:

$$\Sigma = \{a, b\} \ .$$

- המצב ההתחלתי הוא:

$$q_0 \ .$$

- המצבים המקבלים:

$$F = \{q_4\} \ .$$

- הפונקציית המעבר מתוארת בטבלה להלן:

| $\Delta$ | $a$ | $b$ | $\varepsilon$ |
|---|---|---|---|
| $q_0$ | $\{q_0\}$ | $\{q_0, q_1\}$ | $\varnothing$ |
| $q_1$ | $\varnothing$ | $\{q_2\}$ | $\{q_2\}$ |
| $q_2$ | $\varnothing$ | $\varnothing$ | $\{q_3\}$ |
| $q_3$ | $\{q_4\}$ | $\varnothing$ | $\varnothing$ |
| $q_4$ | $\{q_4\}$ | $\{q_4\}$ | $\varnothing$ |

יש לשים לב לכך שבטבלת המעבר נוספה עמודה חדשה עבור $\varepsilon$.

**2)** נראה כי $L(M) = L$ כאשר

$$L = \{xabay \ \vee \ xaay | \ x,y \in \{a,b\}^*\} \ .$$

**כיוון ראשון**

תהי $w \in L$.

$\Leftarrow$

$$\exists \ x,y \in \{a,b\}^* : \quad w = xabay \ \vee \ w = xaay$$

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של $M$ על $w$ כך ש:

$$q_0 \xrightarrow{x} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{b} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 \xrightarrow{a} q_4 \xrightarrow{y} q_4 \in F \ .$$

או

$$q_0 \xrightarrow{x} q_0 \xrightarrow{a} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_3 \xrightarrow{a} q_4 \xrightarrow{y} q_4 \in F \ .$$

כלומר אם $w = xabay$ אז $\Delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset$, או אם $w = xaay$ אז $\Delta^*(q_0, w) \cap F \neq \emptyset$.

$\Leftarrow$ $w \in L(M)$.

**כיוון שני**

תהי $w \in L(M)$.

$\Leftarrow$ $\exists$ הרצה של $M$ על $w$ שמסתיימת במצב $q_4$.

$\Leftarrow$ מכיוון שכל מסלול חישוב שמסתיים במצב $q_4$ עובר דרך המעבר $q_1 \to q_2 \to q_3 \to q_4$ אזי $w$ מכילה את הרצף $aba$ או הרצף $aa$

$\Leftarrow$

$$\exists \ x,y \in \{a,b\}^* : \quad w = xabay \ \vee \ w = xaay \ .$$

$\Leftarrow$ $w \in L$.

מטרתנו העקרית בפרק זה היא להוכיח כי כל אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$ שקול לאוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל. לשם כך נזדקק למושגים הבאים.

**הגדרה 3.7 $\varepsilon$ - סגור**

לכל מצב $q$ נסמן על ידי $C_\varepsilon(q)$ את קבוצת כל המצבים $p$ כך שקיים מסלול מהמצב $q$ למצב $p$ אשר כל צלעותיו מסומנות $\varepsilon$.

$$C_\varepsilon(q) \triangleq \left\{ p \in Q \ \middle| q \xrightarrow{\varepsilon} r_1 \xrightarrow{\varepsilon} \cdots \xrightarrow{\varepsilon} r_i \xrightarrow{\varepsilon} p \ \text{קיים מסלול} \right\}$$

הקבוצה $C_\varepsilon(q)$ תמיד תכלול בתוכה את $q$.

## דוגמה 3.14

לדוגמה, באוטומט בדוגמה 3.12 שלעיל:

$$\begin{aligned} C_\varepsilon(q_0) &= \{q_0, q_1, q_2\} \ , \\ C_\varepsilon(q_1) &= \{q_1, q_2\} \ , \\ C_\varepsilon(q_2) &= \{q_2\} \ . \end{aligned}$$

עכשיו נרחיב, בצורה טבעית לגמרי, את הגדרת האופרטור $C_\varepsilon$ כך שיפעל לא רק על מצב בודד אלא גם על קבוצת מצבים $P \subseteq Q$:

**הגדרה 3.8 $\varepsilon$ - סגור**

יהי $M=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$. אם $P\subseteq Q$ תת-קבוצה של מצבים אז

$$C_\varepsilon(P)=\bigcup_{q\in P}C_\varepsilon(q)\ .$$

**הרחבת פונקציית המעבר $\delta$ לפונקציה $\delta^*$**

כפי שעשינו זאת עבור אוטומט רגיל ואוטומט לא-דטרמיניסטי, גם במקרה זה יש צורך להגדיר את ההרחבה $\delta^*$. אלא שכאן מעברי ה- $\varepsilon$ מוסיפים קושי מסוים, שבכדי להתגבר עליו היה עלינו ראשית כל להגדיר את האופרטור $C_\varepsilon$.

**הגדרה 3.9 פונקצית המעבר המורחבת של אוטומט עם מעברי- $\varepsilon$**

יהי $M=(Q,\Sigma,\Delta,q_0,F)$ אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$. ראשית לכל מצב $q\in Q$ נגדיר:

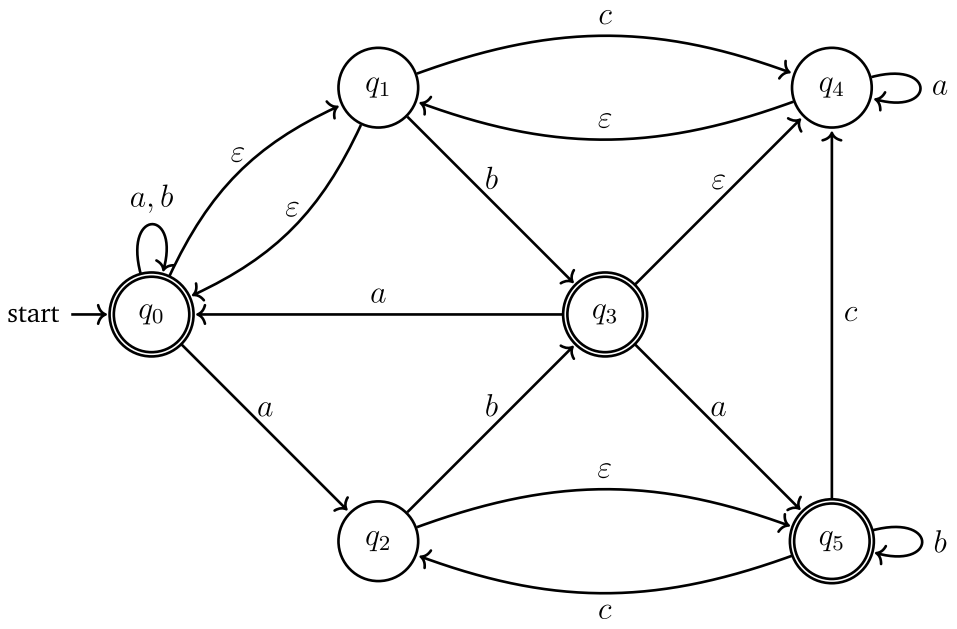
$$\Delta^*(q,\varepsilon)=C_\varepsilon(q)\ .$$

לכל מילה $w\in\Sigma^*$ נגדיר $\Delta^*(q,w)$ באמצעות האלגוריתם הבא.

על כל מילה $w=\sigma_1\cdots\sigma_k$ ומצב $q\in Q$ הפונקציה $\Delta^*$ תפעיל כך:

1) מחשבת $P=\Delta^*(q,\varepsilon)=C_\varepsilon(q)$.
2) לכל $1\leqslant i\leqslant k$:
   - מחשבת $P\leftarrow\bigcup_{r\in P}\Delta(r,\sigma_i)$
   - מחשבת $P\leftarrow\bigcup_{r\in P}C_\varepsilon(r)$
3) מחזירה $P$.

**דוגמה 3.15**



המילים $aaa$, $acb$, $babb$, מתקבלות על ידי האוטומט אז כפי שסדרות החישוב הבאות מוכיחות:

$$q_0 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{a} q_5 \xrightarrow{b} q_5 \xrightarrow{b} q_5$$
$$q_0 \xrightarrow{a} q_2 \xrightarrow{\varepsilon} q_5 \xrightarrow{c} q_2 \xrightarrow{b} q_3 \xrightarrow{\varepsilon} q_4 \xrightarrow{\varepsilon} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_0$$
$$q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_0 \xrightarrow{a} q_0$$

נחשב את הפונקצית המעבר המורחבת $\Delta^*$ של האוטומט הזה על המילה $w = ac$, כלומר נחשב $\Delta^*(q_0, ac)$:

$$\Delta^*(q_0,\varepsilon) = \{q_0, q_1\} \ ,$$

$$\begin{aligned} P &= \Delta(q_0,a) \cup \Delta(q_1,a) \\ &= \{q_0,q_2\} \cup \varnothing \\ &= \{q_0,q_2\} \ , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta^*(q_0,a) &= C_\varepsilon(\{q_0,q_2\}) \\ &= C_\varepsilon(q_0) \cup C_\varepsilon(q_2) \\ &= \{q_0,q_1\} \cup \{q_2,q_5\} \\ &= \{q_0,q_1,q_2,q_5\} \ , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P &= \Delta(q_0,c) \cup \Delta(q_1,c) \cup \Delta(q_2,c) \cup \Delta(q_5,c) \\ &= \varnothing \cup \{q_4\} \cup \varnothing \cup \{q_2,q_4\} \\ &= \{q_2,q_4\} \ , \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta^*(q_0,ac) &= C_\varepsilon(\{q_2,q_4\}) \\ &= C_\varepsilon(q_2) \cup C_\varepsilon(q_4) \\ &= \{q_2,q_5\} \cup \{q_4,q_1,q_0\} \\ &= \{q_0,q_1,q_2,q_4,q_5\} \ . \end{aligned}$$

**הגדרה 3.10 קבלה ע"י אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעבר $\varepsilon$**

השפה $L(M)$ המתקבלת על ידי אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$ היא

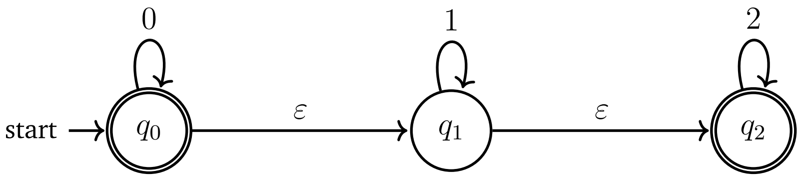
$$L(M) = \left\{ w \in \Sigma^* \ \middle| \ \Delta^*(q_0,w) \text{ מכילה מצב של } F \right\} \ .$$

**משפט 3.3**
**שקילות בין אוטומט אי-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$ לבין אוטומט א"ד ללא מעברי $\varepsilon$**

תהי $L$ שפה. אם קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$, $A_\varepsilon$ המקבל את $L$ אז קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי ללא מעברי- $\varepsilon$, $A_N$ המקבל את $L$.

### דוגמה 3.16

נתון האוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$ הבא:




המירו אותו לאוטומט לא-דטרמיניסטי ללא מעברי- $\varepsilon$.

**פתרון:**
הטבלת המעברים של $\Delta_\varepsilon$:

| $\Delta_\varepsilon$ | 0 | 1 | 2 | $\varepsilon$ |
|---|---|---|---|---|
| $q_0$ | $\{q_0\}$ | $\varnothing$ | $\varnothing$ | $\{q_1\}$ |
| $q_1$ | $\varnothing$ | $\{q_1\}$ | $\varnothing$ | $\{q_2\}$ |
| $q_2$ | $\varnothing$ | $\varnothing$ | $\{q_2\}$ | $\varnothing$ |

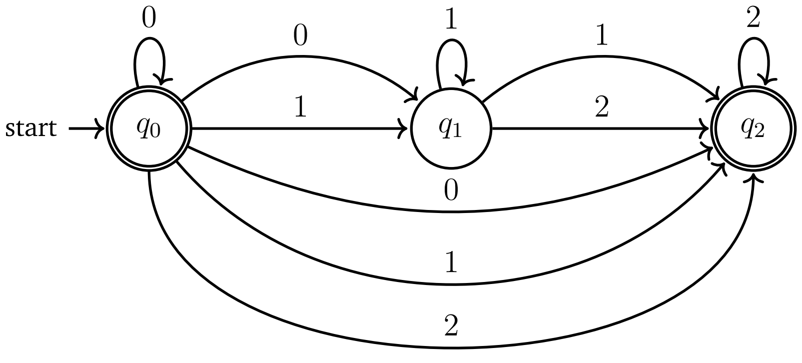
הטבלת המעברים של $\Delta_\varepsilon^*$:

| $\Delta_\varepsilon^*$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $q_0$ | $\{q_0, q_1, q_2\}$ | $\{q_1, q_2\}$ | $\{q_2\}$ |
| $q_1$ | $\varnothing$ | $\{q_1, q_2\}$ | $\{q_2\}$ |
| $q_2$ | $\varnothing$ | $\varnothing$ | $\{q_2\}$ |

את טבלת המעבר של $\Delta_N$ נחשב על פי הנוסחה $\Delta_N(q,\sigma) = \Delta_\varepsilon^*(q,\sigma)$.

| $\Delta_N$ | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| $q_0$ | $\{q_0, q_1, q_2\}$ | $\{q_1, q_2\}$ | $\{q_2\}$ |
| $q_1$ | $\varnothing$ | $\{q_1, q_2\}$ | $\{q_2\}$ |
| $q_2$ | $\varnothing$ | $\varnothing$ | $\{q_2\}$ |

להלן התוצאה המתקבלת:




## 3.5 *הוכחת משפט שקילות בין $NFA_\varepsilon$ לבין $NFA$

**משפט 3.4**
**שקילות בין אוטומט אי-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$ לבין אוטומט א"ד ללא מעברי $\varepsilon$**

תהי $L$ שפה. אם קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$, $A_\varepsilon$ המקבל את $L$ אז קיים אוטומט לא-דטרמיניסטי ללא מעברי- $\varepsilon$, $A_N$ המקבל את $L$.

**הוכחה:** יהי

$$A_\varepsilon = (Q, \Sigma, \Delta_\varepsilon, q_0, F_\varepsilon)$$

אוטומט לא-דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$ המקבל את השפה $L$. נבנה אוטומט לא-דטרמיניסטי חדש

$$A_N = (Q, \Sigma, \Delta_N, q_0, F_N)$$

ללא מעברי- $\varepsilon$ אשר יקבל את אותה השפה $L$. האוטומט $A_N$ יהיה זהה לאוטומט $A_\varepsilon$ מלבד בפונקציה המעבר $\Delta_N$ ובקבוצת מצבי קבלה $F_N$.

- **הגדרת $F_N$:**

אם $C_\varepsilon(q_0)$ כוללת בתוכה מצב קבלה של $F_\varepsilon$ אז נגדיר $F_N = F_\varepsilon \cup \{q_0\}$, אחרת, נגדיר $F_N = F_\varepsilon$. במילים אחרות:

$$F_N = \begin{cases} F_\varepsilon \cup \{q_0\} & : \quad C_\varepsilon(q_0) \cup F_\varepsilon \neq \varnothing \ , \\ F_\varepsilon & : \quad C_\varepsilon(q_0) \cup F_\varepsilon = \varnothing \ . \end{cases}$$

- **הגדרת פונקצית המעבר $\Delta_N$:**

נתבסס על פונקציית המעבר המורחבת $\Delta_\varepsilon^*$ של $A_\varepsilon$ אשר הגדרנו בסעיפים הקודמים.

לכל $q \in Q$ ולכל $\sigma \in \Sigma$ נגדיר:

$$\Delta_N(q, \sigma) = \Delta_\varepsilon^*(q, \sigma) = \bigcup_{p \in \Delta_\varepsilon(q,\sigma)} C_\varepsilon(p) \ .$$

- בשלב הזה סיימנו להציג את האלגוריתם שבאמצעותו אנחנו ממירים אוטומט עם מעברי- $\varepsilon$ לאוטומט שקול ללא מעברי- $\varepsilon$. ניגש עכשיו להוכחת הנכונות של האלגוריתם. כלומר: עלינו להוכיח ש-

$$L(A_N) = L = L(A_\varepsilon) \ .$$

למטרה זו היינו מעוניינים להוכיח, באינדוקציה על אורך מילה $w$, טענה יותר חזקה:

$$\forall w \in \Sigma^* \ : \quad {\Delta_N}^*(q_0, w) = {\Delta_\varepsilon}^*(q_0, w) \ .$$

המשפט שלנו ייִנבע מייד מטענה זו. נתחיל לכן את האינדוקציה שלנו מהשלב $n = 1$.

- **בסיס האינדוקיצה:**

אם $|w| = 1$ אז $w = \sigma$ עבור תו $\sigma \in \Sigma$. זה נובע מיד מהגדרת $\Delta'$:

$$\Delta_N(q, \sigma) = {\Delta_\varepsilon}^*(q, \sigma) \ .$$

- **הנחת האינדוקציה:**

לכל מילה $u$ באורך $n$:

$${\Delta_N}^*(q_0, u) = {\Delta_\varepsilon}^*(q_0, u) \ .$$

- **אינדוקציה:**

תהי $w$ מילה באורך $n+1$. ז"א קיימת אות $\sigma \in \Sigma$ ומילה $u \in \Sigma^*$ כך ש- $|u| = n$ ו- $w = u\sigma$. אזי

$$\begin{aligned}
\Delta_N{}^*(q_0, w) =& \Delta_N{}^*(q_0, u\sigma) && (\text{הגדרת המילה } w = u\sigma)\\
=& \Delta_N\left(\Delta_N{}^*(q_0, u), \sigma\right) && (\text{הגדרת רקורסיבית של } \Delta_N{}^*)\\
=& \Delta_N\left(\Delta_\varepsilon{}^*(q_0, u), \sigma\right) && (\text{ההנחת האינדוקציה})\\
=& \bigcup_{q \in P} \Delta_N(q, \sigma) && (\text{כאשר } P = \Delta_\varepsilon^*(q_0, u))\\
=& \bigcup_{q \in P} \Delta_\varepsilon^*(q, \sigma) && (\text{בסיס האינדוקציה})\\
=& \bigcup_{q \in P} C_\varepsilon\left(\Delta_\varepsilon(q, \sigma)\right) && (\text{ההגדרה של } \Delta_\varepsilon^*)\\
=& \Delta_\varepsilon^*(q_0, w) && (\text{ההגדרה הרקורסיבית של } \Delta_\varepsilon^*)
\end{aligned}$$

.

- בכדי להשלים את ההוכחה נוכיח את הטענה הבאה:

לכל מילה $w \in \Sigma^*$:

$$\Delta_N(q_0, w) \cap F_N \neq \varnothing \qquad \Longleftrightarrow \qquad \Delta_\varepsilon(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing\ .$$

ראשית נטפל בקמרה ש- $w = \varepsilon$.

שימו לב: $\Delta_\varepsilon(q_0, \varepsilon) = C_\varepsilon(q_0)$ וגם $\Delta_N(q_0, \varepsilon) = \{q_0\}$.

**<u>כיוון ראשון</u>**

אם $\Delta_N^*(q_0, \varepsilon) \cap F_N \neq \varnothing$

$\Leftarrow$ $\{q_0\} \cap F_N \neq \varnothing$

$\Leftarrow$ $F_N = F_\varepsilon \cup \{q_0\}$

$\Leftarrow$ $C_\varepsilon(q_0) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing$

$\Leftarrow$ $\Delta_\varepsilon^*(q_0, \varepsilon) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing$

**<u>כיוון שני</u>**

אם $\Delta_\varepsilon^*(q_0, \varepsilon) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing$

$\Leftarrow$ $C_\varepsilon(q_0) \cap F_\varepsilon \neq \varnothing$

$\Leftarrow$ $F_N = F_\varepsilon \cup \{q_0\}$

$\Leftarrow$ $\{q_0\} \cap F_N \neq \varnothing$

$\Leftarrow$ $\Delta_N^*(q_0, \varepsilon) \cap F_N \neq \varnothing$

כעת נטפל בקמרה ש- $w \neq \varepsilon$.

מכיוון ש- $w \neq \varepsilon$, מותר לנו כעת להשתמש בלמת העזר: $\Delta_N^*(q_0, w) = \Delta_\varepsilon^*(q_0, w)$.

**<u>כיוון ראשון</u>**

$\Longleftarrow$ נניח ש- $w \in L(A_\varepsilon)$. משמעות הדבר היא ש- $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset$.

$\Longleftarrow$ לפי טענת העזר שלנו, $\Delta_N^*(q_0, w) = \Delta_\varepsilon^*(q_0, w)$, ולכן נוכל להציב: $\Delta_N^*(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset$.

$\Longleftarrow$ לפי ההגדרה $F_\varepsilon \subseteq F_N$.

$\Longleftarrow$ $\Delta_N^*(q_0, w) \cap F_N \neq \emptyset$.

$\Longleftarrow$ מכאן נובע כי $w \in L(A_N)$.

**כיוון שני**

$\Longleftarrow$ נניח ש- $w \in L(A_N)$. משמעות הדבר היא ש- $\Delta_N^*(q_0, w) \cap F_N \neq \emptyset$.

$\Longleftarrow$ לפי טענת העזר, נציב את $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) = \Delta_N^*(q_0, w)$ ואז נקבל: $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_N \neq \emptyset$.

$\Longleftarrow$ נזכור ש- $F_N$ היא או $F_\varepsilon$ או $F_\varepsilon \cup \{q_0\}$ ולכן יש שני מקרים:

* **מקרה 1:**
  החיתוך $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_N$ מכיל מצב $p$ כך ש- $p \in F_\varepsilon$.
  $\Longleftarrow$ $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset$
  $\Longleftarrow$ $w \in L(A_\varepsilon)$.

* **מקרה 2:** החיתוך $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_N$ **אינו** מכיל אף מצב מתוך $F_\varepsilon$, כלומר מצב הקבלה **היחיד** בחיתוך חייב להיות $q_0$.

  $\Longleftarrow$ מכיוון שהחיתוך $\Delta_\epsilon^*(q_0, w) \cap F_N$ אינו ריק (לפי ההנחה), אך אינו מכיל אף איבר מ- $F_\epsilon$, המצב היחיד שיכול להיות בו הוא $q_0$.

  $\Longleftarrow$ $q_0 \in F_N \backslash F_\varepsilon$ (המשמעות היא ש- $q_0$ התווסף ל- $F_N$ בזמן בניית האוטומט.)

  $\Longleftarrow$ לפי תנאי ההוספה של $q_0$ ל- $F_N$, $C_\varepsilon(q_0) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset$. כלומר, קיים מצב קבלה מקורי $p \in C_\varepsilon(q_0) \cap F_\varepsilon$.

  $\Longleftarrow$ מכיוון ש- $C_\varepsilon(q_0) \subseteq \Delta_\varepsilon^*(q_0, w)$ אז $\Delta_\varepsilon^*(q_0, w) \cap F_\varepsilon \neq \emptyset$.

$\Longleftarrow$ בשני תת-המקרים שראינו, הגענו למסקנה ש- $w \in L(A_\varepsilon)$.

$\blacksquare$

# פרק 4
# שפות רגולריות

## 4.1 אוטומט המכפלה

**הגדרה 4.1 אוטומט המכפלה**

יהיו

$$M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, q_{0,1}, F_1)$$
$$M_2 = (Q_2, \Sigma, \delta_2, q_{0,2}, F_2)$$

שני אוטומטים דטרמיניסטיים המקבלים את השפות $L_1, L_2$ בהאמה. **האוטומט המכפלה** תסומן $M_1 \times M_2$ ויוגר

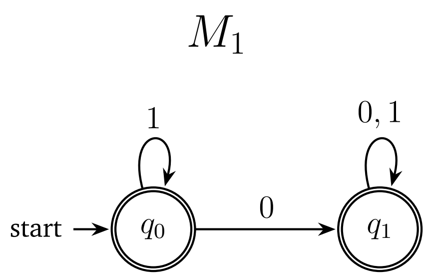
$$M_1 \times M_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_{0,1}, q_{0,2}), F_1 \times F_2)$$

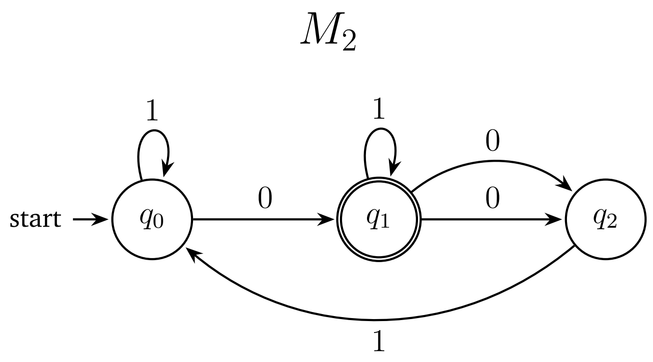
כאשר לכל $q_1 \in Q_1$ ולכל $q_2 \in Q_2$ ולכל $\sigma \in \Sigma$:

$$\delta\left((q_1, q_2), \sigma\right) = \left(\delta_1(q_1, \sigma)\ ,\ \delta_2(q_2, \sigma)\right)\ .$$

**דוגמה 4.1**

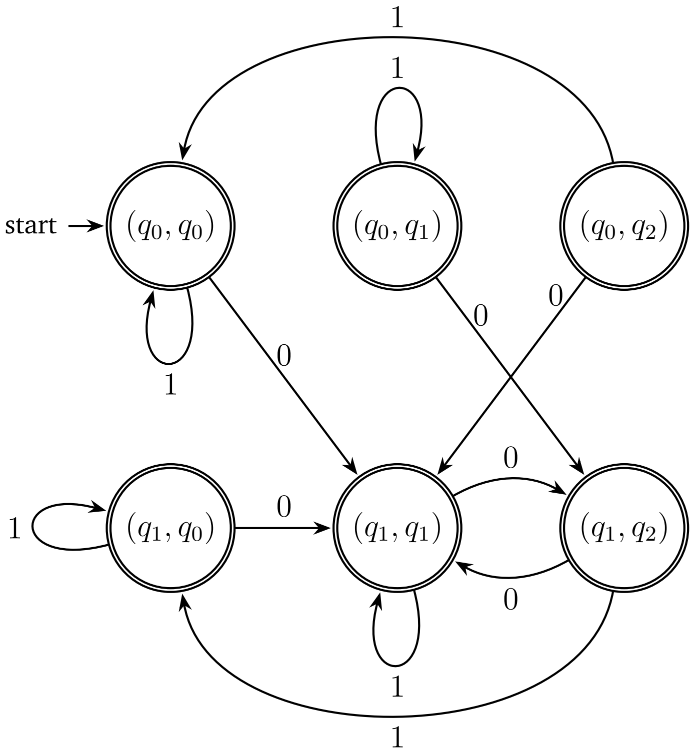
בתרשים נתונים שני אוטומטים דטרמיניסטיים $M_1, M_2$.




ציירו את הרשים של האוטומט המכפלה.

**פתרון:**




## 4.2 סגירות

**הגדרה 4.2**

יהי $\Sigma$ אלפבית נתון (קבוצה סופית של תווים) ותהיינה $L_1, L_2$ שפות מעל האלפבית הזה. נמנה מספר פעולות שבאמצעותן ניתן לייצר שפות חדשות משפות נתונות כזכור:

- **האיחוד** של השפות $L_1, L_2$ מוגדר

$$L_1 \cup L_2 = \left\{ w \;\middle|\; w \in L_1 \;\lor\; w \in L_2 \right\} \ .$$

- **החיתוך** של השפות $L_1, L_2$ מוגדר

$$L_1 \cap L_2 = \left\{ w \;\middle|\; w \in L_1 \;\land\; w \in L_2 \right\} \ .$$

- **השרשור** של השפות $L_1, L_2$ מוגדר

$$L_1 L_2 = \left\{ u\mathrm{v} \;\middle|\; u \in L_1 \;\land\; \mathrm{v} \in L_2 \right\} \ .$$

- **החזקה** של השפה $L$ מוגדרת:

$$\begin{aligned} L^0 &= \{\varepsilon\} \ , \\ L^1 &= L \ , \\ L^2 &= LL \ , \\ L^{n+1} &= L^n L \ . \end{aligned}$$

- **הסגור קליין** מוגדר

$$L^* = \bigcup_{n=0}^{\infty} L^n \ .$$

- **הסגור קליין פלוס** מוגדר

$$L^+ = \bigcup_{n=1}^{\infty} L^n \ .$$

**משפט 4.1 סגירות שפות רגולריות תחת חיתוך**

אם $L_1, L_2$ שפות רגולראיות אז $L_1 \cap L_2$ היא שפה רגולרית.

**הוכחה:**

- $L_1$ שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- $L_2$ שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט דטרמיניסטי $A$ המקבל את השפה $L_1 \cap L_2$, והוא האוטומא המכפלה:

$$A = A_1 \times A_2 = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), F_1 \times F_2) \ .$$

כאשר פונקציית המעברים $\delta$ מוגדרת כך (סימולציה במקביל):

$$\delta((q,p),\sigma) = (\delta_1(q,\sigma), \delta_2(p,\sigma)) \ .$$

**הוכחת נכונות.**

כעת נוכיח כי $A_1 \times A_2$ מקבל את השפה $L_1 \cap L_2$ באופן הבא.
נשים לב שעל פי הגדרת פונקציית המעברים, לכל מילה $w$, מסלול החישוב משמר את המעברים של כל אוטומט בנפרד:

$$\delta^*((q_0,p_0),w) = (\delta_1^*(q_0,w), \delta_2^*(p_0,w))$$

**<u>כיוון 1:</u>**

אם $w \in L_1 \cap L_2$

$\Longleftarrow$ $w \in L_1$ וגם $w \in L_2$.

$\Longleftarrow$ $A_1$ מקבל את $w$ וגם $A_2$ מקבל את $w$.

$\Longleftarrow$ הרצה של $A_1$ על $w$ מסתיימת במצב $q_f \in F_1$,
**וגם** הרצה של $A_2$ על $w$ שמסיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Longleftarrow$ על פי תכונת $\delta^*$, הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב $(q_f, p_f) \in F_1 \times F_2$ אשר שייך לקבוצת המצבים המקבלים $F_1 \times F_2$.

$\Longleftarrow$ $A$ מקבל את $w$.

**<u>כיוון 2:</u>**

אם $w \notin L_1 \cap L_2$

$\Longleftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \notin L_2$. נניח בלי הגבלת הכלליות ש-$w \notin L_1$.

$\Longleftarrow$ $A_1$ לא מקבל את $w$.

$\Longleftarrow$ הרצה של $A_1$ על $w$ מסתיימת במצב $q \notin F_1$.

$\Longleftarrow$ הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב $(q,p) \notin F_1 \times F_2$.

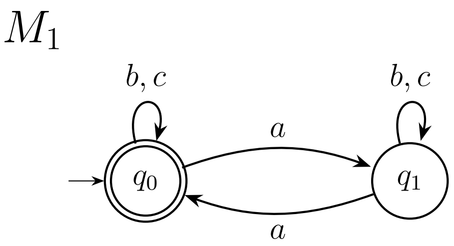
$\Longleftarrow$ הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל.

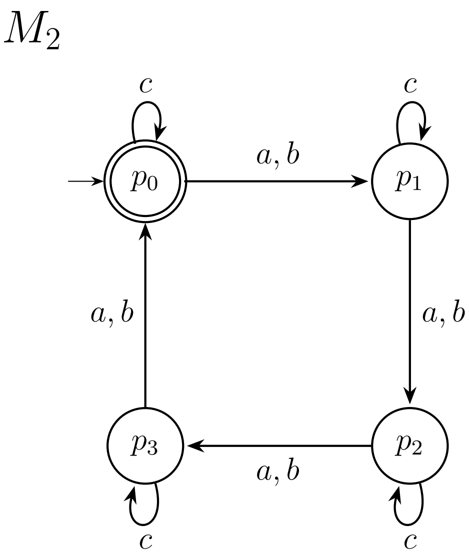
$\Longleftarrow$ $A$ לא מקבל את $w$.

■

### דוגמה 4.2

נתונים האוטומטים הבאים:




**א)** מהן השפות $L(M_1)$ ו- $L(M_2)$?

**ב)** בנו אוטומט המקבל את השפה $L(M_1) \cap L(M_2)$.

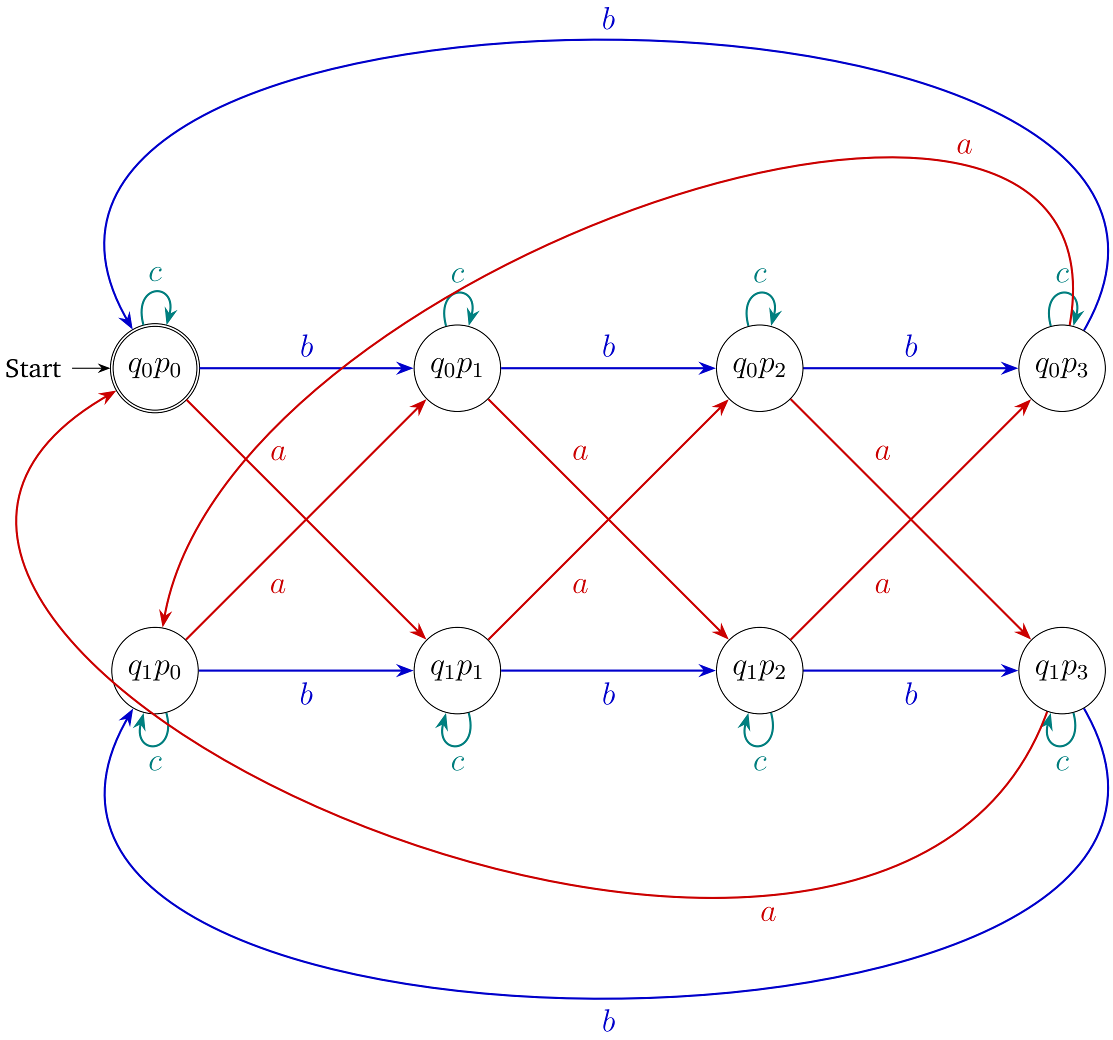
**פתרון:**

**סעיף א)**

$$L(M_1) = \left\{ w \in \{a,b,c\}^* \;\middle|\; \#a_w \bmod 2 = 0 \right\} \ ,$$
$$L(M_2) = \left\{ w \in \{a,b,c\}^* \;\middle|\; (\#a_w + \#b_w) \bmod 4 = 0 \right\} \ .$$

**סעיף ב)**

$$L(M_1) \cap L(M_2) = \left\{ w \in \{a,b,c\}^* \;\middle|\; (\#a_w \bmod 2 = 0) \wedge ((\#a_w + \#b_w) \bmod 4 = 0) \right\} \ .$$




**משפט 4.2 סגירות שפות רגולריות תחת איחוד**

אם $L_1, L_2$ שפות רגולראיות אז $L_1 \cup L_2$ היא שפה רגולרית.

**הוכחה:**

- $L_1$ שפה רגולרית $\Leftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- $L_2$ שפה רגולרית $\Leftarrow$ $\exists$ אוטומט דטרמיניסטי $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט $A$ המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומא המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_1) \cup (Q_1 \times F_2)) \ .$$

כאשר הפונקציית המעברים $\delta$ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q,p),\sigma) = (\delta_1(q,\sigma), \delta_2(p,\sigma)) \ .$$

**הוכחת נכונות.**

כעת נוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_1) \cup (Q_1 \times F_2))$$

מקבל את השפה $L_1 \cup L_2$ באופן הבא.

**כיוון 1:**

אם $w \in L_1 \cup L_2$

$\Leftarrow$ $w \in L_1$ או $w \in L_2$.

$\Leftarrow$ $A_1$ מקבל את $w$ או $A_2$ מקבל את $w$.

$\Leftarrow$ הרצה של $A_1$ על $w$ מסתיימת במצב $q_f \in F_1$,
**או** הרצה של $A_2$ על $w$ שמסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Leftarrow$ על פי תכונת $\delta^*$, הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב $(q,p)$ כך ש- $q \in F_1$ או $p \in F_2$.

$\Leftarrow$ הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב $(q,p)$ כך ש- $(q,p) \in (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$, שהוא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט.

$\Leftarrow$ $A$ מקבל את $w$.

**כיוון 2:**

אם $w \notin L_1 \cup L_2$

$\Leftarrow$ $w \notin L_1$ **וגם** $w \notin L_2$.

$\Leftarrow$ $A_1$ לא מקבל את $w$ וגם $A_2$ לא מקבל את $w$.

$\Leftarrow$ הרצה של $A_1$ על $w$ מסתיימת במצב $q \notin F_1$ וגם הרצה של $A_2$ על $w$ מסתיימת במצב $p \notin F_1$.

$\Leftarrow$ הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב $(q,p) \notin (F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$.

$\Leftarrow$ הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל.

$\Leftarrow$ $A$ לא מקבל את $w$.

■

**משפט 4.3 סגירות שפות רגולריות תחת הפרש**

אם $L_1, L_2$ שפות רגולראיות אז $L_1 \backslash L_2$ היא שפה רגולרית.

**הוכחה:**

- $L_1$ שפה רגולרית $\Leftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- $L_2$ שפה רגולרית $\Leftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.

- קיים אוטומט דטרמיניסטי $A$ המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומא המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \backslash F_2)) \ .$$

כאשר הפונקציית המעברים $\delta$ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q,p),\sigma) = (\delta_1(q,\sigma), \delta_2(p,\sigma)) \ .$$

**הוכחת נכונות.**

כעת נוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \backslash F_2))$$

מקבל את השפה $L_1 \backslash L_2$ באופן הבא.

**<u>כיוון 1:</u>**

אם $w \in L_1 \backslash L_2$

$\Longleftarrow$ $w \in L_1$ וגם $w \notin L_2$.

$\Longleftarrow$ $A_1$ מקבל את $w$ וגם $A_2$ לא מקבל את $w$.

$\Longleftarrow$ הרצה של $A_1$ על $w$ מסתיימת במצב $q_f \in F_1$,
**וגם** הרצה של $A_2$ על $w$ לא מסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Longleftarrow$ על פי תכונת $\delta^*$, הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב $(q,p)$ כך ש- $q \in F_1$ או $p \notin F_2$.

$\Longleftarrow$ הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב $(q,p)$ כך ש- $(q,p) \in (F_1 \times Q_2 \backslash F_2)$, שהוא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט.

$\Longleftarrow$ $A$ מקבל את $w$.

**<u>כיוון 2:</u>**

אם $w \notin L_1 \backslash L_2$.

$\Longleftarrow$ $w \in \bar{L}_1 \cup L_2$.

$\Longleftarrow$ $w \notin L_1$ או $w \in L_2$.

$\Longleftarrow$ $A_1$ לא מקבל את $w$ או $A_2$ מקבל את $w$.

$\Longleftarrow$ הרצה של $A_1$ על $w$ מסתיימת במצב $q_f \notin F_1$,
**וגם** הרצה של $A_2$ על $w$ שמסתיימת במצב $p_f \in F_2$.

$\Longleftarrow$ על פי תכונת $\delta^*$, הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב $(q,p)$ כך ש- $q \notin F_1$ או $p \in F_2$.

$\Longleftarrow$ הרצה של $A$ על $w$ מסתיימת במצב $(q,p)$ כך ש- $(q,p) \in (Q_1 \backslash F_1 \times F_2)$, שהוא לא קבוצת המצבים המקבלים של האוטומט $A$.

$\Longleftarrow$ $A$ לא מקבל את $w$.

■

**משפט 4.4 סגירות שפות רגולריות תחת הפרש**

אם $L_1, L_2$ שפות רגולראיות אז $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \backslash L_2) \cup (L_2 \backslash L_1)$ היא שפה רגולרית.

**הוכחה:**

- $L_1$ שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ שמקבלת אותה.
- $L_2$ שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ שמקבלת אותה.
- קיים אוטומט דטרמיניסטי $A$ המקבל את השפה $L_1 \cup L_2$, והוא האוטומא המכפלה הבא:

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \backslash F_2) \cup (Q_1 \backslash F_1 \times F_2)) \ .$$

כאשר הפונקציית המעברים $\delta$ מוגדרת כמו באוטומט מכפלה:

$$\delta((q,p),\sigma) = (\delta_1(q,\sigma), \delta_2(p,\sigma)) \ .$$

**הוכחת נכונות.**

אפשר להוכיח כי

$$A = (Q_1 \times Q_2, \Sigma, \delta, (q_0, p_0), (F_1 \times Q_2 \backslash F_2) \cup (Q_1 \backslash F_1 \times F_2)) \ .$$

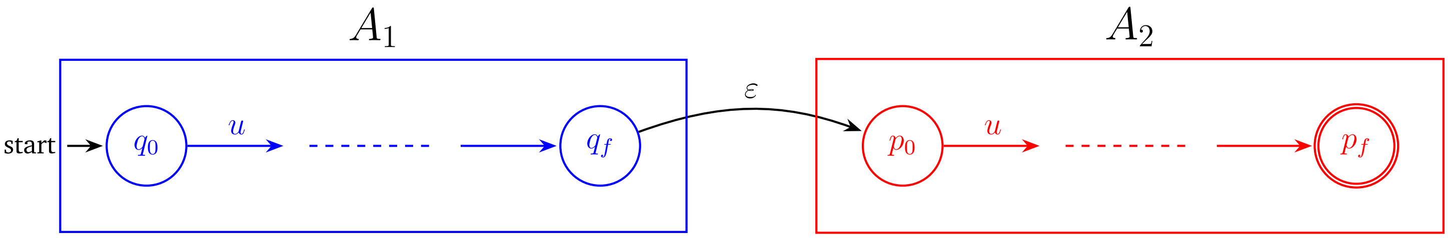
מקבל את השפה $L_1 \Delta L_2 = (L_1 \backslash L_2) \cup (L_2 \backslash L_1)$ באותו אופן של ההוכחה שקיים אוטומט המקבל את השפה ■

**משפט 4.5 סגירות שפות רגולריות תחת שרשור**

אם $L_1, L_2$ שפות רגולראיות אז $L_1 L_2$ היא שפה רגולרית.

**הוכחה:**

- $L_1$ שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_1$ שמקבלת אותה.
- $L_2$ שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A_2$ שמקבלת אותה.
- נבנה אוטומט לא דטרמיניסטי $N$ עם מעברי- $\varepsilon$ המקבל את השפה $L_1 L_2$ באופן הבא.




אם $A_1 = (Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_0, F_1)$ ו- $A_2 = (Q_2, \Sigma_2, \delta_2, p_0, F_2)$ אזי

$$N = (Q_1 \cup Q_2, \Sigma_1 \cup \Sigma_2, \Delta, q_0, F_2)$$

כאשר

$$\Delta(q,\sigma) = \begin{cases} \delta_1(q,\sigma) & : q \in Q_1 \backslash F \ , \\ \delta_2(q,\sigma) & : q \in Q_2 \backslash F \ , \\ \{\delta_1(q_f,\sigma), p_0\} & : q \in F \ . \end{cases}$$

**הוכחת נכונות.**

**כיוון 1:**

אם $w \in L_1L_2$

$\Longleftarrow$ $w = u\text{v}$ כך ש: $u \in L_1, \text{v} \in L_2$.

$\Longleftarrow$ $A_1$ מקבל $u$ ו- $A_2$ מקבל $\text{v}$.

$\Longleftarrow$ קיים מסלול חישוב של $A_1$ על $u$ שמסיים במצב $q_f$ וקיים מסלול חישוב של $A_2$ על v שמסיים במצב $p_f$.

$\Longleftarrow$ קיים מסלול חישוב של $N$ על $w$ שמסיים במצב $p_f$.

$\Longleftarrow$ $N$ מקבל $w$.

**כיוון 2:**

אם $w \notin L_1L_2$

$\Longleftarrow$ לא קיימות מילים $u, \text{v}$ כך ש: $w = u\text{v}$ כאשר $u \in L_1, \text{v} \in L_2$.

$\Longleftarrow$ לכל חלוקה $w = u\text{v}$: או $A_1$ לא מקבל את $u$ או $A_2$ מקבל את $\text{v}$.

$\Longleftarrow$ לא קיים מסלול חישוב של $A_1$ על $u$ שמסיים במצב $q_f$ או לא וקיים מסלול חישוב של $A_2$ על v שמסיים במצב $p_f$.

$\Longleftarrow$ $N$ על $w$ שמסיים במצב $p_f$.

$\Longleftarrow$ $N$ לא מקבל את $w$.

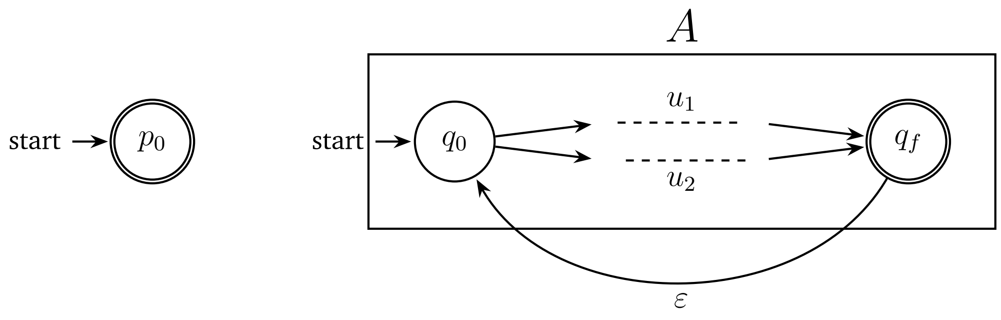
■

**משפט 4.6 סגירות שפות רגולריות תחת סגור קליין**

אם $L$ שפות רגולראיות אז $L^*$ היא שפה רגולרית.

**הוכחה:**

- $L$ שפה רגולרית $\Longleftarrow$ $\exists$ אוטומט $A$ שמקבל אותה.
- נבנה אוטומט לא דטרמיניסטי $N$ עם מעברי- $\varepsilon$ המקבל את השפה $L^*$ באופן הבא.



אם $A=(Q,\Sigma,\delta,q_0,F)$ אזי

$$N=(Q\cup\{p_0\},\Sigma,\Delta,q_0,F\cup\{p_0\})$$

כאשר

$$\Delta(q,\sigma)=\begin{cases}\delta(q,\sigma) & : q\notin F\ ,\\ \{\delta(q_f,\sigma),q_0\} & : q\in F\ ,\\ p_0 & : q=p_0\ .\end{cases}$$

**הוכחת נכונות.**

ראשית נציין שאם $w=\varepsilon$ אז כל הרצה של $N$ על $w$ שמסיים במצב המקבל $p_0$.

כעת נוכיח את הטענה עבור $w\neq\varepsilon$ באופן הבא.

**<u>כיוון 1:</u>**

אם $w\in L^*$ וגם $w\neq\varepsilon$

$\Longleftarrow$ קיים $n\in\mathbb{N}^+$ כך ש-

$$w=w_1\cdots w_n$$

כאשר $w_i\in L$ לכל $1\leqslant i\leqslant n$,

$\Longleftarrow$ לכל $1\leqslant i\leqslant n$, $A$ מקבל את $w_i$.

$\Longleftarrow$ לכל $1\leqslant i\leqslant n$, קיים מסלול חישוב של $A$ על $w_i$ שמסיים במצב $q_f\in F$.

$\Longleftarrow$ קיים מסלול חישוב של $N$ על $w=w_1\cdots w_n$ שמסיים במצב $q_f\in F$.

$\Longleftarrow$ לכל $n\in\mathbb{N}^+$, $N$ מקבל את $w=w_1\cdots w_n$.

**<u>כיוון 2:</u>**

אם $w\notin L^*$ וגם $w\neq\varepsilon$

$\Longleftarrow$ לא קיים $n\in\mathbb{N}^+$ כך ש-

$$w=w_1\cdots w_n$$

כאשר $w_i\in L$ לכל $1\leqslant i\leqslant n$,

$\Longleftarrow$ לכל $n\in\mathbb{N}^+$, לכל חלוקה

$$w=w_1\cdots w_n\ ,$$

קיים $1\leqslant i\leqslant n$ עבורו $A$ לא מקבל את $w_i$.

$\Longleftarrow$ קיים $1\leqslant i\leqslant n$, עבורו לא קיים מסלול חישוב של $A$ על $w_i$ שמסיים במצב $q_f\in F$.

$\Longleftarrow$ לא סקיים מסלול חישוב של $N$ על $w=w_1\cdots w_n$ שמסיים במצב $q_f\in F$.

$\Longleftarrow$ $N$ לא מקבל את $w=w_1\cdots w_n$.

■

ניתן לשלב מספר סגירויות ביחד כמו בדוגמה הבאה.

### דוגמה 4.3

תהיינה $L_1, L_2, L_3$ שפות רגולראיות. הוכיחו כי השפה

$$\left((L_1 \cup L_2)^*\right) \cdot L_3$$

היא גם שפה רגולרית.

**פתרון:**

$\Longleftarrow$ $L_1 \cup L_2$ רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת איחוד.

$\Longleftarrow$ מכיוון ש- $L_1 \cup L_2$ רגולרית אז $(L_1 \cup L_2)^*$ רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת סגור קליין.

$\Longleftarrow$ מכיוון ש- $(L_1 \cup L_2)^*$ וגם $L_3$ רגולרית (נתון) אז השרשור $(L_1 \cup L_2)^* L_3$ גם שפה רגולרית ממשפט סגירות של שפות רגולריות תחת שרשור.

**משפט 4.7**

כל שפה סופית היא רגולרית.

**הוכחה:**

- עבור כל מילה בודדת קיים אוטומט $A$ המקבל אותה (שיטת השלד).
- כל מילה בודדת היא שפה רגולרית.
- שפה סופית היא סדרה סופיתשל איחודים של שפות כאלו, וממשפט סגירות שפות רגלריות תחת איחוד, שפה סופית רגולרית.

■

**משפט 4.8**

אם $L$ שפה רגולרית אז גם $L^r$ שפה רגולרית, כאשר $L^r$ היא השפת ההיפוך $L$ שמוגדרת:

$$L^r = \left\{ w^r \middle| w \in L \right\} \ .$$

**הוכחה:** $L$ רגולרית אז קיים אוטומט $A$ שמקבל $L$. נבנה אוטומט $B$ שמקבל $L^r$ באופן הבא.
אם

$$A = (Q_A, \Sigma, \delta_A, q_{A0}, F_A)$$

אז

$$B = (Q_B, \Sigma, \delta_B, Q_{B0}, F_B)$$

כאשר

- $Q^B = Q^A$,
- $Q_{B0} = F_A$ ו- $F_B = \{q_{A0}\}$,
- $$\forall p \in Q_B \ : \ \forall \sigma \in \Sigma : \qquad \delta_B\left(p, \sigma\right) = \left\{ q \;\middle|\; \delta_A\left(q, \sigma\right) = p \right\} \ .$$

**הוכחת נכונות**

**כיוון 1:**

אם $w\in L^R$

$\Leftarrow$ $w^R\in L$

$\Leftarrow$ $A$ מקבל את $w^R$.

$\Leftarrow$ קיים מסלול חישוב של $A$ על $w^R$ שמתחיל במצב ההתחלתי $q_{A0}$ ומסתיים במצב $q_f\in F_A$.

$\Leftarrow$ על פי הגדרת המעברים ב-$B$, קיים מסלול חישוב הפוך של $B$ על $w$ שמתחיל במצב $q_f\in Q_{B0}$ ומסתיים במצב $q_{A0}\in F_B$.

$\Leftarrow$ הרצה של $B$ על $w$ מסתיימת במצב מקבל.

$\Leftarrow$ $B$ מקבל את $w$.

**כיוון 2:**

אם $w\notin L^R$

$\Leftarrow$ $w^R\notin L$

$\Leftarrow$ $A$ לא מקבל את $w^R$.

$\Leftarrow$ לא קיים מסלול חישוב של $A$ על $w^R$ שמתחיל במצב $q_{A0}$ ומסתיים במצב $q_f\in F_A$.

$\Leftarrow$ על פי הגדרת המעברים ב-$B$, לא קיים מסלול חישוב של $B$ על $w$ שמתחיל באחד ממצבי ההתחלה ב-$Q_{B0}$ ומסתיים במצב המקבל $q_{A0}\in F_B$.

$\Leftarrow$ הרצה של $B$ על $w$ מסתיימת במצב שאינו מצב מקבל.

$\Leftarrow$ $B$ לא מקבל את $w$.

■

## 4.3 סיכום

**משפט 4.9 סגירות שפות רגולריות**

תהיינה $L_1,L_2,L$ שפות רגולריות. אזי השפות הבאות גם רגולריות:

1) החיתוך: $L_1\cap L_2$

2) האיחוד: $L_1\cup L_2$

3) ההפרש: $L_1\backslash L_2$

4) ההפרש סימטרי: $L_1\Delta L_2$

5) השרשור: $L_1L_2$

**6)** הסגור קליין:

**7)** השרשור: $L^*$

**8)** ההיפוך: $L^r$

**9)** הרישא: $\text{prefix}(L) = \left\{x \in \Sigma^* \,\middle|\, \exists y \in \Sigma^* : \; xy \in L\right\}$

המצבים המקבלים לכל פעולה (חיתוך, איחוד, הפרש והפרש סימטרי) מתוארים בטבלה למטה:

| פעולה | שפה | מצבים מקבלים |
|---|---|---|
| חיתוך | $L_1 \cap L_2$ | $F_1 \times F_2$ |
| איחוד | $L_1 \cup L_2$ | $(F_1 \times Q_2) \cup (Q_1 \times F_2)$ |
| הפרש | $L_1 \backslash L_2$ | $F_1 \times (Q_2 \backslash F_2)$ |
| הפרש | $L_1 \Delta L_2$ | $(F_1 \times (Q_2 \backslash F_2)) \cup ((Q_1 \backslash F_1) \times F_2)$ |

## 4.4 ביטויים רגולריים

**הגדרה 4.3 ביטוי רגולרי**

מחרוזת $r$ הינה ביטוי רגולרי אם היא מאחת הצורות הבאות:

**בסיס האינדוקציה:**

- $\sigma$, כאשר $\sigma$ אות בודדת בא"ב.
- $\varepsilon$
- $\varnothing$

**פעולות:**

- $r_1 r_2$, כאשר $r_1$ ו-$r_2$ ביטויים רגולריים.
- $r_1 | r_2$, כאשר $r_1$ ו-$r_2$ ביטויים רגולריים.
- $r_1^*$, כאשר $r_1$ ביטוי רגולרי.
- $(r_1)$, כאשר $r_1$ ביטוי רגולרי.

**דוגמה 4.4**

**א)** הביטוי הרגולרי

$$(0|1)^*000$$

היא שפת כל המחרוזות מעל $\Sigma = \{0,1\}$ המסתיימות ב- $000$.

**ב)** הביטוי הרגולרי

$$(0|1)^*000(0|1)^*$$

היא שפת כל המילים מעל $\Sigma = \{0,1\}$ המכילות בתוכן את הצירוף $000$ (בכל מקום במחרוזת).

**ג)** הביטוי הרגולרי

$$\left((a|b)^* aaa \;\middle|\; bb\,(a|b)^*\right)$$

היא שפת כל המילים מעל $\Sigma=\{a,b\}$ המסתיימות ב- $aaa$ או מתחילות ב- $bb$.

**ד)** הביטוי הרגולרי $(0|1)^*(01)^{99}$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma=\{0,1\}$ המסתיימות במחרוזת $(01)^{99}$.

**ה)** הביטוי הרגולרי $0^*1^*2^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma=\{0,1,2\}$ המתחילות במספר כלשהו של אפסים ולאחר מכן מספר כלשהו של 1-ים ולבסוף מספר כלשהו של 2 -ים.

**ו)** הביטוי הרגולרי $00^*11^*22^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma=\{0,1,2\}$ המתחילות בסדרת אפסים ולאחר מכן סדרת 1-ים ולבסוף סדרת 2 -ים. כל אחת מהסדרות מכילה לפחות איבר אחד.

## דוגמה 4.5

הוכיחו כי $(0|01)^*$ מתאר את שפת כל המילים מעל הא"ב $\{0,1\}$ אשר מתחילות ב- 0 אבל אינן מכילות 11.

**פתרון:**

**הגדרה 4.4**

יהי $r$ ביטוי רגולרי. **השפה של** $r$ , נסמן $L(r)$ הינה השפה הבאה:

**בסיס האינדוקציה:**

- אם $r=\sigma$, כאשר $\sigma$ אות בודדת בא"ב אזי $L(r)=\{\sigma\}$
- אם $r=\varepsilon$ אזי $L(r)=\{\varepsilon\}$.
- אם $r=\varnothing$ אזי $L(r)=\varnothing$.

**פעולות:**

- אם $r=r_1\circ r_2$ אזי $L(r)=L(r_1)\circ L(r_2)$
- אם $r=r_1|r_2$ אז $L(r)=L(r_1)\cup L(r_2)$.
- אם $r=r_1^*$ אז $L(r)=L(r_1)^*$.
- אם $r=(r_1)$ אז $L(r)=L(r_1)$.

## דוגמה 4.6 מילים הכוללות $bb$

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a,b\}$ שכוללות את הרצף $bb$.

**פתרון:**

- המילה הבסיסית ביותר היא $bb$.

- לפני המילה הבסיסית יכול להופיע רצף כלשהו של אותיות $a,b$.
- אחרי המילה הבסיסית יכול להופיע רצף כלשהו של אותיות $a,b$.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:
$$r=(a|b)^*bb(a|b)^* \ .$$

### דוגמה 4.7 $b$ במקומות הזוגיים

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a,b\}$ שבהן במיקומים הזוגיים מופיע $b$.

**פתרון:**

- האות הראשונה יכולה להיות או $a$ או $b$ כי המקום הראשון הוא מקום איזוגי.
- האות השניה חייבת להיות $b$ כי מקום 2 הוא מקום זוגי.
- וניתן לחזור על זה שוב ושוב.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:
$$r=((a|b)b)^* \ .$$
- אם רוצים לאפשר גם מילים באורך איזוגי, נוסיף בסוף אפשרות לכל אחת מהאותיות, בכדי לאפשר אורך איזוגי, וגם נוסיף בסוף $\varepsilon$, למקרה שרוצים אורך זוגי.
- לכן הביטוי הרגולרי הוא:
$$r=((a|b)b)^*\,(a|b|\varepsilon) \ .$$

### דוגמה 4.8

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a,b\}$ שאורכן מתחלק ב- 3 או 2 ללא שארית.

**פתרון:**

$$\Big(\ ((a|b)(a|b))^* \ \Big| \ ((a|b)(a|b)(a|b))^* \ \Big)$$

### דוגמה 4.9

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a,b\}$ שלא מסתיימות ברצף $ba$.

**פתרון:**

$$(a|b|\varepsilon) \ \Big| \ (\ (a|b)^*(aa|b)\ )$$

### דוגמה 4.10

מצאו ביטוי רגולרי לשפת כל המילים מעל $\{a,b\}$ שמכילות את הרצף $aa$ וגם את הרצף $bb$.

**פתרון:**

$$(\ (a|b)^*aa(a|b)^*bb(a|b)^*\ )\ \big|\ (\ (a|b)^*bb(a|b)^*aa(a|b)^*\ )$$

### הגדרה 4.5 דרגה של ביטוי רגולרי

לכל ביטוי רגולרי נתאים דרגה על פי המתווה הבא:

**א)** ביטויים רגולריים בעלי דרגת מורכבות 0: $\varnothing, \varepsilon, a$.

**ב)** אם $r, s$ ביטויים רגולריים בעלי דרגת מורכבות $n, m$ בהתאמה, אז דרגת המורכבות של $rs$ ו- $r|s$ תהיה $\max\{m, n\} + 1$.

**ג)** אם $r$ ביטוי רגולרי בעלי דרגת מורכבות $n$, אז דרגת המורכבות של $r^*$ תהיה $n+1$.

**סימון:** את דרגת המורכבות של ביטוי רגולרי $r$ נסמן ע"י $\deg[r]$.

$$\begin{aligned}\deg[r^*] &= \deg[r] + 1\ ,\\ \deg[rs] &= \max\left(\deg[r], \deg[s]\right) + 1\ ,\\ \deg[r|s] &= \max\left(\deg[r], \deg[s]\right) + 1\ .\end{aligned}$$

### דוגמה 4.11

**א)**

$$\begin{aligned}\deg\left[(a|ab)^*\right] &= \deg\left[(a|ab)\right] + 1\\ &= \max\left(\deg\left[a\right], \deg\left[ab\right]\right) + 2\\ &= \max\left(0, \max\left(\deg\left[a\right], \deg\left[b\right]\right) + 1\right) + 2\\ &= \max\left(0, \max\left(0, 0\right) + 1\right) + 2\\ &= 3\ .\end{aligned}$$

**ב)**

$$\begin{aligned}\deg\left[bba\right] &= \max\left(\deg\left[b\right], \deg\left[ba\right]\right) + 1\\ &= \max\left(0, \max\left(\deg\left[b\right], \deg\left[a\right]\right) + 1\right) + 1\\ &= \max\left(0, \max\left(0, 0\right) + 1\right) + 1\\ &= 2\ .\end{aligned}$$

**ג)**

$$\begin{aligned}\deg\left[(bbaa)^*\right] &= \deg\left[bbaa\right] + 1\\ &= \max\left(\deg\left[b\right], \deg\left[baa\right]\right) + 2\\ &= \max\left(0, \max\left(\deg\left[b\right], \deg\left[aa\right]\right) + 1\right) + 2\\ &= \max\left(0, \max\left(0, \max\left(\deg\left[a\right], \deg\left[a\right]\right) + 1\right) + 1\right) + 2\\ &= \max\left(0, \max\left(0, \max\left(0, 0\right) + 1\right) + 1\right) + 2\\ &= 4\end{aligned}$$

**ד)**

$$\begin{aligned}\deg\left[(a|ab)^*(bbaa)^*\right] &= \max\left(\deg\left[(a|ab)^*\right], \deg\left[(bbaa)^*\right]\right) + 1\\ &= \max\left(3, 4\right) + 1\\ &= 5\ .\end{aligned}$$

### הגדרה 4.6 אוטומט סופי מוכלל $GNFA$

**<u>הגדרת החמשת מרכיבים</u>**

אוטומט מוכלל הוא אוטומט לא דטרמיניסטי עם מעברי- $\varepsilon$:

$$G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$$

כשאר:

**(1** $Q$: קבוצת **מצבים** סופית.

**(2** $\Sigma$: **האלפבית** של הקלט.

**(3** $\delta$: **הפונקצית המעברים**,

$$\delta : (Q\backslash\{q_f\}) \times (Q\backslash\{q_s\}) \to R$$

כאשר $R$ האוסף של כל הביטויים הרגולריים.

$\delta$ מקבל כקלט שני מצבים $q_i, q_j$ ומחזירה הביטויי הרגולרי שמסמן את הצלע היוצאת מ- $q_i$ ונכנסת ל- $q_j$.

**(4** $q_s$ המצב ההתחלתי היחיד.

**(5** $q_f$ המצב המקבל היחיד.

**<u>הכללי הביצוע של $GNFA$</u>**

$GNFA$ מתבצע לפי הכללים הבאים:

- כל צלע מסומנת על ידי ביטוי רגולרי באלפבית $\Sigma$.
- קיים מצב התחלתי אחד ויחיד $q_s$ אשר אליו לא נכנסת שום צלע.
  קיימת צלע היוצאת מ- $q_s$ לכל מצב אחר.
- קיים מצב קבלה אחד ויחיד $q_f$ אשר ממנו לא יוצאת שום צלע. על כל מצב אחר קיימת צלע ממנו הנכנסת למצב המקבל.
- קיימת קשת בין כל שני קדקודים, וקיימת וקשת בין כל קודקוד לעצמו, למעט העובדה שאין כניסות למצב ההתחלתי ואין יציאות מהמצב המקבל.
- המעבר ממצב $q_i$ למצב $q_j$ הוא אפשרי רק על ידי קליטה של מחרוזת התואמת את הביטוי הרגולרי המסמן את הצלע היוצאת מ- $q_i$ ל- $q_j$.
- אם קיימת צלע היוצאת ממצב $q_i$ ונכנסת למצב $q_j$ המסומנת ע"י ביטוי רגולרי $r$ אז

$$\delta(q_i, q_j) = r \ .$$

**<u>קבלה של מילה ע"י $GNFA$</u>**

קבלה של מילה $w$ ע"י אוטומט $GNFA$ מוגדרת באופן הבא. יהי $GNFA\ G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$. אומרים כי $G$ מקבל מילה $w \in \Sigma^*$ אם ורק אם קיים פירוק $w = w_1 w_2 \cdots w_k$, כאשר לכל $1 \leqslant i \leqslant k$: $w_i \in \Sigma^*$, וקיימים סדרת מצבים $q_0, q_1, \ldots, q_k \in Q$ כך ש:

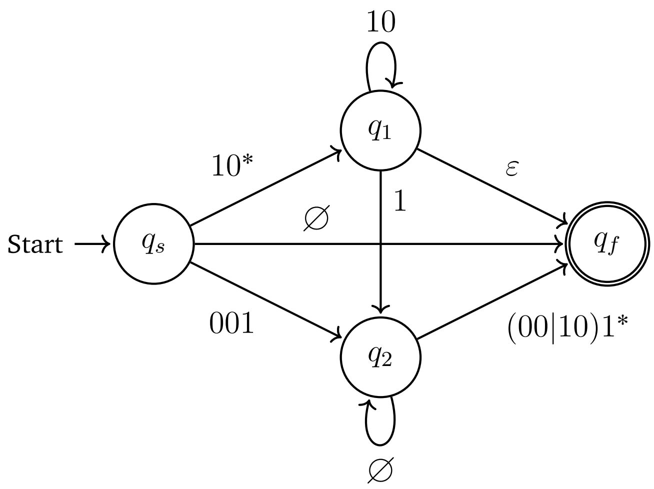
**(1** $q_0 = q_s$ הוא המצב ההתחלתי,

**(2** $q_k = q_f$ הוא המצב המקבל,

**(3** לכל $1 \leqslant i \leqslant k$: $w_i \in L(r_i)$ כאשר $r_i = \delta\left(q_{i-1,q_i}\right)$.
כלומר $r_i$ הוא הביטוי על הצלע מ- $q_{i-1}$ ל- $q_i$.

## דוגמה 4.12

יהי $M$ האוטומט אשר דיאגרמת המעבר שלו מוצגת בשרטוט למטה.




דוגמה לכמה מחרוזות המתקבלות ע"י האוטומט $M$ הן:

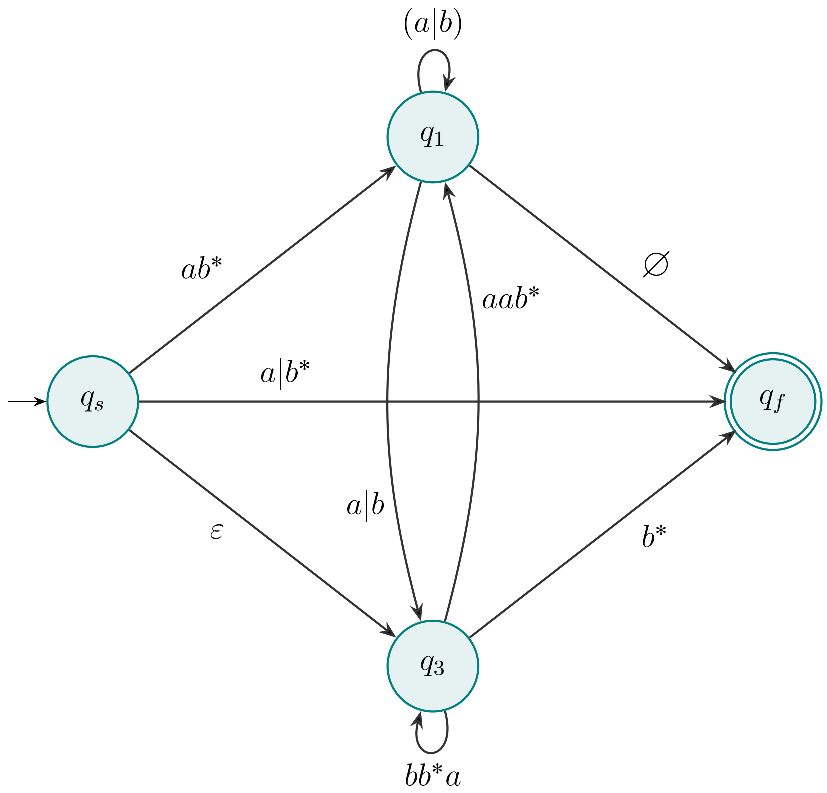
$$00100, \quad 100000, \quad 10001010, \quad 1110111 \ .$$

למשל סדרת חישוב עבור $w = 1001010$ היא:

$$q_s \xrightarrow{1000} q_1 \xrightarrow{10} q_1 \xrightarrow{10} q_1 \xrightarrow{\varepsilon} q_f \ .$$

## דוגמה 4.13

יהי $M$ האוטומט אשר דיאגרמת המעבר שלו מוצגת בשרטוט למטה.




דוגמה לכמה מחרוזות המתקבלות ע"י האוטומט $M$ הן:

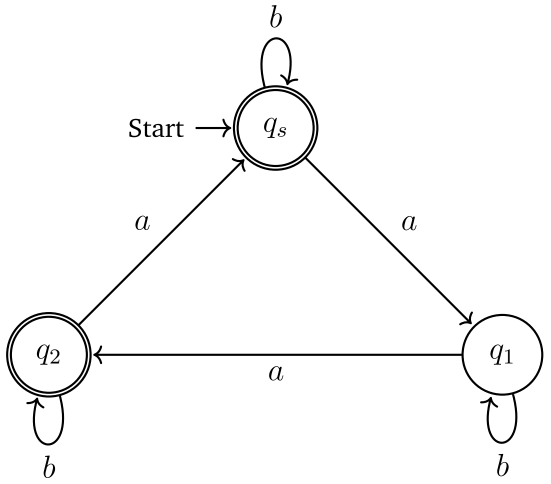
$$a, \quad bbbbbb, \quad bbbbbbbbabbb, \quad aba \ .$$

למשל סדרת חישוב עבור $w = abbabba$ היא:

$$q_s \xrightarrow{ab} q_1 \xrightarrow{b} q_1 \xrightarrow{a} q_3 \xrightarrow{bba} q_3 \xrightarrow{bb} q_f \ .$$

### דוגמה 4.14 מעבר מאוטומט סופי לאוטומט סופי מוכלל

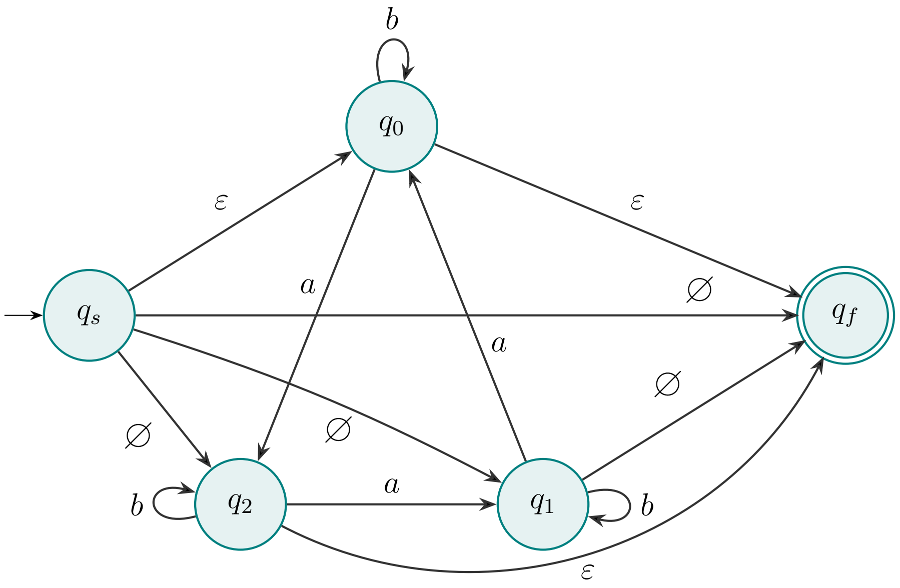
נתון האוטומט הסופי הבא.




בנו אוטומט סופי מוכלל שקול.

**פתרון:**
נעשה זאת בשלבים:

- ניצור מצב התחלתי יחיד.
- ניצור מצב מקבל יחיד.
- נוסיף קשתות בין כל זוג מצבים, שביניהם אין צלע, צלע מסומנת ע"י הקבוצה הריקה.




**משפט 4.10**

לכל אוטומט סופי $A \in$ קיים אוטומט סופי מוכלל $B$ שקול. כלומר:

$$L(A) = L(B) \ .$$

**הוכחה:** ■

**הגדרה 4.7 שיטת דילול מצבים**

נתון אוטומט סופי מוכלל $G$. האלגוריתם הבא מקבל כקלט $G$ ונותן כפלט אוטומט סופי מוכלל חדש $G'$, עם רק שני מצבים.

$” = CONVERT(G)$ על קלט $G = (Q, \Sigma, \delta, q_s, q_f)$, מבצע השיטה הרקורסיבית הבאה:

**שלב 1)** יהי $k$ מספר המצבים של $G$.

**שלב 2)** אם $k = 2$ אזי $G$ מורכב ממצב התחלתי $q_s$, מצב המקבל $q_f$, וצלע יחיד מ- $q_s$ ל- $q_f$ המסומנת עם ביטוי רגולרי, $r$. $\Leftarrow$ מחזיר $r$.

**שלב 3)** אם $k > 2$, בוחר מצב $q' \in Q$ כאשר $q' \neq q_s$ וגם $q' \neq q_f$.
יהי $G'$ ה- $GNFA$ הבא: $G' = (Q', \Sigma, \delta', q_s, q_f)$ כאשר

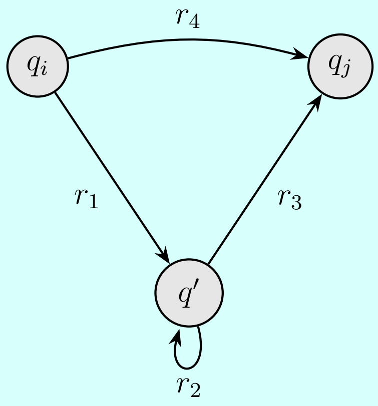
$$Q' = Q \backslash \{q'\}$$

ולכל $q_i \in Q' \backslash \{q_f\}$ ולכל $q_j \in Q' \backslash \{q_s\}$,

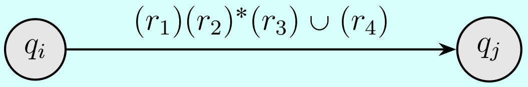
$$\delta'\left(q_i, q_j\right) = (r_1)(r_2)^*(r_3) \cup (r_4) \ ,$$

כאשר

$$r_1 = \delta(q_i, q'), \quad r_2 = \delta(q', q'), \quad r_3 = \delta(q', q_j), \quad r_4 = \delta(q', q') \ .$$




לפני

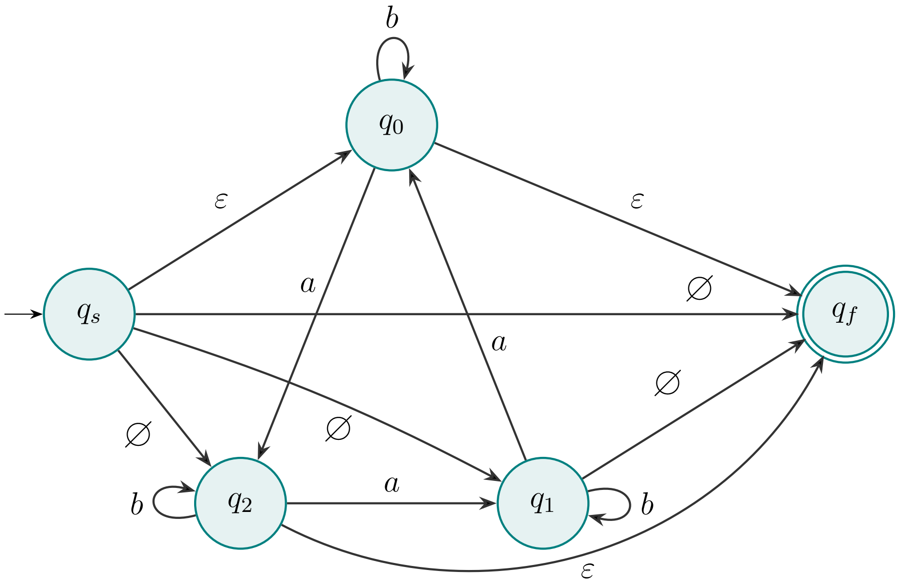



אחרי

**שלב 4)** $CONVERT(G')$. "

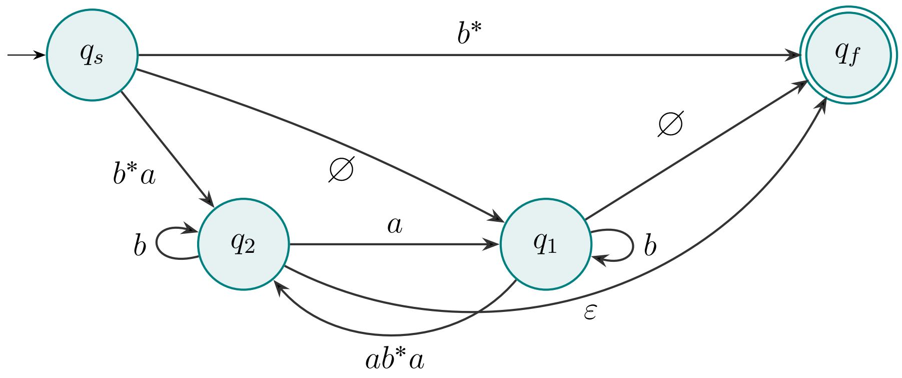
### דוגמה 4.15

נתון ה- $GNFA$ הבא:

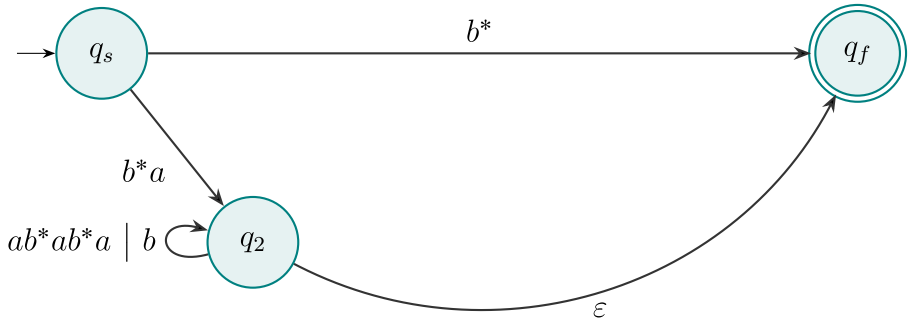



נבצע האלגוריתם דילול מצבים $CONVERT(G)$ עליו כדי לקבל אוטומט $G'$ עם שני מצבים שקול.

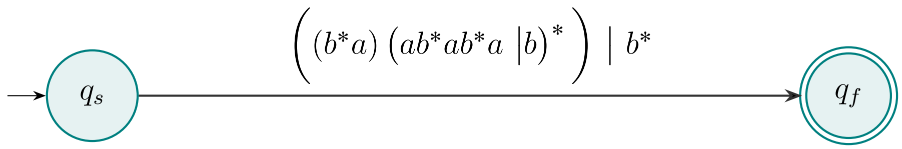
<u>**שלב 1**</u>




**שלב 2**

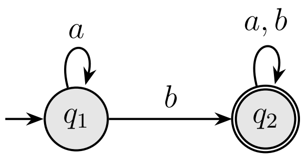



**שלב 3**




### דוגמה 4.16

נתון האוטומט הבא:

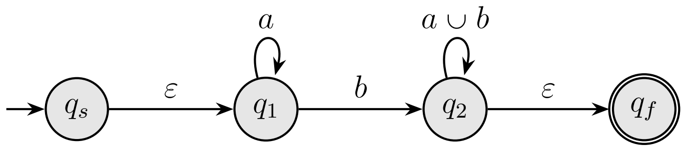



**א)** בנו אוטומט מוכלל שקול.

**ב)** ע"י שיטת הדילול מצבים בנו אוטומט עם שני מצבים שקול.

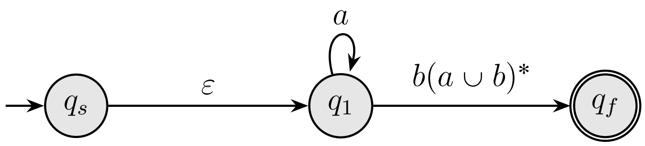
**פתרון:**

**סעיף א)**

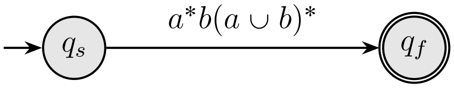



**סעיף ב)**

**שלב 1**

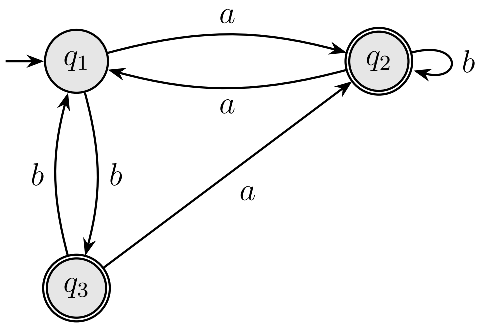



**שלב 2**




## דוגמה 4.17

נתון האוטומט הבא:

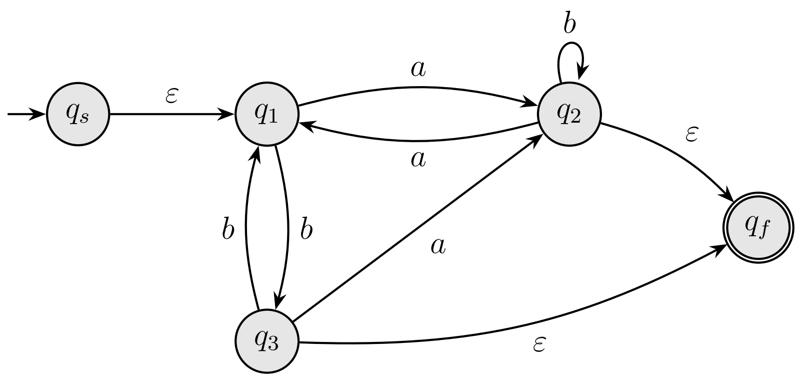



**א)** בנו אטוטמט מוכלל שקול.

**ב)** ע"י שיטת הדילול מצבים בנו אוטומט עם שני מצבים שקול.

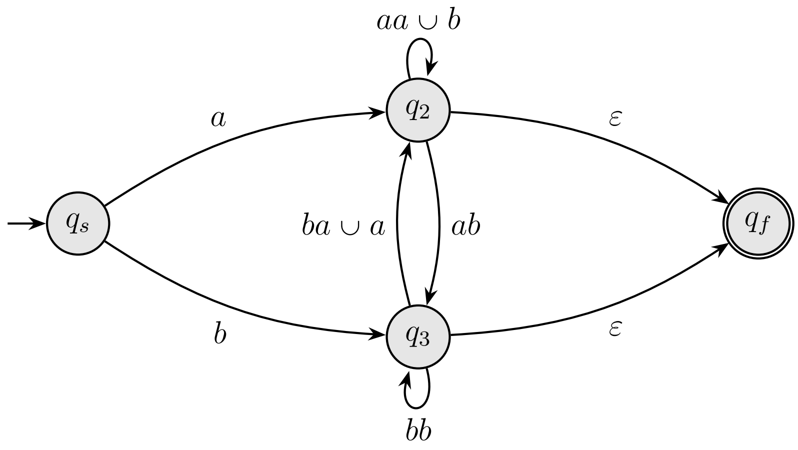
## פתרון:

**סעיף א)**

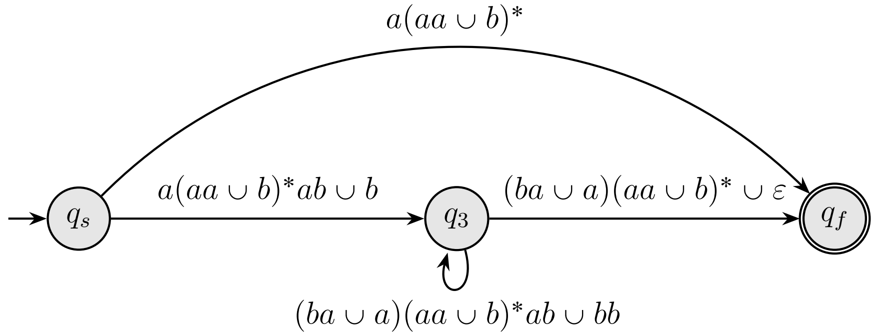



**סעיף ב)**

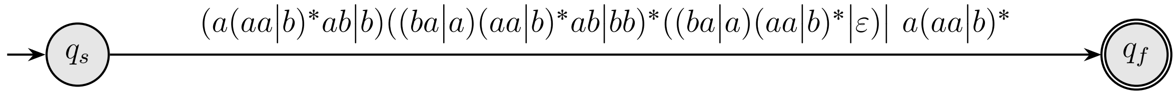
**שלב 1**




**שלב 2**

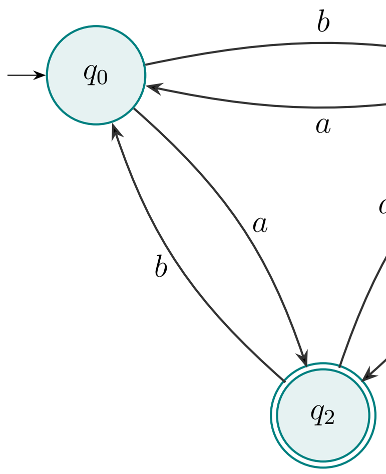



**שלב 3**



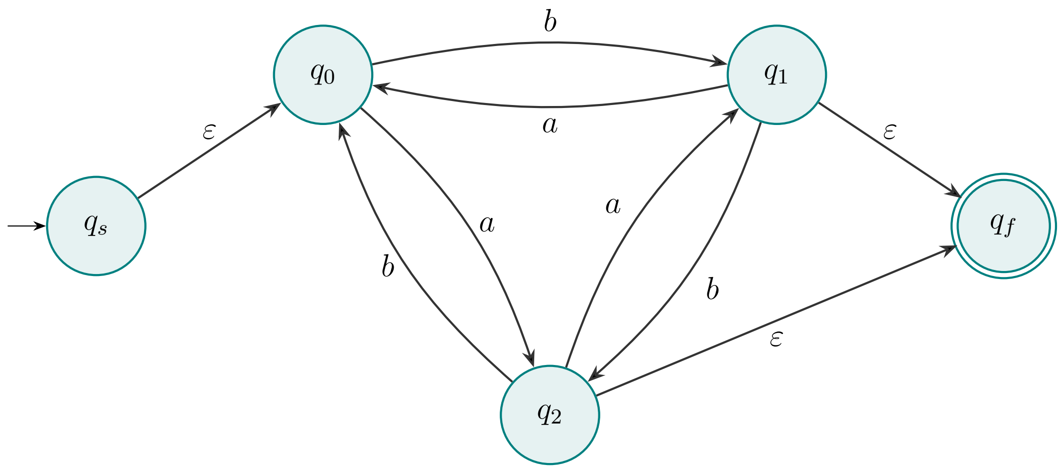
### דוגמה 4.18

יהי $A$ האוטומט הבא:

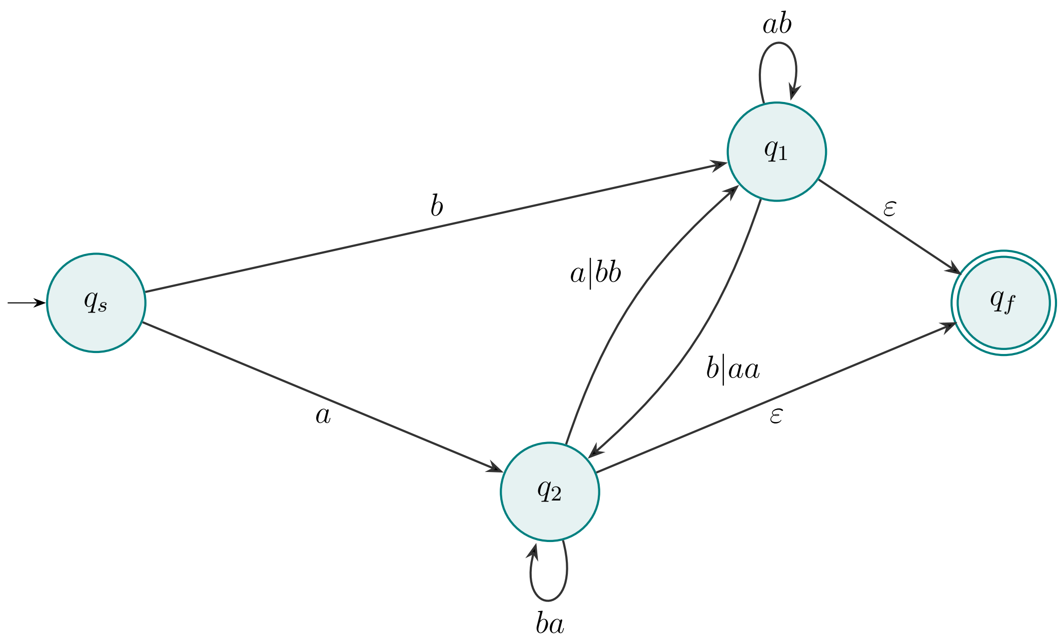



מצאו ביטוי רגולרי $r$ כך ש- $L(r) = L(A)$.

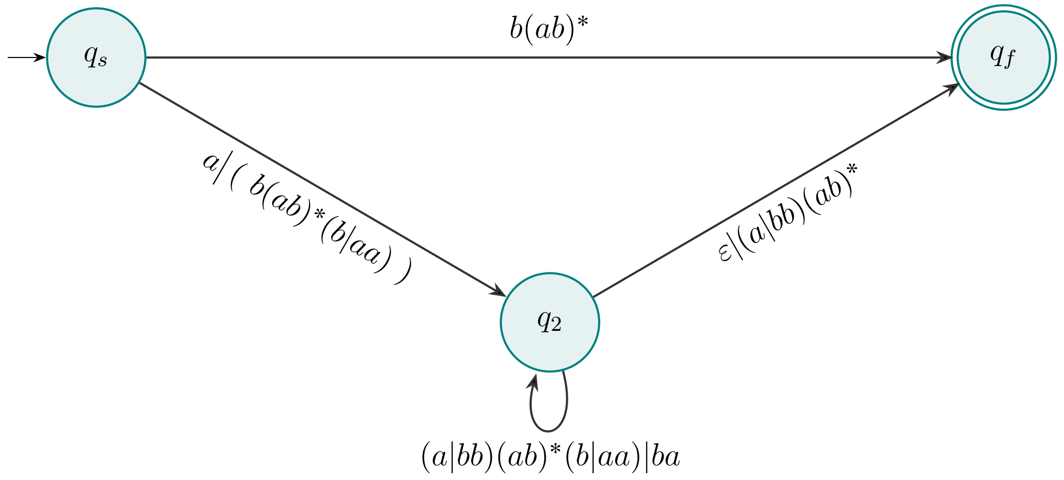
**פתרון:**
ראשית ניצור אוטומט סופי מוכלל שקול:



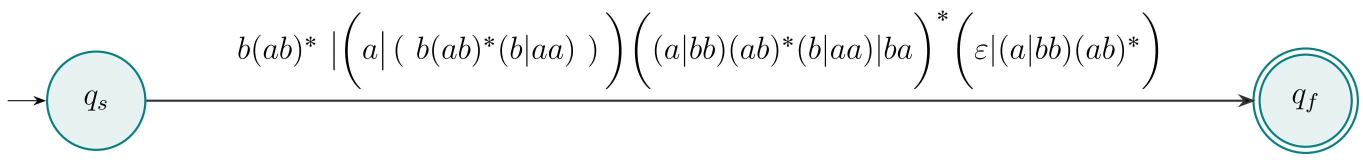

**דילוג** $q_0$




**דילוג** $q_1$




**דילוג** $q_2$




**משפט 4.11**

תהי $L$ שפה. $L$ רגולרית אם ורק אם קיים ביטוי רגולרי $r$ שך ש:

$$L = L(r)\ .$$

**הוכחה:**

**כיוון ראשון**

נניח קיים ביטוי רגולרי $r$ כך ש- $L = L(r)$. נוכיח כי $L$ רגולרית.

**כיוון שני**

נניח כי $L$ רגולרית. נוכיח כי קיים ביטוי רגולרי $r$ כך ש- $L = L(r)$. ■

# 4.5 למת הניפוח

**משפט 4.12 למת הניפוח**

אם $L$ שפה רגולרית אז קיים מספר טבעי $p$ **(קבוע למת הניפוח)** כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geqslant p$ אז קיים פירוק $w = xyz$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

1) $|y| > 0$.
2) $|xy| \leqslant p$.
3) לכל $i \geqslant 0$ מתקיים $xy^i z \in L$.

**הוכחה:**

- יהי $M = (Q, \Sigma, \delta, q_1, F)$ אוטומט סופי דטרמיניסטי שמקבל $L$ ויהי $p$ המספר המצבים של $M$: כלומר $p = |Q|$.
- תהי $w = \sigma_1 \cdots \sigma_n$ מילה בשפה $L$ כאשר $n \geqslant p$.
- נסמן ב $\{q_1, \ldots, q_{n+1}\}$ את סדרת המצבים ש- $M$ עוברת דרכם במהלך עיבוד המילה $w$.
- כלומר, $q_{i+1} = \delta(q_i, \sigma_i)$ עבור $1 \leqslant i \leqslant n$.
- אורך סדרה זו הוא $n + 1 \geqslant p + 1$.
- מכיוון שאורך הסדרה הוא $n + 1 \geqslant p + 1$, אך ישנם רק $p$ מצבים שונים ב- $M$, עקרון שובך היונים (Pigeonhole Principle) מבטיח כי בסדרה יש לפחות מצב אחד שמופיע פעמיים בתוך $p + 1$ המקומות הראשונים בסדרה. נקרא להופעה הראשונה של מצב זה $q_j$ ולהופעה השנייה שלו $q_l$. מכיוון ש- $q_l$ נמצא בין $p + 1$ המקומות הראשונים, מתקיים $l \leqslant p + 1$.
- נגדיר:

$$x = \sigma_1 \cdots \sigma_{j-1} \ , \qquad y = \sigma_j \cdots \sigma_{l-1} \ , \qquad z = \sigma_l \cdots \sigma_n \ .$$

- מכיוון שהמסלול חישוב של $M$ על $w$ הוא:

$$q_1 \xrightarrow{x} q_j \xrightarrow{y} (q_l = q_j) \xrightarrow{z} q_{n+1} \in F \ ,$$

אזי לכל $i > 0$:

$$q_1 \xrightarrow{x} q_j \xrightarrow{y^i} (q_j) \xrightarrow{z} q_{n+1} \in F \ .$$

- לכן לכל $i > 0$ המילה $xy^i z \in L(M)$.
- מכיוון ש- $j \neq l$ אז $|y| > 0$.

- מכיוון ש- $l \leqslant p+1$ אז $|xy| < p$.

■

### דוגמה 4.19

תהי $L$ השפה:

$$L = \left\{ w \in \{a,b\}^* \;\middle|\; \#a_w = \#b_w \right\} \ .$$

הוכיחו כי השפה $L$ לא רגולרית.

### פתרון:

- נניח בשלילה ש- $L$ רגולרית.

$\Leftarrow$ קיים $p$ כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geqslant p$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-

**1)** $|y| > 0$

**2)** $|xy| \leqslant p$

**3)** $xy^iz \in L \quad \forall i :$.

- תהי $w = a^p b^p \in L$. ז"א $|w| = 2p$.
- ה- $p$ אותיות הראשונות כולן $a$.
- עבור כל פירוק $w = xyz$, מכיוון $|xy| \leqslant p$, אז המחרוזות $x$ ו- $y$ כוללות אותיות $a$ בלבד.
- אזי כל פירוק $w = xyz$ חייב להיות מהצורה:

$$x = a^j \ , \quad y = a^k \ , \quad z = a^{p-j-k} b^p \ , \qquad (k > 0) \ .$$

- מכיוון ש- $|y| > 0$ אז $k \geqslant 1$.
- למת הניפוח $\Leftarrow$ לכל $i \geqslant 0$ : $xy^iz \in L$.

$\Leftarrow$ $w' = xy^2z \in L$.

- מכיוון ש- $k > 0$ אז

$$w' = xy^2z = a^j a^{2k} a^{p-j-k} b^p = a^{p+k} b^p \quad \Rightarrow \quad p+k = \#a_{w'} \neq \#b_{w'} = p \quad \Rightarrow \quad w' \notin L$$

$\Leftarrow$ סתירה לכך שמלמת הניפוח $xy^2z \in L$.

### דוגמה 4.20

תהי

$$L = \left\{ a^{2^m} \;\middle|\; m \in \mathbb{N} \right\} \ .$$

כלומר $L$ שפת כל המילים מעל האלפבית $\Sigma = \{a\}$ אשר אורכן הוא $2^m$. כלומר:

$$L = \{a, a^2, a^4, a^8, \ldots\} = \{a, aa, aaaa, aaaaaaaa, \ldots\} \ .$$

הוכיחו: $L$ לא רגולרית.

### פתרון:

- נניח בשלילה כי $L$ רגולרית.

$\Leftarrow$ קיים $p$ (קבוע למת הניפוח) כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geqslant p$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-

1) $|y| > 0$
2) $|xy| \leqslant p$
3) $\forall i: \quad xy^i z \in L$.

- תהי $w = a^{2^p} \in L$.
- לכל פירוק $w = xyz$ המחרוזות $x, y, z$ כוללות אותיות $a$ בלבד.
- על פי התנאי ראשון של למת הניפוח, $|y| > 0$. ז"א אם $|y| = k$ אז $1 \leqslant |y| \leqslant p < 2^p$.
- מהתנאי השלישי של מלמת הניפוח, עבור האורך הניפוח $i = 2$: המילה $xy^2z \in L$.
- מצד שני,

$$|xy^2z| = |xyyz| = |xyz| + |y| = 2^p + k < 2^p + 2^p = 2^{p+1} ,$$

ז"א

$$2^p < |xy^2z| < 2^{p+1}$$

ולכן לא קיים טבעי $m$ כך ש: $w' = a^{2^m}$ ולכן $w' = xy^2z \notin L$.

$\Leftarrow$ סתירה לכך שעל פי למת הניפוח: $xy^2z \in L$.

**דוגמה 4.21**

תהי

$$L = \left\{ w \in \Sigma^* \mid w = w^R \right\} .$$

השפת הפלינדרומים. הוכיחו: $L$ לא רגולרית.

**פתרון:**

- נניח בשלילה כי $L$ רגולרית.
- תהי $w = a^p b a^p \in L$, כאשר $p$ קבוע למת הניפוח וגם $|w| \geqslant p$.

$\Leftarrow$ כל פירוק $w = xyz$ המקיים התנאי למת הניפוח מהצורה $|y| > 0$ וגם $|xy| \leqslant p$. לכן:

$$x = a^j \ , \quad y = a^k \ , \quad z = a^{p-j-k} b a^p \ , \qquad 0 < k \leqslant p \ .$$

- על פי למת הניפוח, עבור אורך הניפוח $i = 2$ המילה $w' = xy^2z \in L$.
-

$$w' = a^j a^{2k} a^{p-j-k} b a^p = a^{p+k} b a^p \quad \Rightarrow \quad w'^R = a^p b a^{p+k} \neq w' \quad \Rightarrow \quad w' \notin L \ .$$

$\Leftarrow$ בסתירה לכך שמלמת הניפוח $w' \in L$.

**דוגמה 4.22**

הוכיחו כי השפה $L = \left\{ a^i b^j c^k \mid i, j, k \geqslant 0, j = \max(i, k) \right\}$ אינה רגולרית.

**פתרון:**

- נניח בשלילה כי $L$ רגולרית.
- אזי קיים $n$ של למת הניפוח כך שאם $w \in L$ וגם $|w| \geqslant n$ אז $\exists$ פירוק $w = xyz$ כך ש-
  1) $|y| > 0$
  2) $|xy| \leqslant n$
  3) $\forall i: \quad xy^iz \in L$.
- נבחר $w = a^nb^nc^n$. אזי $|w| > n$ וגם $w \in L$.
- נשים לב שבכל חלוקה כזו חלקי ה- $x$ וה- $y$ מכילים אך ורק אותיות $a$ (כיוון שהם בתוך $n$ האותיות הראשונות במילה) ו- $y$ מכיל לפחות אות אחת.
- נסמן $|y| = k$.
- נסתכל בניפוח $i = 2$.
- מתקיים:
$$w' = xy^2z = xyyz = a^na^kb^nc^n = a^{n+k}b^nc^n \ .$$
- עבור ניפוח זה מתקיים שמספר אותיות $b$ קטן ממסר אותיות $a$ ולכן, $xy^2z \notin L$, בסתירה לכך שלפי למת הניפוח $xy^2z \in L$.
- לכן $L$ אינה רגולרית.

# פרק 5
# שפות חסרות הקשר

בפרקהנוכחי נלמד על משפחה יותר כללית וחשובה של שפות פורמליות שנקראות שפות חסרות הקשר, שבאנגלית הוא Context Free Languages (CFG). רוב שפות התיכנות ושפות התוכן הן שפות חסרות הקשר, ולכן הכרת התכונות היסודיות של שפות אלה חשובה עבור קורסי המשך בשפות תיכנות, קומפיילרים, ואלגוריתמים.

## 5.1 דקדוק חסר הקשר

**הגדרה 5.1 דקדוק חסר הקשר**

**הגדרה פורמלית**

דקדוק חסר הקשר (CFG) $G$ מורכב מארבעת הדברים

$$G = (V, \Sigma, R, S) \quad ,$$

כאשר:

- $V$ קבוצת **משתנים** סופית.
- $\Sigma$ אלפבית סופית
- $R$ אוסף כללי יצירה
$$A \to \alpha$$
כאשר $V \ni A$ משתנה בודד בצד שמאל ו- $\alpha \in (V \cup \Sigma)^*$ מחרוזת של משתנים וטרמינילים בצד ימין.
- $S \in V$ המשתנה ההתחלתי.

**יצירה של מילה על ידי דקדוק חסר קשר**

**1)** כתבו את המשתנה ההתחלתי $S$.

**2)** מצאו משתנה וכלל אשר מתחיל אם משתנה זה, והחליפו אותו עם המחרוזת בצד ימין של הכלל.

**3)** חזרו על שלבים 1 ו- 2 עד שלא נשאר אף משתנים של $V$.

**דוגמה 5.1**

נתון הדקדוק חסר קשר:

$$G_1 = (\{A, B\}, \{0, 1, \#\}, R, A)$$

הקבוצת משתנים היא $V = \{A, B\}$, הקבוצת טרמינלים היא $V = \{0, 1, \#\}$, המשתנה ההתחלתי הוא $S = A$ והכללים של הדקדוק הם

$$R = \begin{cases} A \to & 0A1 \\ A \to & B \\ B \to & \# \ . \end{cases}$$

### דוגמה 5.2

הדקדוק $G_1$ יוצר את המחרוזת 000#111:

$$A \xrightarrow{A\to 0A1} 0A1 \xrightarrow{A\to 0A1} 00A11 \xrightarrow{A\to 0A1} 000A111 \xrightarrow{A\to B} 00B11 \xrightarrow{B\to \#} 000\#111$$

### דוגמה 5.3

נתון את הדקדוק

$$G_2 = (\{S,T,F\},\{(,),+,\times,a\},R,S)$$

כאשר הכללים הם

$$R = \begin{cases} S \to & S+T \\ S \to & T \\ T \to & T\times F \\ T \to & F \\ F \to & (S) \\ F \to & a\ . \end{cases}$$

$G_2$ יוצר את המילה: $a+a$:

$$S \xrightarrow{S\to S+T} S+T \xrightarrow{SA\to T} T+T \xrightarrow{T\to F} F+F \xrightarrow{F\to a} a+a$$

### דוגמה 5.4 מילה המייצגת שעה בשעון

$$G = (V,\Sigma,R,S)$$

כאשר $V=\{T,H,M,L,D\}$, $\Sigma=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,:\}$, $S=T$ והכללים הם:

$$\begin{aligned} T &\to H:M\ , \\ M &\to LD\ , \\ D &\to 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9\ , \\ L &\to 0|1|2|3|4|5\ , \\ H &\to D|10|11|12\ . \end{aligned}$$

$$T \to H:M \to H:LD \to 10:LD \to 10:4D \to 10:46\ .$$

$$T \to H:M \to H:LD \to D:LD \to 5:LD \to 5:5D \to 5:56\ .$$

### דוגמה 5.5

בנו $CFG$ היוצר את השפה $L=\left\{a^nb^n \mid n\in\mathbb{N}\right\}$.

**פתרון:**

$$G = (V,\Sigma,R,S)$$

כאשר

$$V = \{X\} \ ,$$
$$\Sigma = \{a,b\} \ ,$$
$$S = X \ ,$$
$$R = \left\{ \begin{array}{ccc} X & \to & aXb \\ X & \to & ab \\ X & \to & \varepsilon \end{array} \right\}$$

למשל:

$$X \to \varepsilon \ ,$$
$$X \to ab \ ,$$
$$X \to aXb \to aaXbb \to aabb \ .$$

### דוגמה 5.6

בנו $CFG$ היוצר את השפה $L = \left\{ a^n b^m \;\middle|\; n,m \in \mathbb{N} \right\}$.

**פתרון:**

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$V = \{X, Y, S\} \ ,$$
$$\Sigma = \{a,b\} \ ,$$
$$S = S \ ,$$
$$R = \left\{ \begin{array}{ccc} S & \to & XY \\ X & \to & aX \\ Y & \to & bY \\ X & \to & \varepsilon \\ Y & \to & \varepsilon \end{array} \right\}$$

למשל:

$$S \to XY \to \varepsilon Y \to \varepsilon \ ,$$
$$S \to XY \to aXY \to a\varepsilon Y \to a\varepsilon = a \ ,$$
$$S \to XY \to aXY \to aXbY \to ab \ ,$$
$$S \to XY \to aXY \to aXbY \to aaXbY \to aab \ ,$$
$$S \to XY \to aXY \to aXbY \to aaXbY \to aaXbbY \to aabb \ .$$

**הגדרה 5.2 גזירות**

יהי $G = (V, \Sigma, R, S)$ דקדוק חסר הקשר ויהי $(A \to \alpha) \in R$ כלל יצירה של הדקדוק.
לכל $x, y \in (V \cup \Sigma)^*$ נסמן

$$xAy \xrightarrow{G} x\alpha y \ .$$

עבור מחרוזות $x, y \in (V \cup V)^*$ נסמן

$$x \xrightarrow{G*} y$$

אם ניתן לעבור מ- $x$ ל- $y$ על ידי 0 או יותר גזירות של $G$.

**הגדרה 5.3 שפת הדקדוק**

יהי $G=(V,\Sigma,R,S)$.

**השפה של** $G$ הינה

$$L(G)=\left\{w\in\Sigma^*\ \middle|\ S\xrightarrow{G*}w\right\}\ .$$

אומרים כי שפה $L$ היא **חסרת הקשר** אם קיים דקדוק חסר הקשר $G$ כך ש- $L=L(G)$.

**דוגמה 5.7**

השפות הבאות הן שפות חסרות הקשר.

- $\left\{a^nb^m\ \middle|\ m,n\in\mathbb{N}\right\}$
- $\left\{a^nb^n\ \middle|\ n\in\mathbb{N}\right\}$
- סוגריים מאוזנים

## 5.2 תכנון דקדוקים חסרי הקשר

**דוגמה 5.8**

מצאו דקדוק שיוצר את השפת המילים

$$L=\left\{a^ib^ja^kb^{i+j+k}\ \middle|i,j,k\geqslant0\right\}\ .$$

**פתרון:**

ראשית נציג את השפה בצורה פשוטו יותר:

$$L=\left\{a^ib^ja^kb^kb^jb^i\ \middle|i,j,k\geqslant0\right\}\ .$$

$$G=(V,\Sigma,R,S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned}V&=\{A,B,S\}\ ,\\ \Sigma&=\{a,b\}\ ,\\ S&=S\ ,\\ R&=\left\{\begin{array}{ccc}S&\to&aSb|A\\ A&\to&bAb|B\\ B&\to&aBa|\varepsilon\end{array}\right\}\end{aligned}$$

למשל יצירת המילה $a^2b^1a^1b^4$:

$$S\to aSb\to aaSbb\to aaAbb\to aabAbbb\to aabAbbb\to aabBbbb\to aabaBbbbb\to aababbbb$$

**דוגמה 5.9**

מצאו דקדוק שיוצר את השפת המילים

$$L=\left\{w\in\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,\text{","}\}^*\ \middle|\ \text{לא מתחילה בספרה 0 } w\right\}\ .$$

כלומר הספרות ובנוסף הפסיק. לדוגמה:

$$14,057,121 \in L \ .$$

הבהרה: אפסים מקדימים אינם חוקיים ולכן $01,234 \notin L$.

**פתרון:**

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned} V =& \{S, X, Y, Z\} \ , \\ \Sigma =& \{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,","\} \ , \\ S =& S \ , \\ R =& \left\{ \begin{array}{ccc} S & \rightarrow & 0|XY \\ Y & \rightarrow & ZY|\varepsilon \\ X & \rightarrow & 1|2|3|4|5|6|7|8|9 \\ Z & \rightarrow & 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|, \end{array} \right\} \end{aligned}$$

למשל יצירת המילה $1024$:

$$S \rightarrow XY \rightarrow XZY \rightarrow XZZY \rightarrow XZZZY \rightarrow XZZZ \rightarrow 1024 \ .$$

יצירת המילה $4,096$:

$$S \rightarrow XY \rightarrow XZY \rightarrow XZZY \rightarrow XZZZY \rightarrow XZZZ \rightarrow XZZZZ \rightarrow 4,096 \ .$$

## דוגמה 5.10

בנו $CFG$ לשפה $L = \left\{a^n b^m \mid n \neq m\right\}$.

**פתרון:**

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned} V =& \{S, A, B\} \ , \\ \Sigma =& \{a, b\} \ , \\ S =& S \ , \\ R =& \left\{ \begin{array}{ccc} S & \rightarrow & aSb|aA|bB \\ A & \rightarrow & aA|\varepsilon \\ B & \rightarrow & bB|\varepsilon \end{array} \right\} \end{aligned}$$

למשל יצירת המילה $aab$:

$$S \rightarrow aSb \rightarrow aaAb \rightarrow aab \ .$$

יצירת המילה $aabbb$:

$$S \rightarrow aSb \rightarrow aaSbb \rightarrow aabBbb \rightarrow aabbb \ .$$

### דוגמה 5.11

בנו $CFG$ לשפת כל המילים מעל הא"ב $\{a,b\}$ המכילות את המחרוזת $abba$.

**פתרון:**

$$G=(V,\Sigma,R,S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned} V =& \{S,A\}\ , \\ \Sigma =& \{a,b\}\ , \\ S =& S\ , \\ R =& \left\{ \begin{array}{ccc} S & \to & AabbaA \\ A & \to & aA|bA|\varepsilon \end{array} \right\} \end{aligned}$$

למשל יצירת המילה $babbaa$:

$$S\to AabbaA\to babbaa\ .$$

### דוגמה 5.12

בנו $CFG$ לשפה

$$L=\left\{w\in\{a,b\}^*\ \middle|\#a_w=2\right\}\ .$$

**פתרון:**

$$G=(V,\Sigma,R,S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned} V =& \{S,A\}\ , \\ \Sigma =& \{a,b\}\ , \\ S =& S\ , \\ R =& \left\{ \begin{array}{ccc} S & \to & AaAaA \\ A & \to & bA|\varepsilon \end{array} \right\} \end{aligned}$$

### דוגמה 5.13

בנו $CFG$ לשפה

$$L=\left\{w\in\{a,b\}^*\ \middle|\#a_w\leqslant 2\right\}\ .$$

**פתרון:**

$$G=(V,\Sigma,R,S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned} V =& \{S, A\} \ , \\ \Sigma =& \{a, b\} \ , \\ S =& S \ , \\ R =& \left\{ \begin{array}{ccc} S & \rightarrow & A|AaA|AaAaA \\ A & \rightarrow & bA|\varepsilon \end{array} \right\} \end{aligned}$$

- יצירת המילה $babb$:

$$S \rightarrow AaA \rightarrow bAaA \rightarrow bAabAbA \rightarrow babb \ .$$

## דוגמה 5.14

בנו $CFG$ לשפה

$$L = \left\{ w \in \{a, b\}^* \ \middle| w \neq w^r \right\} \ .$$

### פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$\begin{aligned} V =& \{S, A\} \ , \\ \Sigma =& \{a, b\} \ , \\ S =& S \ , \\ R =& \left\{ \begin{array}{ccc} S & \rightarrow & aSa|bSb|bAa|aAb \\ A & \rightarrow & aA|bA|\varepsilon \end{array} \right\} \end{aligned}$$

הסבר: כדי לסיים את הגזירה של מילה חייבים לגזור משתנה $A$, וזה מתאפשר רק כאשר הסימטריות של המילה מופרת $(aAb|bAa)$.

- יצירת המילה $baa$:

$$S \rightarrow bAa \rightarrow baAa \rightarrow baa \ .$$

- למשל יצירת המילה $abb$:

$$S \rightarrow aAb \rightarrow abAb \rightarrow abb \ .$$

## דוגמה 5.15

בנו $CFG$ לשפה

$$L = \left\{ w \in \{a, b\}^* \ \middle| \#a_w > \#b_w \right\} \ .$$

### פתרון:

$$G = (V, \Sigma, R, S)$$

כאשר:

$$
\begin{aligned}
V &= \{S, X, Y, Z\} \ , \\
\Sigma &= \{a, b\} \ , \\
S &= S \ , \\
R &= \left\{ \begin{array}{ccc} S & \rightarrow & XaX \\ X & \rightarrow & XYZ|XZY|\varepsilon \\ Y & \rightarrow & aY|\varepsilon \\ Z & \rightarrow & ZZ|aZb|bZa|\varepsilon \end{array} \right\}
\end{aligned}
$$

הסבר:

- נשים לב שכל $w$ ניתנת לחלוקה $w = xay$ כך שב $x, y$ מספר ה- $a$ לפחות כמספר ה- $b$. מחרוזות אלו נוצרות ע"י המשתנה $X$.
- כל מחרוזת שבה מספר ה- $a$ לפחות כמספר ה- $b$ ניתנת לחלוקה לחלקים כך שכל חלק יהיה באחת משתי צורות הבאות:
  1) מספר שווה של אותיות $a$ ו- $b$,
  2) רצף אותיות $a$.
- המשתנה $Z$ יוצר מחרוזות מסוג 1. המשתנה $Y$ יוצר מחרוזות מסוג 2.
- יצירת המילה $aab$:

$$S \rightarrow XaX \rightarrow \varepsilon aX \rightarrow aXYZ \rightarrow a\varepsilon Z \rightarrow aaZb \rightarrow aab \ .$$

**משפט 5.1 למת הניפוח לשפות חסרות הקשר**

תהי $L$ שפה חסרת הקשר.
קיים מספר טבעי $p$ (קבוע למת הניפוח) כך שלכל $w \in L$ $(|w| \geqslant p)$ קיים פירוק $w = tuxyz$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

1) $|uy| > 0$,
2) $|uxy| \leqslant p$,
3) לכל $i$ טבעי: $tu^i xy^i z \in L$.

**הוכחה:**

■

## דוגמה 5.16

תהי $L = \left\{ a^n b^n c^n \mid n \in \mathbb{N}^+ \right\}$. הוכיחו כי $L \notin CFG$.

**פתרון:**

- נניח בשלילה כי $L \in CFG$.
- נבחור $w = a^p b^p c^p \in L$ כאשר $p$ קבוע למת הניפוח.

- לכל פירוק $w = tuxyz$ המקיים התנאי למת הניפוח, בפרט $|uy| > 0$ וגם $|uxy| \leqslant p$, המחרוזת $uxy$ כוללת שתי אותיות שונות לכל היותר ולכן 5 מקרים:

$$\begin{array}{llll}
t = a^j \ , & uxy = a^k \ , & z = a^{p-j-k}b^p c^p \ , & k > 0 \ \wedge \ (j+k \leqslant p) \ , \\
t = a^p b^j \ , & uxy = b^k \ , & z = b^{p-j-k}c^p \ , & k > 0 \ \wedge \ (j+k \leqslant p) \ , \\
t = a^p b^p c^j \ , & uxy = c^k \ , & z = c^{p-j-k} \ , & k > 0 \wedge (j+k \leqslant p) \ , \\
t = a^{p-j} \ , & uxy = a^j b^k \ , & z = b^{p-k}c^p \ , & j,k \leqslant p \wedge \ (j > 0 \vee k > 0) \ , \\
t = a^p b^{p-j} \ , & uxy = b^j c^k \ , & z = c^{p-k} \ , & j,k \leqslant p \wedge \ (j > 0 \vee k > 0) \ .
\end{array}$$

- בכל מקרה, עבור אורך הניפוח $i = 2$ נקבל המילה $w' = tu^2xy^2z$ כל ש:

$$\begin{array}{ll}
w' = a^n b^p c^p & (n > p) \\
w' = a^p b^n c^p & (n > p) \\
w' = a^p b^p c^n & (n > p) \\
\Big( (w' = a^n b^p c^p) \quad \vee \quad (w' = a^p b^n c^p) \quad \vee \quad (w' = a^n b^m c^p) \Big) & (n,m > p) \\
\Big( (w' = a^p b^n c^p) \quad \vee \quad (w' = a^p b^p c^n) \quad \vee \quad (w' = a^p b^n c^m) \Big) & (n,m > p) \ .
\end{array}$$

$\Leftarrow$ $tu^2xy^2z \notin L$

$\Leftarrow$ סתירה לכך שעל פי למת הניפוח: $tu^2xy^2z \in L$.

## דוגמה 5.17

**1)** הראו שהשפה $L_1 = \{a^i b^j c^j d^i \mid i,j \geqslant 0\}$ היא שפה חסרת הקשר על ידי הגדרת דקדוק חסר הקשר מתאים.

**2)** הראו שהשפה $L_2 = \{a^i b^j c^i d^j \mid i,j \geqslant 0\}$ אינה שפה חסרת הקשר על ידי למת אניפוח לשפות חסרות מתאים.

### פתרון:

**סעיף 1)**

$$G = (V, \Sigma, S, R)$$

- $V = \{S, X\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $R = \left\{ \begin{array}{lll} S & \rightarrow & aSd|X \ , \\ X & \rightarrow & bXc|\varepsilon \ . \end{array} \right\}$

**סעיף 2)**

- נניח בשלילה $L_2$ בפה חסרת הקשר.
- תהי $w = a^p b^p c^p d^p$ כאשר $p$ קבוע למת הניפוח.
- כל פירוק שמקיים התנאי למת הניפוח הוא בהכרח מהצורה $w = tuxyz$ כאשר $|uxy| \leqslant p$ וגם $|uy| > 0$.
- $0 < |uy| \leqslant p$ ולכן המחרוזת $uy$ מכילה רצף של אות אחת או רצפי שתי אותיות.

  בכל מקרה בתוך $uy$ לא יופיע שתי אותיות לא עוקבות.

- תהי $w' = tu^2xy^2z$. יש 4 מקרים:

**1)**
  - $uy$ מכיל אותיות $a$ (לפחות אחת) או אותיות $a$ (לפחות אחת) וגם אותיות $b$.
  - לא ייתכן ש- $uy$ מכיל אותיות $c$ ו- $d$.
  - במילה $w' = tu^2xy^2z$ מספר האותיות $a$ גדל (כמספר אותיות ה- $a$ במחרוזת $uy$) בעוד מספר האותיות $c$ נשאר כפי שהוא.
  - לכן:

$$\#a_{w'} = p + \#a_{uy} \geqslant p + 1 = \#c_{w'}$$

  - לכן $w' \notin L$.

**2)**
  - $uy$ מכיל אותיות $b$ (לפחות אחת) או אותיות $b$ (לפחות אחת) וגם אותיות $c$.
  - $uy$ לא מכיל אותיות $a$ ו- $d$.
  - במילה $w' = tu^2xy^2z$ מספר האותיות $b$ גדל (כמספר אותיות ה- $b$ במחרוזת $uy$) בעוד מספר האותיות $d$ נשאר כפי שהוא.
  - לכן:

$$\#b_{w'} = p + \#b_{uy} \geqslant p + 1 = \#d_{w'}$$

  - לכן $w' \notin L$.

**3)**
  - $uy$ מכיל אותיות $c$ (לפחות אחת) או אותיות $c$ (לפחות אחת) וגם אותיות $d$.
  - $uy$ לא מכיל אותיות $a$ ו- $b$.
  - במילה $w' = tu^2xy^2z$ מספר האותיות $c$ גדל (כמספר אותיות ה- $c$ במחרוזת $uy$) בעוד מספר האותיות $a$ נשאר כפי שהוא.
  - לכן:

$$\#c_{w'} = p + \#c_{uy} \geqslant p + 1 = \#a_{w'}$$

  - לכן $w' \notin L$.

**4)**
  - $uy$ מכיל רק אותיות $d$ (לפחות אחת).
  - במילה $w' = tu^2xy^2z$ מספר האותיות $d$ גדל (כמספר אותיות ה- $d$ במחרוזת $uy$) בעוד מספר האותיות $b$ נשאר כפי שהוא.
  - לכן:

$$\#d_{w'} = p + \#d_{uy} \geqslant p + 1 = \#b_{w'}$$

  - לכן $w' \notin L$.

- בכל מקרה המילה $w' \notin L$ בסתירה לכך שעל פי למת הניפוח המילה $tu^2xy^2z \in L$.

# פרק 6
# אוטומט מחסנית

**הגדרה 6.1 אוטומט מחסנית ($PDA$)**

אוטומט מחסנית הינו שישייה:

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_s, F) \ .$$

- $Q$: **קבוצת מצבים סופית:**

  אלה הן המצבים בהם האוטומט עשוי להמצא בכל שלב ושלב.

- $\Sigma$: **אלפבית קלט סופי:**

  זהו האלפבית שמעליו מוגדרות המחרוזות המוזנות לאוטומט.

  נסמן ע"י $\Sigma_\varepsilon$ את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה $\varepsilon$:

  $$\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\} \ .$$

- $\Gamma$: **אלפבית מחסנית:**

  זוהי קבוצת התווים שניתן לדחוף או לשלוף מהמחסנית (stack) של האוטומט.

  נסמן ב- $\Gamma_\varepsilon$ את קבוצת האלפבית יחד עם המילה הריקה $\varepsilon$:

  $$\Gamma_\varepsilon = \Gamma \cup \{\varepsilon\} \ ,$$

  וב- $\Gamma^*$ את כל המילים שניתן ליצור באמצעות $\Gamma$.

- $q_s$ מצב התחלתי

- $F$ מצבים מקבלים. $F \subseteq Q$.

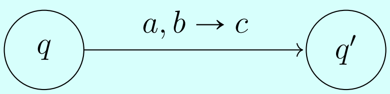
- $\Sigma$: **פונקציית המעברים:**

  $$\Delta : Q \times \Sigma_\varepsilon \times \Gamma_\varepsilon \to P\left(Q \times \Gamma^*\right) \ ,$$

  כאשר $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$ ו- $\Gamma_\varepsilon = \Gamma \cup \{\varepsilon\}$ ו- $P\left(Q \times \Gamma^*\right)$ הקבוצת החזקה של $Q \times \Gamma^*$.

  $\Delta$ מוגדרת באופן הבא:

  - $\Delta(q, a, b) = \{(q', c), \ldots\}$ משמעות הדר היא שאם $P$ במצב $q$ וקורא $a$ במילת הקלט, אז באחד המעברים האפשריים, הוא שולף $b$ מראש המחסנית ודוחף את התו $c$ לראש האוטומט, ואז עובר למצב החדש $q'$.
  - בתרשים מצבים מעבר כזה מסומן כמתואר למטה:



- אם $a=\varepsilon$ אז $P$ יכול לעבור מ- $q$ ל- $q'$ בלי לקרוא אף אות במילת הקלט, כמו ב- $NFA_\varepsilon$ רגיל.
- אם $b=\varepsilon$ אז $P$ יכול לדחוף אות לראש המחסנית בלי לשלוף התו בראש המחסנית.
- אם $c=\varepsilon$ אז $P$ יכול לשלוף אות מראש המחסנית בלי לדחוף אות לראש המחסנית.

- אוטומט מחסנית הוא למעשה אוטומט לא-דטרמיניסטי רגיל בתוספת התקן זיכרון. המחסנית שמצטרפת אליו היא למעשה התקן זיכרון המאפשר לאוטומט לשמור מידע על פעולות קודמות, ולהשתמש בו בשלבים מאוחרים יותר של החישוב.
- הקורא המצוי בשפות תיכנות יזהה את המחסנית כמבנה נתונים בסיסי ידוע שנקרא לפעמים $LIFO$ שפירושו Last In First Out.
- למרות זאת, מדובר בהתקן זיכרון מוגבל מאוד מאחר ובכל שלב בחישוב, לאוטומט יש גישה רק ל- **תו הראשי** במחסנית. כלומר, האוטומט מסוגל לקרוא רק את התו הנמצא ב- **ראש המחסנית**, ואין לו שום מידע לגבי התווים האחרים במחסנית.

### הגדרה 6.2 קבלת מילה ע"י אוטומט מחסנית

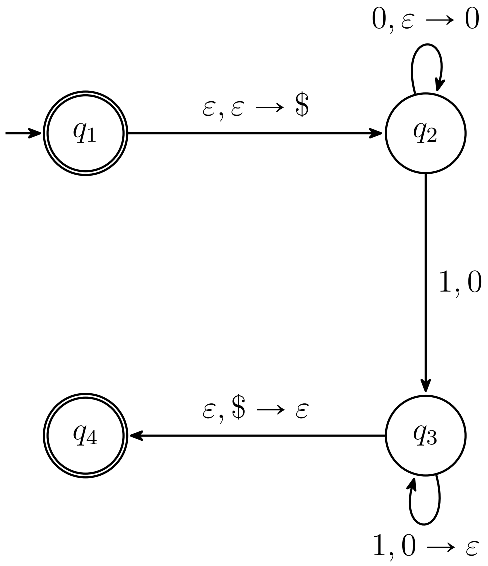
אוטומט מחסנית, $P$ מקבל מילה $w=\sigma_1\cdots\sigma_n$ אם כל $\sigma_i\in\Sigma_\varepsilon$ וקיים סדרת מצבים $q_0,q_1,\ldots,q_m\in Q$ וקיימת סדרת מחרוזות $s_0,s_1,\ldots,s_m\in\Gamma^*$ כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

**(1** $q_0$ הוא המצב ההתחלתי של $P$ וגם $s_0=\varepsilon$. תנאי זה מבטיח ש- $P$ מתחיל החישוב במצב ההתחלתי והמחסנית ריקה.

**(2** לכל $0\leqslant i\leqslant m-1$:
$$(q_{i+1},b)\in\Delta\left(q_i,\sigma_{i+1},a\right)$$
כאשר $s_i=a\,t$ וגם $s_{i+1}=b\,t$ לכל $a,b\in\Gamma_\varepsilon$ ו- $t\in\Gamma^*$.

**(3** $q_m\in F$. תנאי זה מבטיח כי כשהאוטומט מסיים לקרוא את התו האחרון של הקלט, האוטומט במצב מקבל.

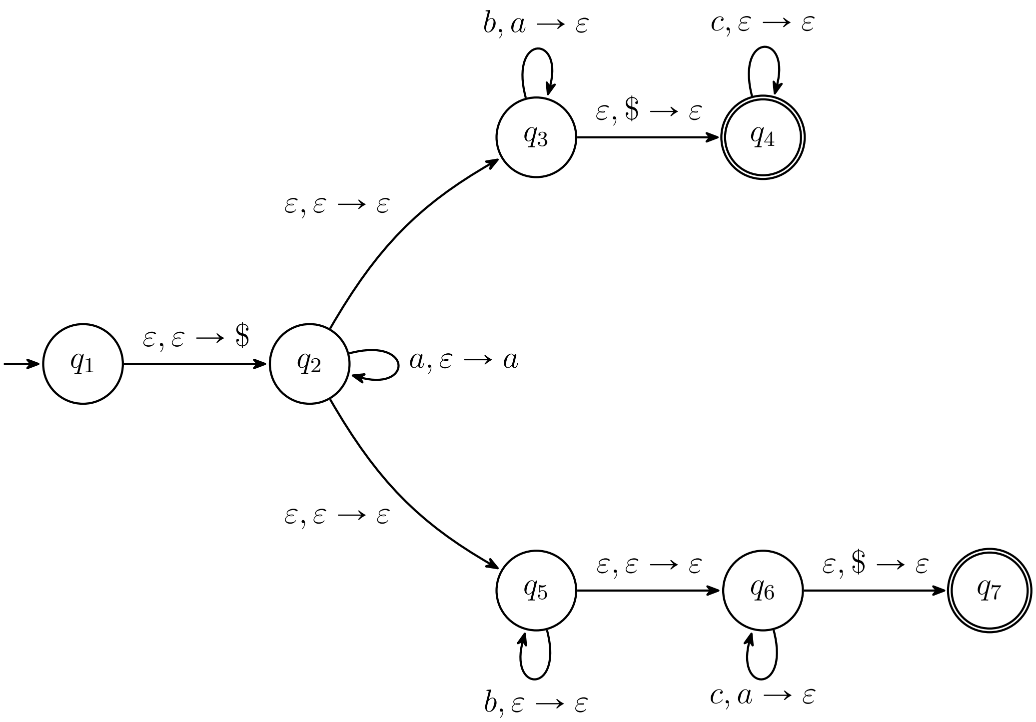
### דוגמה 6.1



האוטומט המחסנית הזה מקבל את השפה:

$$L = \left\{ 0^n 1^n \;\middle|\; n \geqslant 0 \right\} \ .$$

## דוגמה 6.2

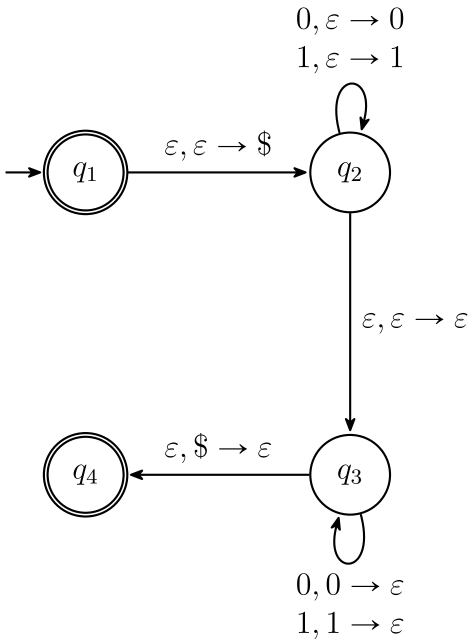



השפה של האוטומט היא:

$$L = \left\{ a^i b^j c^k \;\middle|\; i,j,k \geqslant 0 \ \wedge \ (i = j \ \vee \ i = k) \right\} \ .$$

- **ענף עליון ($q_3, q_4$):** מנחש ש-$i = j$. הוא שולף את ה-$a$-ים מהמחסנית בזמן קריאת ה-$b$-ים, מצפה לסמל מחסנית ריקה (\$) כדי להוכיח שהם תואמים, ואז מתעלם מכל שאר ה-$c$-ים.
- **ענף תחתון ($q_5, q_6, q_7$):** מנחש ש-$i = k$. הוא מדלג על ה-$b$-ים מבלי לגעת במחסנית, שולף את ה-$a$-ים בזמן קריאת ה-$c$-ים, ולבסוף בודק שיש סמל מחסנית ריקה (\$) בסוף כדי להוכיח שהם תואמים.

## דוגמה 6.3



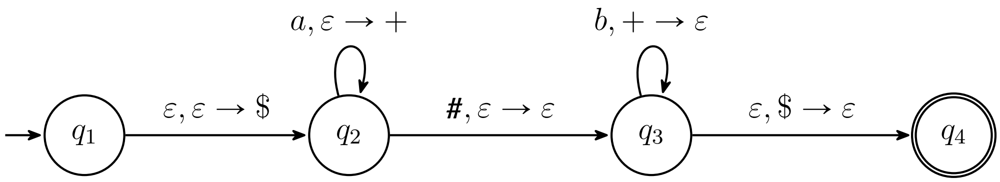

השפה של האוטומט היא:

$$L = \left\{ w \in \{0,1\}^* \,\middle|\, w = uu^r \right\} \ .$$

**הסבר על מכונת המצבים $M_3$ (זיהוי פלינדרומים):**

- **מצב $q_2$ (דחיפה):** המכונה קוראת את תחילת המחרוזת ודוחפת כל אות (0 או 1) לתוך המחסנית.
- **המעבר האי-דטרמיניסטי ($q_2 \to q_3$):** מכיוון שהמכונה אינה יודעת היכן נמצא אמצע המחרוזת, היא מנחשת באופן אי-דטרמיניסטי את נקודת האמצע ומבצעת מעבר זה מבלי לקרוא קלט ומבלי לשנות את המחסנית.
- **מצב $q_3$ (שליפה והשוואה):** מעתה, המכונה קוראת את החצי השני של המחרוזת ומוודאת שכל אות נקראת תואמת בדיוק לאות הנשלפת מראש המחסנית (מה שמוכיח סימטריה של פלינדרום).
- **מצב $q_4$ (קבלה):** אם המחסנית מתרוקנת (הגעה לסמל \$), המכונה מקבלת את המחרוזת.

## דוגמה 6.4



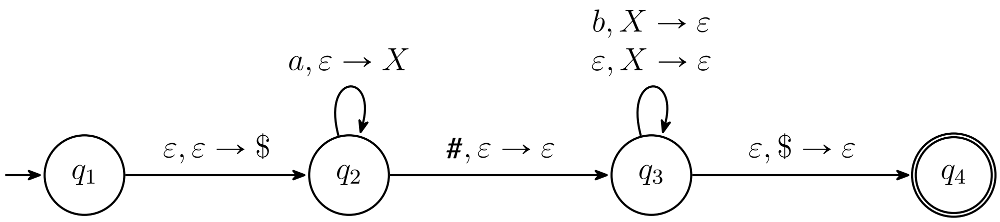

השפה של האוטומט הזה היא:

$$L = \left\{ a^n \# b^n \;\middle|\; n \geqslant 0 \right\} \ .$$

**הסבר על מכונת המצבים $a^n\#b^n$:**

- **מצב $q_2$ (דחיפה):** המכונה קוראת את האותיות $a$ בתחילת המחרוזת ודוחפת כל אחת מהן לתוך המחסנית.
- **המעבר האמצעי ($q_2 \to q_3$):** להבדיל מפלינדרומים ללא סמן מפריד, כאן המכונה קוראת את התו # כדי לדעת באופן דטרמיניסטי מתי בדיוק החצי הראשון מסתיים. המעבר מתבצע מבלי לשנות את מצב המחסנית.
- **מצב $q_3$ (שליפה והשוואה):** המכונה קוראת את האותיות $b$ בחצי השני של המחרוזת. עבור כל אות $b$ שנקראת, היא שולפת אות $a$ מראש המחסנית. פעולה זו מבטיחה שכמות ה-$b$-ים שווה לכמות ה-$a$-ים.
- **מצב $q_4$ (קבלה):** כאשר המחסנית מתרוקנת (המכונה קוראת את הסמל $), אם לא נותרו אותיות במחרוזת, המכונה עוברת למצב קבלה. (מחרוזת ריקה עם סמן אמצע בלבד, דהיינו "#", תתקבל גם כן במסלול זה).

## דוגמה 6.5




השפה של האוטומט היא:

$$L = \left\{a^n\#b^k \middle| n \geqslant k\right\} \ .$$

**הסבר על מכונת המצבים ($a^n\#b^k$ כאשר $n \geqslant k$):**

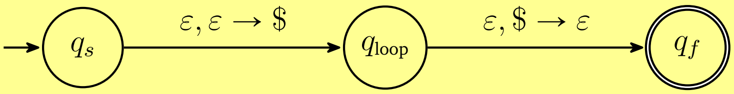
- **מצב $q_2$ (דחיפה):** המכונה קוראת את האותיות $a$ בתחילת המחרוזת ודוחפת את הסימן $X$ עבור כל אחת מהן לתוך המחסנית.
- **המעבר האמצעי ($q_2 \to q_3$):** המכונה קוראת את התו # כדי לדעת באופן דטרמיניסטי מתי בדיוק החצי הראשון מסתיים. המעבר מתבצע מבלי לשנות את מצב המחסנית.
- **מצב $q_3$ (שליפה והשוואה):** המכונה קוראת את האותיות $b$ בחצי השני של המחרוזת. עבור כל אות $b$ שנקראת, היא שולפת סימן $X$ מראש המחסנית. בנוסף, מעבר חופשי ($\varepsilon, X \to \varepsilon$) מאפשר למכונה לשלוף סימני $X$ מיותרים (כדי לאפשר את התנאי $n \geqslant k$).
- **מצב $q_4$ (קבלה):** כאשר המחסנית מתרוקנת (המכונה קוראת את הסמל $), אם לא נותרו אותיות במחרוזת, המכונה עוברת למצב קבלה. מעבר זה מבטיח שהיו מספיק אותיות $a$ (שיוצגו על ידי $X$ במחסנית) כדי להתאים לכל ה-$b$-ים שנקראו.

**משפט 6.1**

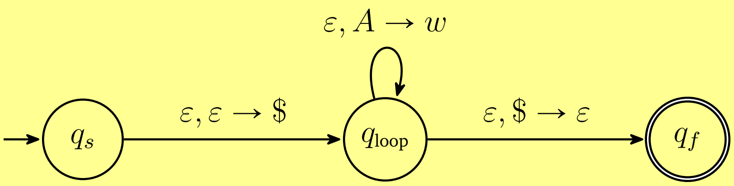
תהי $L$ שפה חסרת הקשר. אז קיים אוטומט מחסנית $P$ שקול שמקבל את $L$.

בפרט, אם $G = (V, \Sigma, R, S)$ הדקדוק היוצר השפה $L$. אזי האוטומט המחסנית $P$ שקול המקבל $L$ ניתן לבנות על פי האלגוריתם הבא.

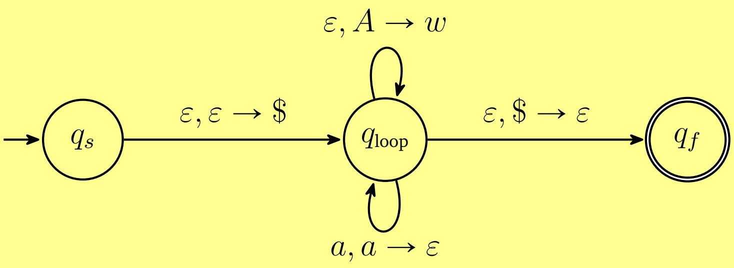
**שלב 1)** מתחילים עם מחסנית אוטומט 3 מצבים הבא:



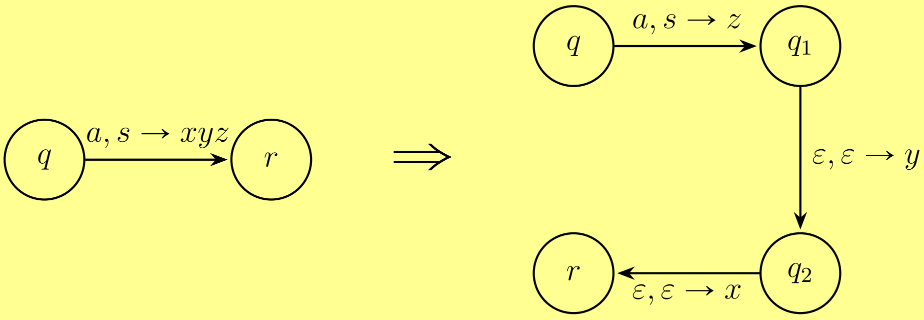

**שלב 2)** לכל כלל $A \to w$ של הדקדוק $G$, מוסיפים מעבר על המצב $q_{\text{loop}}$:




**שלב 3)** לכל אות $a \in \Sigma$ באלפבית של הדקדוק $G$, מוסיפים מעבר על המצב $q_{\text{loop}}$:




**שלב 4)** על כל לולאה על המצב $q_{\text{loop}}$ מפעילים את ההמרה:




### משפט 6.2

יהי $P$ אוטומט מחסנית. קיים דקדוק חסר הקשר $G$ שקול היוצר את השפה של $P$.

בפרט, אם $P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_1, \{q_{\text{acc}}\})$ אוטומט מחסנית, אזי נבנה דקדוק שקול $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה $L(P)$ על פי האלגוריתם הבא.

**1)** הקבוצת המשתנים היא:

$$V = \{X_{pq} \mid p, q \in Q\}$$

**2)** המשתנה ההתחלתי הוא: $S = X_{q_s,q_f}$.

**3)** נבנה קבוצת הכללים $R$ על פי האלגוריתם הבא:

**א)** לכל 4 מצבים $p,q,r,s \in Q$, לכל $t \in \Gamma$ ולכל $a,b \in \Sigma_\varepsilon$:
אם $(r,t) \in \Delta(p,a,\varepsilon)$ וגם $(q,\varepsilon) \in \Delta(s,b,t)$ אז מוסיפים את הכלל $X_{pq} \to aX_{rs}b$ לקבוצת הכללים $R$.

**ב)** לכל 3 מצבים $p,q,r \in Q$, מוסיפים את הכלל $X_{pq} \to X_{pr}X_{rq}$ לקבוצת הכללים $R$.

**ג)** לכל מצב יחיד $p \in Q$, מוסיפים את הכלל $X_{pp} \to \varepsilon$ לקבוצת הכללים $R$.

# פרק 7
# מביטוי רגולרי לאוטומט סופי מזערי